

TRẦN ĐỨC HUYỀN – NGUYỄN THÀNH ANH (đồng Chủ biên)  
NGUYỄN VĂN HIỂN – NGÔ HOÀNG LONG – NGUYỄN ĐẶNG TRÍ TÍN

**Bài tập**

# TOÁN



**TẬP MỘT**

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**



## Lời nói đầu

Cùng với **Sách giáo khoa Toán 9** và **Sách giáo viên Toán 9** (bộ sách Chân trời sáng tạo), nhóm tác giả bộ sách giáo khoa biên soạn cuốn **Bài tập Toán 9** (tập một, tập hai) nhằm giúp học sinh rèn luyện kiến thức và các kĩ năng cơ bản, phù hợp với *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.

Nội dung sách **Bài tập Toán 9** bám sát theo sách giáo khoa, đặc biệt thể hiện tinh thần tích hợp, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Cấu trúc sách tương ứng với Sách giáo khoa Toán 9. Tập một bao gồm năm chương:

Chương 1: Phương trình và hệ phương trình

Chương 2: Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Chương 3: Căn thức

Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 5: Đường tròn

Mỗi chương bao gồm nhiều bài học. Mỗi bài học gồm các phần như sau:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

BÀI TẬP MẪU

BÀI TẬP

Cuối mỗi chương là phần LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

Rất mong nhận được góp ý của quý thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

**CÁC TÁC GIẢ**

# Mục lục

## PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Chương 1: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH</b> .....                           | 5  |
| Bài 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn .....                    | 5  |
| Bài 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ..... | 8  |
| Bài 3. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn .....                            | 11 |
| Bài tập cuối chương 1 .....                                                      | 15 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số .....                                              | 18 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Chương 2: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN</b> ..... | 27 |
| Bài 1. Bất đẳng thức .....                                             | 27 |
| Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn .....                          | 31 |
| Bài tập cuối chương 2 .....                                            | 33 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số .....                                    | 35 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| <b>Chương 3: CĂN THỨC</b> .....                                | 39 |
| Bài 1. Căn bậc hai .....                                       | 39 |
| Bài 2. Căn bậc ba .....                                        | 42 |
| Bài 3. Tính chất của phép khai phương .....                    | 45 |
| Bài 4. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai ..... | 48 |
| Bài tập cuối chương 3 .....                                    | 52 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số .....                            | 55 |

## PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

### HÌNH HỌC PHẪNG

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>Chương 4: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG</b> ..... | 64 |
| Bài 1. Tỷ số lượng giác của góc nhọn .....                | 64 |
| Bài 2. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông .....  | 69 |
| Bài tập cuối chương 4 .....                               | 73 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số .....                       | 75 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Chương 5: ĐƯỜNG TRÒN</b> .....               | 81  |
| Bài 1. Đường tròn .....                         | 81  |
| Bài 2. Tiếp tuyến của đường tròn .....          | 86  |
| Bài 3. Góc ở tâm, góc nội tiếp .....            | 90  |
| Bài 4. Hình quạt tròn và hình vành khuyên ..... | 93  |
| Bài tập cuối chương 5 .....                     | 98  |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số .....             | 101 |

# Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

## Chương 1

## PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

### Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

#### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Muốn giải phương trình  $(a_1x + b_1)(a_2x + b_2) = 0$ , ta giải hai phương trình  $a_1x + b_1 = 0$  và  $a_2x + b_2 = 0$ , rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.
2. Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác 0 gọi là *điều kiện xác định của phương trình*.

– Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

*Bước 1:* Tìm điều kiện xác định của phương trình.

*Bước 2:* Quy đồng mẫu thức hai vế của phương trình, rồi khử mẫu.

*Bước 3:* Giải phương trình vừa nhận được.

*Bước 4:* Xét mỗi giá trị tìm được ở Bước 3, giá trị nào thoả mãn điều kiện xác định thì đó là nghiệm của phương trình đã cho.

#### B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Giải các phương trình:

$$\text{a) } 12x(2x-9)=0; \quad \text{b) } (1,5t-4,5)(0,3t+6)=0; \quad \text{c) } \left(\frac{2}{3}x-4\right)\left(\frac{5}{2}x+3\right)=0.$$

*Giải*

a) Ta có  $12x(2x-9)=0$

$$12x=0 \text{ hoặc } 2x-9=0$$

$$x=0 \text{ hoặc } x=\frac{9}{2}.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  $x=0$  và  $x=\frac{9}{2}$ .

b) Ta có  $(1,5t - 4,5)(0,3t + 6) = 0$

$$1,5t - 4,5 = 0 \text{ hoặc } 0,3t + 6 = 0$$

$$t = 3 \text{ hoặc } t = -20.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  $t = 3$  và  $t = -20$ .

c) Ta có  $\left(\frac{2}{3}x - 4\right)\left(\frac{5}{2}x + 3\right) = 0$

$$\frac{2}{3}x - 4 = 0 \text{ hoặc } \frac{5}{2}x + 3 = 0$$

$$x = 6 \text{ hoặc } x = -\frac{6}{5}.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là  $x = 6$  và  $x = -\frac{6}{5}$ .

**Bài 2. Giải các phương trình:**

a)  $\frac{2x+7}{x-3} + 1 = \frac{-5}{x-3}$ ;    b)  $\frac{3x+2}{x+1} + \frac{8}{x} = 3$ ;    c)  $\frac{x+1}{x-3} - \frac{x+3}{x-1} = \frac{8x}{(x-3)(x-1)}$ .

**Giải**

a) Điều kiện xác định:  $x \neq 3$ .

Ta có:  $\frac{2x+7}{x-3} + 1 = \frac{-5}{x-3}$

$$\frac{2x+7}{x-3} + \frac{1 \cdot (x-3)}{x-3} = \frac{-5}{x-3}$$

$$2x + 7 + x - 3 = -5$$

$$3x = -9$$

$$x = -3 \text{ (thỏa mãn điều kiện xác định).}$$

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là  $x = -3$ .

b) Điều kiện xác định:  $x \neq -1$  và  $x \neq 0$ .

Ta có:  $\frac{3x+2}{x+1} + \frac{8}{x} = 3$

$$(3x+2)x + 8(x+1) = 3x(x+1)$$

$$3x^2 + 2x + 8x + 8 = 3x^2 + 3x$$

$$7x = -8$$

$$x = -\frac{8}{7} \text{ (thỏa mãn điều kiện xác định).}$$

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là  $x = -\frac{8}{7}$ .

c) Điều kiện xác định:  $x \neq 3$  và  $x \neq 1$ .

Ta có: 
$$\frac{x+1}{x-3} - \frac{x+3}{x-1} = \frac{8x}{(x-3)(x-1)}$$
$$(x+1)(x-1) - (x+3)(x-3) = 8x$$
$$x^2 - 1 - x^2 + 9 = 8x$$
$$8x = 8$$

$x = 1$  (không thoả mãn điều kiện xác định).

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

**Bài 3.** Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 60 km. Sau đó 1 giờ, trên cùng quãng đường đó, một xe máy cũng đi từ A đến B và đến B sớm hơn xe đạp 2 giờ. Tính tốc độ của mỗi xe, biết rằng tốc độ của xe máy gấp 4 lần tốc độ của xe đạp.

**Giải**

Gọi  $x$  (km/h) là tốc độ của xe đạp ( $x > 0$ ).

Tốc độ của xe máy là  $4x$  (km/h).

Thời gian xe đạp đi từ A đến B là  $\frac{60}{x}$  (giờ).

Thời gian xe máy đi từ A đến B là  $\frac{60}{4x}$  (giờ).

Ta có phương trình: 
$$\frac{60}{x} - \frac{60}{4x} = 3$$
$$60 \cdot 4 - 60 = 3 \cdot 4x$$
$$12x = 180$$
$$x = 15 \text{ (thoả mãn).}$$

Vậy tốc độ của xe đạp là 15 km/h, tốc độ của xe máy là 60 km/h.

## C. BÀI TẬP

1. Giải các phương trình:

a)  $7x(2x - 5) = 0$ ;

b)  $(3x - 6)(4x + 9) = 0$ ;

c)  $\left(\frac{3}{2}x - 2\right)\left(\frac{1}{4}x + 3\right) = 0$ ;

d)  $(1,5t - 6)(0,3t + 9) = 0$ .

2. Giải các phương trình:

a)  $5x(x - 3) + 2(x - 3) = 0$ ;

b)  $7x(x + 4) - 3x - 12 = 0$ ;

c)  $x^2 - 2x - (5x - 10) = 0$ ;

d)  $(5x - 2)^2 - (x + 8)^2 = 0$ ;

### 3. Giải các phương trình:

a)  $\frac{2x+5}{x-3} + 1 = \frac{5}{x-3};$

b)  $\frac{5x+2}{x+1} + \frac{3}{x} = 5;$

c)  $\frac{x+1}{x-3} + \frac{x+3}{x-1} = 2;$

d)  $\frac{x+4}{x-4} - \frac{x-4}{x+4} = \frac{64}{x^2-16}.$

4. Một phân số có tử số bé hơn mẫu số 9 đơn vị. Nếu thêm tử số 1 đơn vị và thêm mẫu số 2 đơn vị thì được phân số mới bằng  $\frac{1}{3}$ . Tìm phân số đã cho.
5. Một vòi nước chảy vào một bể không có nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra mỗi giờ lượng nước chảy ra bằng  $\frac{4}{5}$  lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ nước trong bể đạt  $\frac{1}{8}$  dung tích bể. Hỏi nếu bể không có nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu đầy bể?
6. Một nhóm thợ đóng giày dự định hoàn thành kế hoạch trong 26 ngày. Nhưng do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày đã vượt mức 6 đôi giày, do đó chẳng những nhóm thợ đã hoàn thành kế hoạch đã định trong 24 ngày mà còn vượt mức 104 đôi giày. Tính số đôi giày nhóm thợ phải làm theo kế hoạch.
7. Một người dự định đi bằng ô tô trên quãng đường AB dài 120 km trong một thời gian nhất định. Nửa quãng đường đầu xe đi vào đường cao tốc với tốc độ hơn dự định 15 km/h. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, trên nửa quãng đường còn lại, xe đi với tốc độ chậm hơn dự định 10 km/h. Biết ô tô đến đúng giờ dự định. Tính thời gian dự định đi quãng đường AB của người đó.

## Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn  $x$  và  $y$  là hệ thức có dạng  $ax + by = c$ , trong đó  $a, b, c$  là các số đã biết (gọi là hệ số),  $a$  và  $b$  không đồng thời bằng 0.

Nếu giá trị của vế trái tại  $x = x_0$  và  $y = y_0$  bằng vế phải thì cặp số  $(x_0; y_0)$  được gọi là một *ng nghiệm* của phương trình.

*Giải phương trình* là tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó.



2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn  $x, y$  có dạng:

$$(I) \quad \begin{cases} ax + by = c & (1) \\ a'x + b'y = c' & (2) \end{cases}$$

Trong đó  $a, b, c, a', b', c'$  là các số đã biết trước (gọi là các hệ số),  $a$  và  $b$  không đồng thời bằng 0,  $a'$  và  $b'$  không đồng thời bằng 0.

Nếu  $(x_0; y_0)$  là nghiệm chung của hai phương trình (1) và (2) thì  $(x_0; y_0)$  được gọi là một nghiệm của hệ (I).

Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của hệ phương trình đó.

## B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Trong các cặp số  $(1; 1)$ ,  $(2; 4)$ ,  $(-2; 3)$ ,  $(0; 2)$ , cặp số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau?

a)  $2x + 3y = 5$ ;

b)  $3x - 5y = -14$ .

**Giải**

a) Cặp số  $(1; 1)$  là nghiệm của phương trình  $2x + 3y = 5$  vì  $2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 5$ .

Cặp số  $(2; 4)$  không là nghiệm của phương trình  $2x + 3y = 5$  vì

$$2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 16 \neq 5.$$

Cặp số  $(-2; 3)$  là nghiệm của phương trình  $2x + 3y = 5$  vì  $2 \cdot (-2) + 3 \cdot 3 = 5$ .

Cặp số  $(0; 2)$  không là nghiệm của phương trình  $2x + 3y = 5$  vì

$$2 \cdot 0 + 3 \cdot 2 = 6 \neq 5.$$

b) Cặp số  $(1; 1)$  không là nghiệm của phương trình  $3x - 5y = -14$  vì

$$3 \cdot 1 - 5 \cdot 1 = -2 \neq -14.$$

Cặp số  $(2; 4)$  là nghiệm của phương trình  $3x - 5y = -14$  vì  $3 \cdot 2 - 5 \cdot 4 = -14$ .

Cặp số  $(-2; 3)$  không là nghiệm của phương trình  $3x - 5y = -14$  vì

$$3 \cdot (-2) - 5 \cdot 3 = -21 \neq -14.$$

Cặp số  $(0; 2)$  không là nghiệm của phương trình  $3x - 5y = -14$  vì

$$3 \cdot 0 - 5 \cdot 2 = -10 \neq -14.$$

Bài 2. Biểu diễn tất cả các nghiệm của mỗi phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a)  $2x + y = 1$ ;

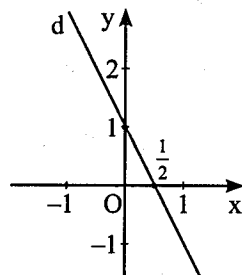
b)  $0x - y = 3$ ;

c)  $-4x + 0y = 3$ .

**Giải**

a) Viết lại phương trình thành  $y = -2x + 1$ .

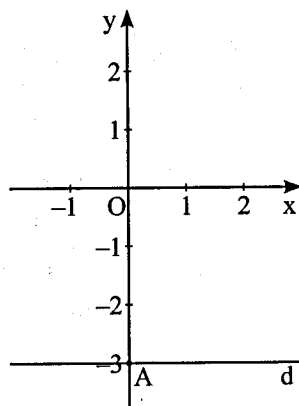
Tất cả các nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi đường thẳng  $d: y = -2x + 1$  (Hình 1).



Hình 1

b) Viết lại phương trình thành  $y = -3$ .

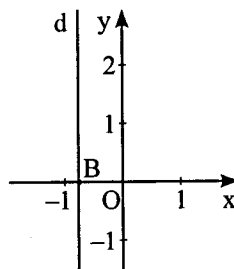
Tất cả các nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi đường thẳng  $d$  vuông góc với trục Oy tại điểm  $A(0; -3)$  (Hình 2).



Hình 2

c) Viết lại phương trình thành  $x = -0,75$ .

Tất cả các nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi đường thẳng  $d$  vuông góc với trục Ox tại điểm  $B(-0,75; 0)$  (Hình 3).



Hình 3

**Bài 3.** Cho hệ phương trình 
$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ x + 5y = -7. \end{cases}$$

Trong hai cặp số  $(2; 1)$  và  $(3; -2)$ , cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

**Giải**

Cặp số  $(2; 1)$  không là nghiệm của hệ phương trình vì 
$$\begin{cases} 3 \cdot 2 + 1 = 7 \\ 2 + 5 \cdot 1 = 7 (\neq -7). \end{cases}$$

Cặp số  $(3; -2)$  là nghiệm của hệ phương trình vì 
$$\begin{cases} 3 \cdot 3 + (-2) = 7 \\ 3 + 5 \cdot (-2) = -7. \end{cases}$$

### C. BÀI TẬP

1. Trong các cặp số  $(1; 1)$ ,  $(-2; -4)$ ,  $(-2; 6)$ ,  $(3; -\frac{1}{4})$ , cặp số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau?

a)  $5x + 3y = 8$ ;

b)  $3x - 4y = 10$ .

2. Cho hệ phương trình 
$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ -x - 4y = -9. \end{cases}$$

Trong các cặp số  $(3; 2)$ ,  $(1; 2)$ ,  $(5; 1)$ , cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

3. Biểu diễn tất cả các nghiệm của mỗi phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a)  $2x + y = -2$ ;

b)  $0x - y = -3$ ;

c)  $-4x + 0y = 6$ .

4. Cho ba phương trình  $x + 2y = -1$ ;  $2x - y = 7$ ;  $-x + 3y = -9$ .

Hãy lập một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn từ ba phương trình đã cho sao cho hệ nhận cặp số  $(3; -2)$  làm nghiệm.

5. Cho hai đường thẳng  $y = -\frac{1}{2}x - 3$  và  $y = -3x + 2$ . Vẽ hai đường thẳng đó trên cùng một hệ trục tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng và cho biết tọa độ của điểm A có là nghiệm của hệ phương trình  $\begin{cases} x + 2y = -6 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$  không. Tại sao?

## Bài 3. GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, ta thực hiện các bước như sau:

*Bước 1:* Từ một phương trình của hệ, ta biểu diễn ẩn này theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để nhận được một phương trình một ẩn.

*Bước 2:* Giải phương trình một ẩn đó rồi suy ra nghiệm của hệ.

#### 2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số, ta thực hiện các bước như sau:

*Bước 1:* Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

*Bước 2:* Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ để được một phương trình một ẩn và giải phương trình đó.

*Bước 3:* Thế giá trị của ẩn tìm được ở Bước 2 vào một trong hai phương trình của hệ đã cho để tìm giá trị của ẩn còn lại. Kết luận nghiệm của hệ.

### B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Giải các hệ phương trình:

a)  $\begin{cases} 2x - 3y = -5 \\ x + 3y = 11; \end{cases}$

b)  $\begin{cases} 2x - 5y = -14 \\ 2x + 3y = 2; \end{cases}$

c)  $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 2x + 3y = 3. \end{cases}$

**Giải**

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 3y = -5 \\ x + 3y = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2(11 - 3y) - 3y = -5 \\ x = 11 - 3y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 9y = 27 \\ x = 11 - 3y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 3. \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là  $(2; 3)$ .

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - 5y = -14 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -8y = -16 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 2 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 2. \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là  $(-2; 2)$ .

$$\text{c) } \begin{cases} 3x + 2y = 7 & (1) \\ 2x + 3y = 3 & (2) \end{cases}$$

Nhân hai vế của phương trình (1) với 2, nhân hai vế của phương trình (2) với  $-3$ , ta được:

$$\begin{cases} 6x + 4y = 14 \\ -6x - 9y = -9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5y = 5 \\ 2x + 3y = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = -1. \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là  $(3; -1)$ .

**Bài 2.** Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 34 m. Nếu tăng chiều dài thêm 3 m và tăng chiều rộng thêm 2 m thì diện tích tăng thêm  $45 \text{ m}^2$ . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

**Giải**

Gọi  $x$  (m),  $y$  (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng mảnh vườn ( $x > 0, y > 0$ ).

Chu vi của mảnh vườn là 34 m, nên ta có phương trình:  $x + y = 17$ . (1)

Sau khi tăng chiều dài thêm 2 m, tăng chiều rộng thêm 3 m thì diện tích tăng thêm  $45 \text{ m}^2$ , nên ta có phương trình:  $(x + 3)(y + 2) = xy + 45$  hay  $2x + 3y = 39$ . (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 2x + 3y = 39. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 12, y = 5$  (thoả mãn).

Vậy chiều dài của mảnh vườn là 12 m, chiều rộng của mảnh vườn là 5 m.

**Bài 3.** Trong cuộc thi Olympic Toán học. Nhóm học sinh đã trả lời 20 câu hỏi và kết quả mà nhóm đạt được là 28 điểm. Tính số câu trả lời đúng và sai của nhóm. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, còn trả lời sai thì bị trừ 1 điểm.

**Giải**

Gọi  $x$  là số câu trả lời đúng,  $y$  là số câu trả lời sai ( $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$ ).

Nhóm học sinh đã trả lời 20 câu hỏi, nên ta có phương trình:  $x + y = 20$ . (1)

Nhóm học sinh đạt 28 điểm với mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 1 điểm nên ta có phương trình:  $2x - y = 28$ . (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x - y = 28. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 16, y = 4$  (thoả mãn).

Vậy có 16 câu trả lời đúng và 4 câu trả lời sai.

**Bài 4.** Một người đi siêu thị điện máy mua một cái quạt điện và một cái bàn ủi điện, biết tổng số tiền theo giá niêm yết của hai sản phẩm là 900 000 đồng. Siêu thị đang có chương trình giảm giá, quạt điện được giảm giá 15%, bàn ủi điện được giảm giá 10% nên thực tế người đó chỉ phải thanh toán tổng số tiền cho hai sản phẩm là 780 000 đồng. Tính được giá niêm yết của cái quạt điện và cái bàn ủi điện?

**Giải**

Gọi  $x$  (đồng) là giá niêm yết của một cái quạt điện,  $y$  (đồng) là giá niêm yết của một cái bàn ủi điện ( $x > 0, y > 0$ ).

Tổng số tiền theo giá niêm yết của hai sản phẩm là 900 000 đồng, nên ta có phương trình:  $x + y = 900\,000$ . (1)

Tổng số tiền của hai sản phẩm sau khi đã giảm giá là 780 000 đồng, nên ta có phương trình:  $0,85x + 0,9y = 780\,000$ . (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} x + y = 900\,000 \\ 0,85x + 0,9y = 780\,000. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 600\,000, y = 300\,000$  (thoả mãn).

Vậy giá niêm yết của một cái quạt điện là 600 000 đồng, giá niêm yết của một cái bàn ủi điện là 300 000 đồng.

## C. BÀI TẬP

1. Giải các hệ phương trình:

a) 
$$\begin{cases} 2x + 3y = -2 \\ 3x - 2y = -3; \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} 3x + 5y = -7 \\ 3x - 4y = 11; \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} 2x - 5y = -14 \\ 2x + 3y = 2; \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} 4x + 5y = 15 \\ 6x - 4y = 11. \end{cases}$$

2. Giải các hệ phương trình:

a) 
$$\begin{cases} 3x - 2y = 10 \\ x - \frac{2}{3}y = 3\frac{1}{3}; \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} \frac{x}{y} = \frac{2}{3} \\ x + y + 10 = 0; \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} x - \sqrt{3}y = 0 \\ \sqrt{3}x - 2y = 2; \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} \sqrt{3}x - \sqrt{5}y = 2 \\ \sqrt{5}x - 3\sqrt{3}y = 2\sqrt{15}. \end{cases}$$

3. Xác định a, b để đồ thị hàm số  $y = ax + b$  đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:

a) A(1; 1) và B(3; 7);

b) A(2; 1) và B(4; -3).

4. Trong tháng 9, hai tổ sản xuất được 1 100 chi tiết máy. Sang tháng 10, tổ Một sản xuất vượt mức 15%, tổ Hai sản xuất vượt mức 20% so với tháng 9, do đó tháng 10 hai tổ sản xuất được 1 295 chi tiết máy. Hỏi trong tháng 9 mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

5. Một ô tô di chuyển trên quãng đường AB với tốc độ 60 km/h, rồi tiếp tục di chuyển trên quãng đường BC với tốc độ 55 km/h. Biết tổng chiều dài quãng đường AB và BC là 200 km và thời gian ô tô đi hết quãng đường AB ít hơn thời gian đi hết quãng đường BC là 30 phút. Tính thời gian ô tô di chuyển hết mỗi quãng đường.

6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 360 m. Biết chiều dài của mảnh vườn bằng  $\frac{5}{4}$  lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

7. Để tổ chức tham quan khu di tích Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh) cho 195 người gồm học sinh khối lớp 9 và giáo viên phụ trách, nhà trường đã thuê 5 chiếc xe gồm hai loại: loại 45 chỗ và loại 30 chỗ. Hỏi nhà trường cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chở hết số người đó? (Biết rằng trường mong muốn các xe không còn chỗ trống.)

8. Một vật là hợp kim của đồng và kẽm có khối lượng 124 g và thể tích 15 cm<sup>3</sup>. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89 g đồng thì có thể tích là 10 cm<sup>3</sup> và 7 g kẽm có thể tích là 1 cm<sup>3</sup>.

# BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1

## CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 6, chọn phương án đúng.

1. Nghiệm của phương trình  $(x + 5)(2x - 10) = 0$  là  
A.  $x = -5$  hoặc  $x = 5$ .                      B.  $x = 5$ .  
C.  $x = -5$ .                                          D.  $x \neq 5$ .
2. Điều kiện xác định của phương trình  $\frac{2x+1}{x-7} + 2 = \frac{3}{x-2}$  là  
A.  $x \neq 7$ .                                          B.  $x \neq 2$ .  
C.  $x \neq 7$  và  $x \neq 2$ .                      D.  $x = 7$  và  $x = 2$ .
3. Nghiệm của phương trình  $\frac{x+1}{x-2} - 1 = \frac{24}{(x+3)(x-2)}$  là  
A.  $x = 2$ .                                          B.  $x = 5$ .  
C.  $x = -3$ .                                          D.  $x = -5$ .
4. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?  
A.  $2x^2 + 2 = 0$                                   B.  $3y - 1 = 5(y - 2)$   
C.  $2x + \frac{y}{3} - 1 = 0$                       D.  $3\sqrt{x} + y^2 = 0$ .
5. Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình  $2x - y = 1$  có đặc điểm nào sau đây?  
A. Vuông góc với trục hoành.              B. Vuông góc với trục tung.  
C. Đi qua gốc toạ độ.                      D. Đi qua điểm  $A(1; 1)$ .
6. Cặp số  $(3; -1)$  là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?  
A.  $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 2x - y = 5. \end{cases}$                       B.  $\begin{cases} 2x - y = 7 \\ x - 2y = 5. \end{cases}$   
C.  $\begin{cases} 2x - 2y = 5 \\ x + 3y = 0. \end{cases}$                       D.  $\begin{cases} 4x - 2y = 5 \\ x - 3y = 7. \end{cases}$

Trong các câu từ 7 đến 9, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

7. Cho phương trình  $2x + y = 3$ .

- a) Cặp số  $(3; -3)$  là một nghiệm của phương trình đã cho.
- b) Phương trình đã cho chỉ có một nghiệm.
- c) Phương trình đã cho có vô số nghiệm.
- d) Tất cả nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi đường thẳng  $y = -2x + 3$ .

8. Cho phương trình  $\frac{3}{x} + \frac{2}{x+5} = \frac{5}{x(x+5)}$ .

- a) Điều kiện xác định của phương trình đã cho là  $x \neq 0$  hoặc  $x \neq -5$ .
- b) Điều kiện xác định của phương trình đã cho là  $x \neq 0$  và  $x \neq -5$ .
- c) Nghiệm của phương trình đã cho là  $x = -2$ .
- d) Nghiệm của phương trình đã cho là  $x = 2$ .

9. Cho hệ phương trình:  $\begin{cases} 2x + 0y = 0 \\ 5x + 7y = 14. \end{cases}$

- a) Hệ phương trình đã cho không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
- b) Hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm.
- c) Hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
- d) Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là  $(0; 2)$ .

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

10. Giải các phương trình:

a)  $(3x + 2)(2x - 5) = 0$ ;

b)  $\left(\frac{1}{3}x + 2\right)\left(-\frac{3}{5}x - \frac{4}{3}\right) = 0$ ;

c)  $y^2 - 7y + 2(y - 7) = 0$ ;

d)  $4x^2 - 1 = (2x - 1)(3x + 7)$ .

11. Giải các phương trình:

a)  $\frac{3}{x+1} + \frac{5}{x-2} = \frac{5x+8}{(x-2)(x+1)}$ ;

b)  $\frac{5}{3x-2} + \frac{2}{x(3x-2)} = \frac{7}{x}$ ;

c)  $\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x+2} = \frac{3x-4}{x^2-4}$ ;

d)  $\frac{x-3}{x+3} - \frac{x+3}{x-3} = \frac{-36}{x^2-9}$ .

12. Giải các hệ phương trình:

a)  $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 2x - y = 5; \end{cases}$

b)  $\begin{cases} 5x + 2y = -26 \\ -x + 3y = -5; \end{cases}$



$$c) \begin{cases} \frac{3}{2}x - 2y = 5 \\ 4x + y = 7; \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 4x + 3y = -9 \\ \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}y = \frac{29}{8}. \end{cases}$$

13. Giải các hệ phương trình:

$$a) \begin{cases} x + y\sqrt{3} = 0 \\ x\sqrt{3} + 2y = 2; \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \sqrt{3}x + y = 3 + 3\sqrt{2} \\ 2x - \sqrt{2}y = 2\sqrt{3} - 6. \end{cases}$$

14. Một người mua 36 bông hoa hồng và hoa cẩm chướng hết tất cả 174 000 đồng. Giá mỗi bông hoa hồng là 5 500 đồng, giá mỗi bông hoa cẩm chướng là 4 000 đồng. Hỏi người đó đã mua bao nhiêu bông hoa mỗi loại?

15. Một xe tải dự định di chuyển từ A đến B với tốc độ không đổi trong một thời gian nhất định. Nếu tốc độ của xe giảm 10 km/h thì đến B chậm hơn dự định 45 phút. Nếu tốc độ của xe nhanh hơn tốc độ dự định 10 km/h thì sẽ đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính tốc độ và thời gian dự định của xe tải đó.

16. Một gia đình có bốn người lớn và ba trẻ em mua vé xem xiếc hết 370 000 đồng. Một gia đình khác có hai người lớn và hai trẻ em cũng mua vé xem xiếc tại rạp đó hết 200 000 đồng. Hỏi giá bán của mỗi loại vé cho người lớn và trẻ em là bao nhiêu? Biết rằng rạp đó bán hai hạng vé: người lớn và trẻ em, mỗi người vào xem phải mua một vé đúng hạng.

17. Một trường tuyển được 85 học sinh vào hai lớp năng khiếu bóng rổ và bóng chuyền. Nếu chuyển 25 học sinh từ lớp bóng rổ sang lớp bóng chuyền thì số học sinh của lớp bóng chuyền bằng  $\frac{12}{5}$  số học sinh của lớp bóng rổ. Hãy tính xem mỗi lớp có bao nhiêu học sinh.

18. Hai khối hợp kim có tỉ lệ đồng và kẽm khác nhau: Khối thứ nhất có tỉ lệ đồng và kẽm là 8 : 2 và khối thứ hai có tỉ lệ đồng và kẽm là 3 : 7, được đưa vào lò để luyện ra khối hợp kim có khối lượng 250 kg và có tỉ lệ đồng và kẽm là 5 : 5. Tính khối lượng mỗi khối hợp kim. (Biết rằng, khối lượng hao hụt và khối lượng các tạp chất không đáng kể.)

# LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

## Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

1. a)  $x = 0$  hoặc  $x = \frac{5}{2}$ ;

b)  $x = 2$  hoặc  $x = -\frac{9}{4}$ ;

c)  $x = \frac{4}{3}$  hoặc  $x = -12$ ;

d)  $t = 4$  hoặc  $t = -30$ .

2. a)  $5x(x-3) + 2(x-3) = 0$

$$(x-3)(5x+2) = 0$$

$$x-3 = 0 \text{ hoặc } 5x+2 = 0$$

$$x = 3 \text{ hoặc } x = -\frac{2}{5}.$$

b)  $7x(x+4) - 3x - 12 = 0$

$$7x(x+4) - 3(x+4) = 0$$

$$(x+4)(7x-3) = 0$$

$$x+4 = 0 \text{ hoặc } 7x-3 = 0$$

$$x = -4 \text{ hoặc } x = \frac{3}{7}.$$

c)  $x^2 - 2x - (5x - 10) = 0$

$$x(x-2) - 5(x-2) = 0$$

$$(x-2)(x-5) = 0$$

$$x-2 = 0 \text{ hoặc } x-5 = 0$$

$$x = 2 \text{ hoặc } x = 5.$$

d)  $(5x-2)^2 - (x+8)^2 = 0$

$$(5x-2+x+8)(5x-2-x-8) = 0$$

$$(6x+6)(4x-10) = 0$$

$$6x+6 = 0 \text{ hoặc } 4x-10 = 0$$

$$x = -1 \text{ hoặc } x = \frac{5}{2}.$$

3. a) Điều kiện xác định:  $x \neq 3$ .

$$\frac{2x+5}{x-3} + 1 = \frac{5}{x-3}$$

$$2x+5+x-3 = 5$$

$$3x = 3$$

$$x = 1 \text{ (thoả mãn)}.$$

Vậy nghiệm của phương trình là  $x = 1$ .

b) Điều kiện xác định:  $x \neq -1$  và  $x \neq 0$ .

$$\frac{5x+2}{x+1} + \frac{3}{x} = 5$$

$$(5x+2)x + 3(x+1) = 5x(x+1)$$

$$5x^2 + 2x + 3x + 3 = 5x^2 + 5x$$

$$0x = -3 \text{ (không thoả mãn)}.$$

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

c) Điều kiện xác định:  $x \neq 3$  và  $x \neq 1$ .

$$\frac{x+1}{x-3} + \frac{x+3}{x-1} = 2$$

$$x^2 - 1 + x^2 - 9 = 2x^2 - 2x - 6x + 6$$

$$8x = 16$$

$$x = 2 \text{ (thoả mãn)}.$$

Vậy nghiệm của phương trình là  $x = 2$ .

d) Điều kiện xác định:  $x \neq 4$  và  $x \neq -4$ .

$$\frac{x+4}{x-4} - \frac{x-4}{x+4} = \frac{64}{x^2-16}$$

$$(x+4)^2 - (x-4)^2 = 64$$

$$16x = 64$$

$$x = 4 \text{ (không thoả mãn)}.$$

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

4. Gọi  $x$  là tử số của phân số đã cho ( $x \in \mathbb{Z}$  và  $x \neq -9$ ).

Mẫu số của phân số là  $x + 9$ .

Nếu thêm tử số 1 đơn vị và thêm mẫu số 2 đơn vị ta có phương trình:

$$\frac{x+1}{x+11} = \frac{1}{3}.$$

Giải phương trình, ta được  $x = 4$  (thỏa mãn).

Vậy tử số là 4, mẫu số là  $4 + 9 = 13$ . Phân số phải tìm là  $\frac{4}{13}$ .

5. Gọi  $x$  (giờ) là thời gian vòi chảy vào đầy bể ( $x > 0$ ).

Trong 1 giờ vòi chảy được  $\frac{1}{x}$  bể.

Lượng nước chảy ra trong 1 giờ là  $\frac{4}{5x}$  bể.

Ta có phương trình:  $5 \cdot \left( \frac{1}{x} - \frac{4}{5x} \right) = \frac{1}{8}$ .

Giải phương trình, ta được  $x = 8$  (thỏa mãn).

Vậy nếu bể không có nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sẽ đầy bể trong 8 giờ.

6. Gọi  $x$  là số đôi giày mà nhóm thợ đóng được mỗi ngày theo kế hoạch ( $x \in \mathbb{N}^*$ ).

Số đôi giày đóng được theo kế hoạch là  $26x$  (đôi giày).

Số đôi giày mỗi ngày đóng được thực tế là  $x + 6$  (đôi giày).

Tổng số đôi giày đóng được thực tế  $26x + 104$  (đôi giày).

Vì nhóm thợ hoàn thành công việc trong 24 ngày nên ta có phương trình:

$$\frac{26x+104}{x+6} = 24.$$

Giải phương trình, ta được  $x = 20$  (thỏa mãn).

Vậy số đôi giày phải đóng theo kế hoạch là  $26 \cdot 20 = 520$  (đôi giày).

7. Gọi  $x$  (km/h) là tốc độ ô tô dự định đi quãng đường AB ( $x > 0$ ).

Xe đi nửa quãng đường đầu với tốc độ là  $x + 15$  (km/h).

Xe đi nửa quãng đường sau với tốc độ là  $x - 10$  (km/h).

Theo đề ra ta có phương trình:  $\frac{120}{x} = \frac{60}{x+15} + \frac{60}{x-10}$ .

Giải phương trình, ta được  $x = 60$  (thỏa mãn).

Vậy thời gian dự định đi quãng đường AB là  $120 : 60 = 2$  (giờ).

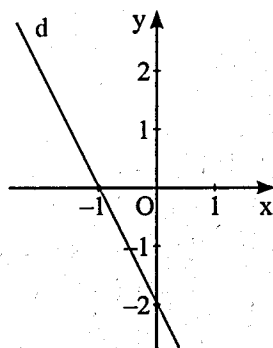
## Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. a) Cặp số  $(1; 1)$  là nghiệm của phương trình vì  $5 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 8$ .  
 Cặp số  $(-2; -4)$  không là nghiệm của phương trình vì  $5 \cdot (-2) + 3 \cdot (-4) = -22 \neq 8$ .  
 Cặp số  $(-2; 6)$  là nghiệm của phương trình vì  $5 \cdot (-2) + 3 \cdot 6 = 8$ .  
 Cặp số  $(3; -\frac{1}{4})$  không là nghiệm của phương trình vì  $5 \cdot 3 + 3 \cdot (-\frac{1}{4}) = \frac{57}{4} \neq 8$ .
- b) Cặp số  $(1; 1)$  không là nghiệm của phương trình vì  $3 \cdot 1 - 4 \cdot 1 = -1 \neq 10$ .  
 Cặp số  $(-2; -4)$  là nghiệm của phương trình vì  $3 \cdot (-2) - 4 \cdot (-4) = 10$ .  
 Cặp số  $(-2; 6)$  không là nghiệm của phương trình vì  $3 \cdot (-2) - 4 \cdot 6 = -30 \neq 10$ .  
 Cặp số  $(3; -\frac{1}{4})$  là nghiệm của phương trình vì  $3 \cdot 3 - 4 \cdot (-\frac{1}{4}) = 10$ .
2. Cặp số  $(3; 2)$  không là nghiệm của hệ phương trình vì  $\begin{cases} 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 13 (\neq 7) \\ -3 - 4 \cdot 2 = -11 (\neq -9) \end{cases}$ .  
 Cặp số  $(1; 2)$  là nghiệm của hệ phương trình vì  $\begin{cases} 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 7 \\ -1 - 4 \cdot 2 = -9 \end{cases}$ .  
 Cặp số  $(5; 1)$  không là nghiệm của hệ phương trình vì  $\begin{cases} 3 \cdot 5 + 2 \cdot 1 = 17 (\neq 7) \\ -5 - 4 \cdot 1 = -9 \end{cases}$ .

3. a) Viết lại phương trình thành  $y = -2x - 2$ .

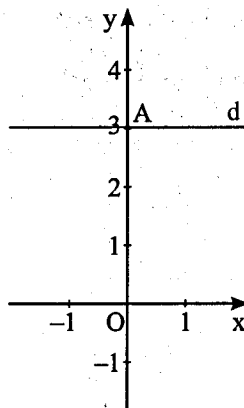
Tất cả các nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi đường thẳng d:

$$y = -2x - 2.$$



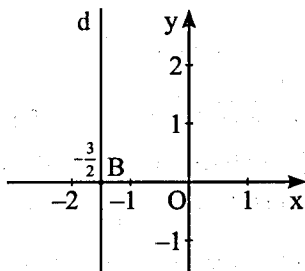
- b) Viết lại phương trình thành  $y = 3$ .

Tất cả các nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi đường thẳng d vuông góc với trục Oy tại A(0; 3).



c) Viết lại phương trình thành  $x = -\frac{3}{2}$ .

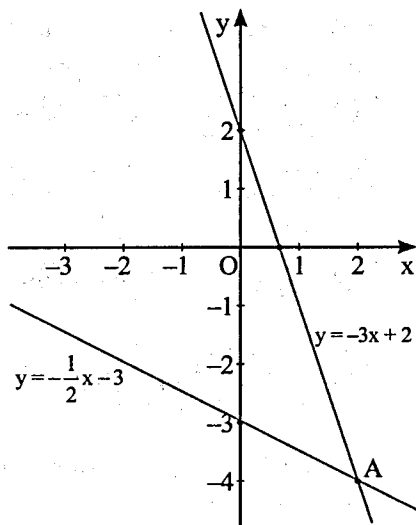
Tất cả các nghiệm của phương trình đã cho được biểu diễn bởi đường thẳng  $d$  vuông góc với trục  $Ox$  tại  $B\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$ .



4. 
$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ -x + 3y = -9 \end{cases}$$

5. Toạ độ giao điểm  $A$  của hai đường thẳng là  $A(2; -4)$ .

Viết lại  $y = -\frac{1}{2}x - 3$  thành  $x + 2y = -6$  và  $y = -3x + 2$  thành  $3x + y = 2$ . Vậy toạ độ giao điểm  $A(2; -4)$  là nghiệm của hệ phương trình 
$$\begin{cases} x + 2y = -6 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$$



### Bài 3. GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. a)  $(-1; 0)$ ;      b)  $(1; -2)$ ;      c)  $(-2; 2)$ ;      d)  $\left(\frac{5}{2}; 1\right)$ .

2. a) 
$$\begin{cases} 3x - 2y = 10 \\ x - \frac{2}{3}y = 3\frac{1}{3} \end{cases}$$

Hệ phương trình có vô số nghiệm.

Các nghiệm của hệ được viết như sau:

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = \frac{3}{2}x - 5 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} \frac{x}{y} = \frac{2}{3} \\ x + y + 10 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ x + y = -10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -4 \\ y = -6 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là  $(-4; -6)$ .

$$\text{c) } \begin{cases} x - \sqrt{3}y = 0 \\ \sqrt{3}x - 2y = 2 \\ x = \sqrt{3}y \\ \sqrt{3} \cdot (\sqrt{3}y) - 2y = 2 \\ x = 2\sqrt{3} \\ y = 2. \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là  $(2\sqrt{3}; 2)$ .

$$\text{d) } \begin{cases} \sqrt{3}x - \sqrt{5}y = 2 \\ \sqrt{5}x - 3\sqrt{3}y = 2\sqrt{15} \\ -\sqrt{15}x + 5y = -2\sqrt{5} \\ \sqrt{15}x - 9y = 6\sqrt{5} \\ x = -\sqrt{3} \\ y = -\sqrt{5}. \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là  $(-\sqrt{3}; -\sqrt{5})$ .

3. a) Thay tọa độ điểm A(1; 1) và B(3; 7) vào  $y = ax + b$ , ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ 3a + b = 7. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được  $a = 3, b = -2$ .

- b) Thay tọa độ điểm A(2; 1) và B(4; -3) vào  $y = ax + b$ , ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} 2a + b = 1 \\ 4a + b = -3. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được  $a = -2, b = 5$ .

4. Gọi  $x, y$  lần lượt là số chi tiết máy tổ Một và tổ Hai sản xuất được trong tháng 9 ( $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*$ ).

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 1100 \\ 1,15x + 1,2y = 1295. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được  $x = 500, y = 600$  (thỏa mãn).

Vậy trong tháng 9, tổ Một sản xuất được 500 chi tiết máy, tổ Hai sản xuất được 600 chi tiết máy.

5. Gọi  $x$  (giờ) và  $y$  (giờ) lần lượt là thời gian ô tô di chuyển hết quãng đường AB và BC ( $x > 0, y > 0$ ).

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 60x + 55y = 200 \\ y - x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = \frac{3}{2}$ ,  $y = 2$  (thoả mãn).

Vậy thời gian di chuyển hết quãng đường AB là 1 giờ 30 phút, thời gian ô tô di chuyển hết quãng đường BC là 2 giờ.

6. Gọi  $x$  (m),  $y$  (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn ( $x > 0$ ,  $y > 0$ ).

Chu vi mảnh vườn là 360 m, nên ta có phương trình  $x + y = 180$ .

Chiều dài bằng  $\frac{5}{4}$  lần chiều rộng nên ta có phương trình  $x = \frac{5}{4}y$  hay  $4x - 5y = 0$ .

Ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} x + y = 180 \\ 4x - 5y = 0. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 100$ ,  $y = 80$  (thoả mãn).

Vậy chiều dài của mảnh vườn là 100 m, chiều rộng của mảnh vườn là 80 m.

7. Gọi  $x$  và  $y$  lần lượt là số xe loại 45 chỗ và 30 chỗ ( $x \in \mathbb{N}^*$ ,  $y \in \mathbb{N}^*$ ).

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 45x + 30y = 195. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 3$ ,  $y = 2$  (thoả mãn).

Vậy nhà trường cần thuê 3 xe loại 45 chỗ và 2 xe loại 30 chỗ.

8. Gọi  $x$  và  $y$  lần lượt là số gam đồng và kẽm có trong vật đó ( $0 < x$ ,  $y < 124$ ).

Vì khối lượng của vật là 124 g nên ta có phương trình  $x + y = 124$ .

Thể tích của  $x$  (g) đồng là  $\frac{10}{89}x$  ( $\text{cm}^3$ ).

Thể tích của  $y$  (g) kẽm là  $\frac{1}{7}y$  ( $\text{cm}^3$ ).

Vì thể tích của vật là  $15 \text{ cm}^3$  nên ta có phương trình  $\frac{10}{89}x + \frac{1}{7}y = 15$ .

Ta có hệ phương trình: 
$$\begin{cases} x + y = 124 \\ \frac{10}{89}x + \frac{1}{7}y = 15. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 89$ ,  $y = 35$  (thoả mãn).

Vậy vật đó có 89 g đồng và 35 g kẽm.

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

- |         |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|
| 1. A    | 2. C | 3. B | 4. C | 5. D | 6. B |
| 7. a) Đ | b) S | c) Đ | d) Đ |      |      |
| 8. a) S | b) Đ | c) Đ | d) S |      |      |
| 9. a) S | b) S | c) S | d) Đ |      |      |

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

10. a)  $x = -\frac{2}{3}$  hoặc  $x = \frac{5}{2}$ ;

c)  $y^2 - 7y + 2(y - 7) = 0$

$(y - 7)(y + 2) = 0$

$y = 7$  hoặc  $y = -2$ .

b)  $x = -6$  hoặc  $x = -\frac{20}{9}$ .

d)  $4x^2 - 1 = (2x - 1)(3x + 7)$

$(2x + 1)(2x - 1) - (2x - 1)(3x + 7) = 0$

$(2x - 1)(-x - 6) = 0$

$x = \frac{1}{2}$  hoặc  $x = -6$ .

11. a) Điều kiện xác định:  $x \neq -1$  và  $x \neq 2$ .

$$\frac{3}{x+1} + \frac{5}{x-2} = \frac{5x+8}{(x-2)(x+1)}$$

$$3(x-2) + 5(x+1) = 5x+8$$

$$3x = 9$$

$$x = 3 \text{ (thoả mãn)}$$

Vậy nghiệm của phương trình là  $x = 3$ .

c) Điều kiện xác định:  $x \neq -2$  và  $x \neq 2$ .

$$\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x+2} = \frac{3x-4}{x^2-4}$$

$$2(x+2) + 3(x-2) = 3x-4$$

$$2x = -2$$

$$x = -1 \text{ (thoả mãn)}$$

Vậy nghiệm của phương trình là  $x = -1$ .

b) Điều kiện xác định:  $x \neq 0$  và  $x \neq \frac{2}{3}$ .

$$\frac{5}{3x-2} + \frac{2}{x(3x-2)} = \frac{7}{x}$$

$$5x+2 = 7(3x-2)$$

$$16x = 16$$

$$x = 1 \text{ (thoả mãn)}$$

Vậy nghiệm của phương trình là  $x = 1$ .

d) Điều kiện xác định:  $x \neq 3$  và  $x \neq -3$ .

$$\frac{x-3}{x+3} - \frac{x+3}{x-3} = \frac{-36}{x^2-9}$$

$$(x-3)^2 - (x+3)^2 = -36$$

$$12x = 36$$

$$x = 3 \text{ (không thoả mãn)}$$

Vậy phương trình vô nghiệm.

12. a)  $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1; \end{cases}$

b)  $\begin{cases} x = -4 \\ y = -3; \end{cases}$

c)  $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1; \end{cases}$

d)  $\begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = -5. \end{cases}$



$$13. a) \begin{cases} x + y\sqrt{3} = 0 \\ x\sqrt{3} + 2y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -y\sqrt{3} \\ -3y + 2y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2\sqrt{3} \\ y = -2. \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \sqrt{3}x + y = 3 + 3\sqrt{2} \\ 2x - \sqrt{2}y = 2\sqrt{3} - 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{6}x + \sqrt{2}y = 3\sqrt{2} + 6 \\ 2x - \sqrt{2}y = 2\sqrt{3} - 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + \sqrt{6}x = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \\ 2x - \sqrt{2}y = 2\sqrt{3} - 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = 3\sqrt{2}. \end{cases}$$

14. Gọi  $x, y$  lần lượt là số bông hoa hồng và số bông hoa cẩm chướng người đó mua ( $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*$ ).

Ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} x + y = 36 \\ 5500x + 4000y = 174\,000. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 20, y = 16$  (thỏa mãn).

Vậy người đó đã mua 20 bông hoa hồng và 16 bông hoa cẩm chướng.

15. Gọi  $x$  (km/h) là tốc độ dự định,  $y$  (giờ) là thời gian dự định của xe tải đó ( $x > 10$ ;  $y > \frac{1}{2}$ ).

Ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} (x-10)\left(y+\frac{3}{4}\right) = xy \\ (x+10)\left(y-\frac{1}{2}\right) = xy \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} \frac{3}{4}x - 10y = \frac{30}{4} \\ -\frac{1}{2}x + 10y = 5. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 50, y = 3$  (thỏa mãn).

Vậy tốc độ dự định của xe là 50 km/h, thời gian dự định di chuyển từ A đến B là 3 giờ.

16. Gọi  $x$  (đồng) là giá một vé người lớn,  $y$  (đồng) là giá một vé trẻ em ( $x > 0, y > 0$ ).

Ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} 4x + 3y = 370\,000 \\ 2x + 2y = 200\,000. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 70\,000, y = 30\,000$  (thỏa mãn).

Vậy giá một vé người lớn là 70 000 đồng, giá một vé trẻ em là 30 000 đồng.

17. Gọi  $x, y$  lần lượt là số học sinh của lớp bóng rổ và lớp bóng chuyền ( $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*, x < 85, y < 85$ ).

Ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} x + y = 85 \\ y + 25 = \frac{12}{5}(x - 25) \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x + y = 85 \\ -12x + 5y = -425. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 50, y = 35$  (thoả mãn).

Vậy lớp bóng rổ có 50 học sinh, lớp bóng chuyền có 35 học sinh.

18. Khối thứ nhất có đồng chiếm tỉ lệ:  $\frac{8}{10} = 80\%$ .

Khối thứ hai có đồng chiếm tỉ lệ:  $\frac{3}{10} = 30\%$ .

Khối hợp kim sau luyện có đồng chiếm tỉ lệ:  $\frac{5}{10} = 50\%$ .

Gọi  $x$  (kg) và  $y$  (kg) lần lượt là khối lượng khối hợp kim thứ nhất và khối hợp kim thứ hai ( $0 < x, y < 250$ ).

Ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} x + y = 250 \\ 80\%x + 30\%y = 50\%(x + y) \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x + y = 250 \\ 3x - 2y = 0. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $x = 100, y = 150$  (thoả mãn).

Vậy khối hợp kim thứ nhất có khối lượng 100 kg, khối hợp kim thứ hai có khối lượng 150 kg.

# BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

## Bài 1. BẤT ĐẲNG THỨC

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Khái niệm bất đẳng thức

Trên tập hợp số thực, khi so sánh hai số  $a$  và  $b$ , xảy ra một trong ba trường hợp sau:

- Số  $a$  lớn hơn  $b$ , kí hiệu  $a > b$ .
- Số  $a$  nhỏ hơn  $b$ , kí hiệu  $a < b$ .
- Số  $a$  bằng  $b$ , kí hiệu  $a = b$ .

Nếu  $a > b$  hoặc  $a = b$ , ta viết  $a \geq b$  (ta nói  $a$  *lớn hơn hoặc bằng*  $b$  hay  $a$  *không nhỏ hơn*  $b$ ).

Nếu  $a < b$  hoặc  $a = b$ , ta viết  $a \leq b$  (ta nói  $a$  *nhỏ hơn hoặc bằng*  $b$  hay  $a$  *không lớn hơn*  $b$ ).

Hệ thức dạng  $a > b$  (hay  $a < b$ ,  $a \geq b$ ,  $a \leq b$ ) được gọi là *bất đẳng thức* và  $a$  được gọi là *vế trái*,  $b$  được gọi là *vế phải* của bất đẳng thức.

#### 2. Tính chất của bất đẳng thức

##### *Tính chất chất bắc cầu*

Cho ba số  $a, b, c$ . Nếu  $a > b$  và  $b > c$  thì  $a > c$ .

##### *Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng*

Cho ba số  $a, b$  và  $c$ . Nếu  $a > b$  thì  $a + c > b + c$ .

##### *Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân*

Cho ba số  $a, b, c$  và  $a > b$ .

- Nếu  $c > 0$  thì  $a \cdot c > b \cdot c$ ;
- Nếu  $c < 0$  thì  $a \cdot c < b \cdot c$ .

**Chú ý:** Các tính chất trên vẫn đúng với các bất đẳng thức có dấu  $<, \geq, \leq$ .

## B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Dùng các kí hiệu  $>$ ,  $<$ ,  $\geq$ ,  $\leq$  để diễn tả:

- a) Độ tuổi  $t$  để được tham gia lái xe phải không nhỏ hơn 18 tuổi.
- b) Điểm tổng kết trung bình  $T$  tối thiểu để đạt học sinh giỏi là 8.

**Giải**

- a)  $t \geq 18$ ;
- b)  $T \geq 8$ .

Bài 2. Hãy chỉ ra bất đẳng thức diễn tả mỗi khẳng định sau:

- a) a bình phương không nhỏ hơn 0;
- b) 2 mũ 5 lớn hơn 5 mũ 2;
- c)  $-x^2 + 4$  không lớn hơn 4;
- d) y bình phương cộng 1 lớn hơn 0.

**Giải**

- a)  $a^2 \geq 0$ ;
- b)  $2^5 > 5^2$ ;
- c)  $-x^2 + 4 \leq 4$ ;
- d)  $y^2 + 1 > 0$ .

Bài 3. Hãy cho biết các bất đẳng thức tạo thành khi:

- a) Cộng hai vế của bất đẳng thức  $m \leq n + 1$  với 99;
- b) Cộng hai vế của bất đẳng thức  $y + 2023 > 5$  với  $-2023$ ;
- c) Nhân hai vế của bất đẳng thức  $3x + 11 > 1$  với  $\frac{1}{3}$ , rồi tiếp tục cộng với  $-10$ ;
- d) Cộng hai vế của bất đẳng thức  $-2m + a \leq -1$  với  $-a$ , rồi tiếp tục nhân với  $-\frac{1}{2}$ .

**Giải**

a)  $m \leq n + 1$

$$m + 99 \leq n + 1 + 99$$

$$m + 99 \leq 100;$$

c)  $3x + 11 > 1$

$$(3x + 11) \cdot \frac{1}{3} > 1 \cdot \frac{1}{3}$$

$$x + \frac{11}{3} > \frac{1}{3}$$

$$x + \frac{11}{3} + (-10) > \frac{1}{3} + (-10)$$

$$x - \frac{19}{3} > -\frac{29}{3};$$

b)  $y + 2023 > 5$

$$y + 2023 + (-2023) > 5 + (-2023)$$

$$y > -2018;$$

d)  $-2m + a \leq -1$

$$-2m + a + (-a) \leq -1 + (-a)$$

$$-2m \leq -1 - a$$

$$-2m \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \geq (-1 - a) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$m \geq \frac{1+a}{2}.$$

**Bài 4. Tìm:**a) Số nguyên  $x$  lớn nhất thoả mãn  $3x \leq 30$ ;b) Số nguyên  $x$  nhỏ nhất thoả mãn  $\frac{2x}{3} > 7$ ;c) Số nguyên tố nhỏ nhất thoả mãn  $\frac{7x}{8} > 11$ ;d) Số nguyên tố lớn nhất thoả mãn  $5x + 7 < 29$ .**Giải**a)  $3x \leq 30$ 

$$3x \cdot \frac{1}{3} \leq 30 \cdot \frac{1}{3}$$

$$x \leq 10.$$

Số nguyên  $x$  lớn nhất thoả mãn

$$3x \leq 30 \text{ là } 10.$$

c)  $\frac{7x}{8} > 11$ 

$$\frac{7x}{8} \cdot \frac{8}{7} > 11 \cdot \frac{8}{7}$$

$$x > \frac{88}{7} \left( = 12\frac{4}{7} \right).$$

Số nguyên tố nhỏ nhất thoả mãn

$$\frac{7x}{8} > 11 \text{ là } 13.$$

b)  $\frac{2x}{3} > 7$ 

$$\frac{2x}{3} \cdot \frac{3}{2} > 7 \cdot \frac{3}{2}$$

$$x > \frac{21}{2} (= 10,5)$$

Số nguyên  $x$  nhỏ nhất thoả mãn

$$\frac{2x}{3} > 7 \text{ là } 11.$$

d)  $5x + 7 < 29$ 

$$5x + 7 + (-7) < 29 + (-7)$$

$$5x < 22$$

$$5x \cdot \frac{1}{5} < 22 \cdot \frac{1}{5}$$

$$x < \frac{22}{5} (= 4,4).$$

Số nguyên tố lớn nhất thoả mãn

$$5x + 7 < 29 \text{ là } 3.$$

**Bài 5.** Cho  $a$  và  $b$  là hai số dương và  $a > b$ . Chứng minh rằng  $a^2 > b^2$ .**Giải**Vì  $a > 0$  và  $b > 0$  nên:Nhân hai vế của  $a > b$  với  $a$  ta được  $a^2 > ab$ . (1)Nhân hai vế của  $a > b$  với  $b$  ta được  $ab > b^2$ . (2)Từ (1) và (2) ta suy ra  $a^2 > b^2$ .

## C. BÀI TẬP

- Dùng các dấu  $>$ ,  $<$ ,  $\geq$ ,  $\leq$  để diễn tả:
  - Giá bán thấp nhất  $T$  của một chiếc điện thoại là 6 triệu đồng.
  - Điểm trung bình tối thiểu  $G$  để đạt học lực giỏi là 8.
  - Thời gian tối đa  $t$  để hoàn thành một dự án là 12 tháng.
- Điền vào chỗ chấm dấu  $>$ ,  $=$ , hoặc  $<$  để tạo thành một phát biểu đúng.
  - Nếu  $17 > 10$  và  $10 > p$  thì  $17 \dots p$ .
  - Nếu  $-11 > x$  và  $x > y$  thì  $-11 \dots y$ .
  - Nếu  $a < 100$  và  $b > 100$  thì  $b \dots a$ .
  - Nếu  $x + 1 = y$  thì  $x \dots y$ .
  - Nếu  $3x = 3y$  thì  $x \dots y$ .
- Hãy cho biết các bất đẳng thức được tạo thành khi:
  - Cộng hai vế của bất đẳng thức  $p + 2 > 5$  với  $-2$ ;
  - Cộng hai vế của bất đẳng thức  $x + 10 \leq y + 11$  với  $9$ ;
  - Nhân hai vế của bất đẳng thức  $\frac{1}{3}x < 5$  với  $3$ , rồi tiếp tục cộng với  $-15$ ;
  - Cộng vào hai vế của bất đẳng thức  $2m \leq -3$  với  $-1$ , rồi tiếp tục nhân với  $-\frac{1}{2}$ .
- So sánh hai số  $m$  và  $n$  trong mỗi trường hợp sau:
  - $m + 15 < n + 15$ ;
  - $-17m \geq -17n$ ;
  - $\frac{m}{7} - 5 \leq \frac{n}{7} - 5$ ;
  - $-0,7n + 10 > -0,7m + 10$ .
- Cho  $a > 0$  và  $b > 0$ . Chứng tỏ  $a + b > 0$ .
- Cho  $a, b, c, d$  là các số thực thoả mãn  $a > b$  và  $c > d$ .
  - Chứng minh:  $a + c > b + d$ .
  - $a - c > b - d$  có luôn luôn đúng không? Nếu không, hãy cho ví dụ.
- Tìm:
  - Số nguyên lẻ  $x$  nhỏ nhất thoả mãn  $3x > 27$ .
  - Số nguyên  $y$  lớn nhất thoả mãn  $\frac{2y}{5} \leq 13$ .
  - Số nguyên tố  $x$  nhỏ nhất thoả mãn  $\frac{8x}{15} > 10$ .
  - Số nguyên tố  $x$  lớn nhất thoả mãn  $x + 2 \leq 25$ .

## BÀI 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn

– Bất phương trình dạng  $ax + b > 0$  (hoặc  $ax + b < 0$ ,  $ax + b \geq 0$ ,  $ax + b \leq 0$ ), với  $a, b$  là hai số đã cho và  $a \neq 0$ , được gọi là *bất phương trình bậc nhất một ẩn* (ẩn là  $x$ ).

– Với bất phương trình bậc nhất có ẩn là  $x$ , số  $x_0$  được gọi là một *ng nghiệm* của bất phương trình nếu ta thay  $x = x_0$  thì nhận được một khẳng định đúng.

– *Giải bất phương trình* là tìm tất cả các nghiệm của nó.

#### 2. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Xét bất phương trình  $ax + b > 0$  ( $a \neq 0$ ).

– Cộng hai vế của bất phương trình với  $-b$ , ta được bất phương trình:  $ax > -b$ .

– Nhân hai vế của bất phương trình nhận được với  $\frac{1}{a}$ :

+ Nếu  $a > 0$  thì nhận được nghiệm của bất phương trình đã cho là:  $x > -\frac{b}{a}$ .

+ Nếu  $a < 0$  thì nhận được nghiệm của bất phương trình đã cho là:  $x < -\frac{b}{a}$ .

### B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

- a)  $0x + 8 > 0$ ;      b)  $0,2x - \frac{1}{3} > 0$ ;      c)  $15x^2 - 7 \leq 0$ ;      d)  $\frac{x}{2} + 1 \geq 0$ .

*Giải*

Bất phương trình ở câu b là bất phương trình bậc nhất một ẩn với  $a = 0,2$  và  $b = -\frac{1}{3}$ .

Bất phương trình ở câu d là bất phương trình bậc nhất một ẩn với  $a = \frac{1}{2}$  và  $b = 1$ .

Bất phương trình ở câu a và c không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

**Bài 2.** Giải bất phương trình  $\frac{x}{2} + 3 < 5$ .

**Giải**

Ta có:  $\frac{x}{2} + 3 < 5$

$$\frac{x}{2} < 2 \quad (\text{cộng hai vế với } -3)$$

$$\frac{x}{2} \cdot 2 < 2 \cdot 2 \quad (\text{nhân hai vế với } 2)$$

$$x < 4.$$

**Bài 3.** Tìm tất cả giá trị của  $x$  thoả mãn điều kiện:  $2x - 7 > 3x + \frac{4}{5}$ .

**Giải**

Ta có:  $2x - 7 > 3x + \frac{4}{5}$

$$2x - 3x > \frac{4}{5} + 7$$

$$-x > \frac{39}{5}$$

$$x < -\frac{39}{5}.$$

Vậy với  $x < -\frac{39}{5}$  thì thoả mãn điều kiện của đề bài.

**Bài 4.** Bạn Thuý làm một bài thi Toán gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu đúng được cộng 5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 2 điểm, câu không làm thì không trừ cũng không cộng điểm. Bạn Thuý đã làm 19 câu và đạt hơn 62 điểm. Hãy cho biết số câu đúng tối thiểu mà Thuý đã làm được.

**Giải**

Gọi  $x$  là số câu đúng, ta có:

$$5 \cdot x - 2 \cdot (19 - x) > 62$$

$$5x - 38 + 2x > 62$$

$$5x + 2x > 62 + 38$$

$$7x > 100$$

$$x > \frac{100}{7} (= 14\frac{2}{7})$$

Vậy bạn Thuý đã làm được ít nhất 15 câu đúng.



## C. BÀI TẬP

1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

a)  $x > 0$ ;

b)  $0,2x - \frac{1}{3} < 0$ ;

c)  $5x^3 - 3x + 7 \leq 0$ ;

d)  $\frac{x}{2} + y \geq 0$ .

2. Giải các bất phương trình:

a)  $\frac{4x+9}{3} + 2 \geq \frac{2x-1}{4}$ ;

b)  $1 - \frac{x}{2} \leq \frac{x+5}{3}$ .

3. Tìm tất cả giá trị của  $x$  thoả mãn điều kiện:

a)  $\frac{4-x}{3} \leq \frac{x+2}{2}$ ;

b)  $\frac{4-x}{3} \leq \frac{1-x}{5}$ .

4. Giải các bất phương trình:

a)  $\frac{5-2x}{2} + 3 \geq \frac{x+1}{3}$ ;

b)  $\frac{4x+7}{5} - 2 \leq 3$ .

5. Một quả táo có giá 20 nghìn đồng, một quả lê có giá 12 nghìn đồng. Bạn Chi có 200 nghìn đồng, bạn ấy muốn mua mỗi loại ít nhất 5 quả. Hỏi tổng số quả táo và lê nhiều nhất Chi có thể mua được là bao nhiêu?

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 6, chọn phương án đúng.

1. Cho  $a, b, c$  là ba số thoả mãn  $a > b$  và  $b > c$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $a > c$ .

B.  $c > a$ .

C.  $a \leq c$ .

D.  $c \geq a$ .

2. Cho số thực  $x$  thoả mãn  $x^2 < 9$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $x < 3$  hoặc  $x > -3$ .

B.  $x < -3$  hoặc  $x > 3$ .

C.  $x < 3$  và  $x > -3$ .

D.  $x < -3$  và  $x > 3$ .

3. Nếu  $a < b$  và  $c < 0$  thì khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $ac < bc$ .

B.  $ac^2 > bc^2$

C.  $ac^3 < bc^3$ .

D.  $ac > bc$ .

4. Trong các giá trị sau của  $y$ , giá trị nào nhỏ nhất thoả mãn bất đẳng thức  $2y + 10 \geq 25$ ?  
 A. 5. B. 7. C. 8. D. 10.

5. Trong các giá trị sau của  $z$ , giá trị nào lớn nhất thoả mãn bất đẳng thức  $\frac{3z-5}{2} < 4$ ?  
 A. 2. B. 4. C. 5. D. 6.

6. Trong các giá trị sau của  $w$ , giá trị nào nhỏ nhất thoả mãn bất đẳng thức  $\frac{3w+1}{3} > 5$ ?  
 A. 8. B. 10. C. 12. D. 14.

Trong các câu từ 7 đến 8, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

7. Cho ba số  $a, b, c$ . Nếu  $a \geq b$  thì:

a)  $a - c \geq b - c$ .

b)  $ac \geq bc$  với  $c < 0$ .

c)  $ac \geq bc$  với  $c > 0$ .

d)  $a^2 \geq b^2$ .

8. Cho bất đẳng thức  $-3x - 1 < 0$ . (1)

a) Cộng hai vế của (1) với 3, ta được  $x - 1 < 0$ .

b) Nhân hai vế của (1) với  $\frac{1}{3}$ , ta được  $x - \frac{1}{3} < 0$ .

c) Cộng hai vế của (1) với 1, rồi nhân hai vế của bất đẳng thức nhận được với  $-\frac{1}{3}$ , ta được:  $x < -\frac{1}{3}$ .

d) Cộng hai vế của (1) với 1 rồi nhân hai vế của bất đẳng thức nhận được với  $-\frac{1}{3}$ , ta được:  $x > -\frac{1}{3}$ .

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

9. Cho  $a$  là số thực dương. Chứng minh rằng nếu  $a > 1$ , thì  $a^2 > a$ .

10. Cho  $a, b$  và  $c$  là các số thực sao cho  $a > 0$  và  $b > c$ . Chứng minh rằng  $a(b - c) > 0$ .

11. Chứng minh rằng nếu  $a > 1$  và  $b > 1$  thì  $a + b > 2$ .

12. Cho  $a, b$  là hai số thực dương sao cho  $a > b$ . Chứng minh rằng  $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ .

13. Bình xăng của một chiếc xe ô tô đang chứa 40 l xăng. Biết rằng nếu xe đi 15 km thì tiêu thụ hết 1 l xăng. Hỏi xe có thể đi được quãng đường tối đa là bao nhiêu kilômét với lượng xăng đó?

14. Bạn Mai đi học ở Singapore, bạn ấy đã đạt điểm số của hai môn là 67 và 74 điểm. Muốn có phần thưởng bạn Mai phải đạt môn thứ ba bao nhiêu điểm? Biết rằng muốn đoạt giải thưởng thì điểm trung bình tối thiểu của ba môn phải là 75.

15. Bạn Hà định mời 12 bạn thân đi ăn nhậu dịp bạn ấy được học bổng. Mỗi bạn có thể chọn một tô mì hay một đĩa gà rán. Một tô mì có giá 36 nghìn đồng, một đĩa gà rán có giá 45 nghìn đồng.

- Hỏi số tiền nhiều nhất và số tiền ít nhất mà bạn Hà phải chi là bao nhiêu?
- Nếu bạn Hà có ý định chi không quá 400 nghìn đồng cho bữa tiệc thì số đĩa gà rán nhiều nhất mà các bạn có thể chọn là bao nhiêu? Biết rằng có hai bạn chắc chắn chọn món mì.

## LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

### Bài 1. BẤT ĐẲNG THỨC

- $T \geq 6$  (triệu đồng);
  - $G \geq 8$  (điểm);
  - $t \leq 12$  (tháng).

- Nếu  $17 > 10$  và  $10 > p$  thì  $17 > p$ .

b) Nếu  $-11 > x$  và  $x > y$  thì  $-11 > y$ .

c) Nếu  $a < 100$  và  $b > 100$  thì  $b > a$ .

d) Nếu  $x + 1 = y$  thì  $x < y$ .

e) Nếu  $3x = 3y$  thì  $x = y$ .

- $p > 3$ ;
  - $x + 19 \leq y + 20$ ;
  - $x - 15 < 0$ ;
  - $-m + \frac{1}{2} \geq 2$ .

- $m < n$ ;
  - $m \leq n$ ;
  - $m \leq n$ ;
  - $n < m$ .

- Cộng hai vế của  $a > 0$  với  $b$  ta được  $a + b > b$ , do  $b > 0$  nên  $a + b > 0$ .

- Cộng  $c$  vào hai vế của  $a > b$  ta được  $a + c > b + c$ . (1)

Cộng  $b$  vào hai vế của  $c > d$  ta được  $c + b > d + b$ . (2)

Từ (1) và (2), suy ra:  $a + c > b + d$ .

- Không phải luôn luôn đúng.

Lấy  $a = 10, b = 9, c = 5, d = 1$ , ta có:  $10 > 9$  và  $5 > 1$ , tuy nhiên  $10 - 5 < 9 - 1$ .

7.

- $3x > 27$

$$3x \cdot \frac{1}{3} > 27 \cdot \frac{1}{3}$$

$$x > 9.$$

Số nguyên lẻ  $x$  nhỏ nhất thoả mãn

$3x > 27$  là 11.

- $\frac{2y}{5} \leq 13$

$$\frac{2y}{5} \cdot \frac{5}{2} \leq 13 \cdot \frac{5}{2}$$

$$y \leq \frac{65}{2} (= 32,5).$$

Số nguyên  $y$  lớn nhất thoả mãn

$$\frac{2y}{5} \leq 13 \text{ là } 32.$$

$$c) \frac{8x}{15} > 10$$

$$\frac{8x}{15} \cdot \frac{15}{8} > 10 \cdot \frac{15}{8}$$

$$x > \frac{75}{4} (=18,75).$$

Số nguyên tố x nhỏ nhất thoả mãn

$$\frac{8x}{15} > 10 \text{ là } 19.$$

$$d) x + 2 \leq 25$$

$$x + 2 + (-2) \leq 25 + (-2)$$

$$x \leq 23.$$

Số nguyên tố x lớn nhất thoả mãn

$$x + 2 \leq 25 \text{ là } 23.$$

## Bài 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

1. Bất phương trình ở câu a) là bất phương trình bậc nhất một ẩn với  $a = 1$  và  $b = 0$ .

Bất phương trình ở câu b) là bất phương trình bậc nhất một ẩn với  $a = 0,2$  và

$$b = -\frac{1}{3}.$$

Bất phương trình ở câu c) và d) không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

$$2. a) \frac{4x+9}{3} + 2 \geq \frac{2x-1}{4}$$

$$16x + 60 \geq 6x - 3$$

$$16x - 6x \geq -3 - 60$$

$$10x \geq -63$$

$$x \geq -6,3;$$

$$b) 1 - \frac{x}{2} \leq \frac{x+5}{3}$$

$$6 - 3x \leq 2x + 10$$

$$-3x - 2x \leq 10 - 6$$

$$-5x \leq 4$$

$$x \geq -\frac{4}{5}.$$

$$3. a) \frac{4-x}{3} \leq \frac{x+2}{2}$$

$$8 - 2x \leq 3x + 6$$

$$-2x - 3x \leq 6 - 8$$

$$-5x \leq -2$$

$$x \geq \frac{2}{5};$$

$$b) \frac{4-x}{3} \leq \frac{1-x}{5}$$

$$20 - 5x \leq 3 - 3x$$

$$-5x + 3x \leq 3 - 20$$

$$-2x \leq -17$$

$$x \geq \frac{17}{2}.$$

$$4. a) \frac{5-2x}{2} + 3 \geq \frac{x+1}{3}$$

$$15 - 6x + 18 \geq 2x + 2$$

$$-6x - 2x \geq 2 - 15 - 18$$

$$-8x \geq -31$$

$$x \leq \frac{31}{8};$$

$$b) \frac{4x+7}{5} - 2 \leq 3$$

$$4x + 7 - 10 \leq 15$$

$$4x \leq 15 - 7 + 10$$

$$4x \leq 18$$

$$x \leq \frac{9}{2}.$$

5. Gọi  $x$  là tổng số quả táo và lê bạn Chi có thể mua được.

Mỗi loại bạn Chi mua ít nhất 5 quả và giá mỗi quả táo cao hơn mỗi quả lê, do đó bạn ấy chỉ nên mua 5 quả táo. Ta có:

$$5 \cdot 20 + 12(x - 5) \leq 200$$

$$12x \leq 160$$

$$x \leq \frac{40}{3} \quad (= 13\frac{1}{3})$$

Vậy bạn Chi có thể mua nhiều nhất 13 quả táo và lê.

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. A      2. C      3. D      4. C      5. B      6. A

7. a) Đ      b) S      c) Đ      d) S      8. a) S      b) S      c) S      d) Đ

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

9. Nhân hai vế của  $a > 1$  với  $a$ , ta được  $a^2 > a$ .

10. Nhân hai vế của  $b > c$  với  $a$ , ta được  $ab > ac$ .

Trừ hai vế của  $ab > ac$  cho  $ac$ , ta được  $ab - ac > 0$  hay  $a(b - c) > 0$ .

11. Cộng hai vế của  $a > 1$  với  $b$ , ta được  $a + b > 1 + b$ . (1)

Cộng hai vế của  $b > 1$  với  $1$ , ta được  $1 + b > 2$ . (2)

Từ (1) và (2), ta được  $a + b > 2$ .

12. Nhân hai vế của  $a > b$  với  $\frac{1}{ab}$ , ta được  $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ .

13. Gọi  $S$  (km) là quãng đường tối đa mà xe ô tô đi được, ta có:

$$S \leq 15 \cdot 40$$

$$S \leq 600.$$

Vậy quãng đường tối đa mà ô tô đi được là 600 km.

14. Gọi  $x$  là điểm số môn thứ ba bạn Mai phải đạt được ( $0 < x < 100$ ), ta có:

$$\frac{67 + 74 + x}{3} \geq 75$$

$$67 + 74 + x \geq 75 \cdot 3$$

$$x \geq 225 - 67 - 74$$

$$x \geq 84.$$

Bạn Mai phải đạt tối thiểu 84 điểm ở môn thứ ba để đoạt giải thưởng.

15. a) Gọi  $x$  là số tiền bạn Hà phải chi.

Một đĩa gà rán có giá 45 nghìn đồng, vì vậy  $x \leq 12 \cdot 45$  hay  $x \leq 540$ .

Số tiền nhiều nhất Hà phải chi là 540 nghìn đồng.

Một tô mì có giá 36 nghìn đồng, vì vậy  $x \geq 12 \cdot 36$  hay  $x \geq 432$ .

Số tiền ít nhất Hà phải chi là 432 nghìn đồng.

b) Gọi  $x$  là số đĩa gà rán các bạn chọn thêm.

Có hai bạn chọn món mì và số tiền chi ra không quá 400 nghìn, vì vậy:

$$x \cdot 45 \leq 400 - 36 \cdot 2 \text{ hay } x \leq \frac{328}{45} (\approx 7,29).$$

Vậy số đĩa gà rán được gọi thêm nhiều nhất là 7 đĩa.

## Bài 1. CĂN BẬC HAI

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Căn bậc hai

- Số  $x$  là *căn bậc hai* của số thực  $a \geq 0$  nếu  $x^2 = a$ .
- Mỗi số dương có đúng hai căn bậc hai là  $\sqrt{a}$  và  $-\sqrt{a}$ .
- Nếu  $a > b > 0$  thì  $-\sqrt{a} < -\sqrt{b} < 0 < \sqrt{b} < \sqrt{a}$ .
- Với  $a \geq 0$  thì  $(\sqrt{a})^2 = (-\sqrt{a})^2 = a$  và  $\sqrt{a^2} = a$ .

#### 2. Căn thức bậc hai

- Căn thức bậc hai là biểu thức có dạng  $\sqrt{A}$ , trong đó  $A$  là một biểu thức đại số (gọi là biểu thức dưới dấu căn).
- Căn thức  $\sqrt{A}$  xác định khi  $A$  nhận giá trị không âm.

### B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức:

$$a) A = (-\sqrt{15})^2 \cdot \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2} - \sqrt{169}; \quad b) B = (-\sqrt{3})^2 : (-\sqrt{36}) - \sqrt{\frac{25}{4}} + \sqrt{5^4}.$$

*Giải*

$$a) A = 15 \cdot \frac{3}{5} - \sqrt{13^2} = 9 - 13 = -4;$$

$$b) B = 3 : (-6) - \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2} + \sqrt{25^2} = -\frac{1}{2} - \frac{5}{2} + 25 = 22.$$

Bài 2. Tìm điều kiện xác định của các căn thức:

$$a) \sqrt{-6+3x}; \quad b) \sqrt{-\frac{2x}{3}}; \quad c) \sqrt{\frac{1}{x^2+1}}.$$

*Giải*

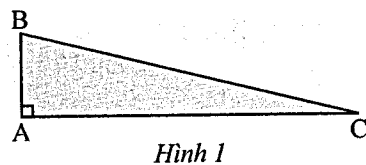
$$a) \text{Điều kiện xác định: } -6 + 3x \geq 0 \text{ hay } 3x \geq 6 \text{ hay } x \geq 2.$$

$$b) \text{Điều kiện xác định: } -\frac{2x}{3} \geq 0 \text{ hay } \frac{2x}{3} \leq 0 \text{ hay } x \leq 0.$$

$$c) \text{Với mọi số thực } x, \text{ ta có } x^2 \geq 0, \text{ suy ra } x^2 + 1 > 0, \text{ do đó } \frac{1}{x^2+1} > 0.$$

Vậy căn thức xác định với mọi số thực  $x$ .

**Bài 3.** Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) có diện tích bằng  $12 \text{ cm}^2$  và  $AC = 4AB$ . Tính độ dài cạnh AB. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của xăngtimét.)



**Giải**

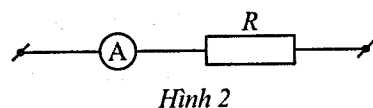
Đặt  $x = AB$ . Ta có  $AC = 4AB = 4x$ .

Diện tích của tam giác ABC là  $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot x \cdot 4x = 2x^2$ .

Từ đó, ta có  $2x^2 = 12$ , suy ra  $x^2 = 6$ , suy ra  $x = \sqrt{6} \approx 2,45$  (do  $x > 0$ ).

Vậy độ dài cạnh AB là khoảng  $2,45 \text{ cm}$ .

**Bài 4.** Công suất tiêu thụ  $P$  (W) của đoạn mạch được tính bởi công thức  $P = I^2 R$ , trong đó  $R(\Omega)$  là điện trở của đoạn mạch,  $I$  (A) là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch.



a) Viết biểu thức tính  $I$  theo  $R$  và  $P$ .

b) Tính giá trị của  $I$  khi  $R = 80 \Omega$ ,  $P = 1200 \text{ W}$  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của Ampe).

**Giải**

a) Từ  $P = I^2 R$ , ta có  $I^2 = \frac{P}{R}$ , suy ra  $I = \sqrt{\frac{P}{R}}$  (do  $I$  nhận giá trị không âm).

b) Với  $R = 80 \Omega$ ,  $P = 1200 \text{ W}$ , ta có  $I = \sqrt{\frac{1200}{80}} = \sqrt{15} \approx 3,9 \text{ (A)}$ .

## C. BÀI TẬP

1. Tìm các căn bậc hai của các số:

- a)  $0,81$ ;                      b)  $\frac{1}{100}$ ;                      c)  $1\frac{7}{9}$ ;                      d)  $10^6$ .

2. Tìm số có căn bậc hai là:

- a)  $\sqrt{6}$ ;                      b)  $0,5$ ;                      c)  $-\sqrt{16}$ ;                      d)  $-\frac{1}{2}$ .

3. Tìm  $x$ , biết:

- a)  $x^2 = 64$ ;                      b)  $9x^2 = 1$ ;                      c)  $4x^2 = 25$ .

4. Tìm  $x$ , biết:

- a)  $\sqrt{x} = 9$ ;                      b)  $\sqrt{x} = \sqrt{5}$ ;                      c)  $3\sqrt{x} = 1$ ;                      d)  $2\sqrt{x+1} = 12$ .



5. Tính giá trị của các biểu thức:

a)  $(\sqrt{18})^2 + (-\sqrt{12})^2$ ;

b)  $\sqrt{(-10)^2} - \sqrt{144}$ ;

c)  $\sqrt{9^2} \cdot (-\sqrt{6})^2$ ;

d)  $\sqrt{0,16} : (-\sqrt{4})^2$ .

6. Tính giá trị của các biểu thức:

a)  $A = \sqrt{144} - (-\sqrt{11})^2 + 4 \cdot \left(\sqrt{\frac{7}{2}}\right)^2 - (-\sqrt{3})^4$ ;

b)  $B = (-\sqrt{12})^2 : \sqrt{16} - \sqrt{\frac{1}{49}} \cdot (\sqrt{7})^2$ .

7. So sánh các cặp số sau:

a)  $\sqrt{3}$  và  $\sqrt{\frac{5}{2}}$ ;

b) 4 và  $\sqrt{15}$ ;

8. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

$$\frac{1}{5}; -\sqrt{3}; -\sqrt{\frac{3}{2}}; \sqrt{5}.$$

9. Tìm x để căn thức xác định:

a)  $\sqrt{2x+7}$ ;

b)  $\sqrt{12-3x}$ ;

c)  $\sqrt{\frac{1}{x-4}}$ ;

d)  $\sqrt{x^2+1}$ .

10. Tìm giá trị của biểu thức  $A = \sqrt{a^2+9a}$  khi  $a = 16$ .

11. Diện tích S của hình tròn bán kính r được tính theo công thức  $S = \pi r^2$ .

a) Viết công thức tính bán kính r theo diện tích S của hình tròn.

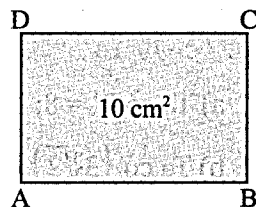
b) Tính bán kính r (cm) của hình tròn có diện tích  $20 \text{ cm}^2$  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của xăngtimét).

12. Thời gian rơi t tính theo giây của một vật được thả rơi tự do từ độ cao h (m) cho đến khi chạm đất thoả mãn hệ thức  $h = 5t^2$ .

a) Tính thời gian rơi của vật khi  $h = 20 \text{ m}$  và khi  $h = 10 \text{ m}$  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của giây).

b) Viết công thức biểu thị thời gian rơi t theo độ cao h ( $h > 0$ ).

13. Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng  $10 \text{ cm}^2$  và tỉ số giữa hai cạnh kề nhau  $AB : AD = 3 : 2$ . Tìm độ dài cạnh AB (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của xăngtimét).



Hình 3

14. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho  $\sqrt{9-n}$  là số tự nhiên.

## BÀI 2. CĂN BẬC BA

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Căn bậc ba

– Số  $x$  là *căn bậc ba* của số thực  $a$  nếu  $x^3 = a$ .

– Mỗi số thực  $a$  có đúng một căn bậc ba, kí hiệu  $\sqrt[3]{a}$ .

– Với mọi số thực  $a$ , luôn có  $(\sqrt[3]{a})^3 = \sqrt[3]{a^3} = a$ .

*Chú ý:* Nếu  $a > b$  thì  $\sqrt[3]{a} > \sqrt[3]{b}$  và ngược lại nếu  $\sqrt[3]{a} > \sqrt[3]{b}$  thì  $a > b$ .

#### 2. Căn thức bậc ba

– Căn thức bậc ba là biểu thức có dạng  $\sqrt[3]{A}$ , trong đó  $A$  là một biểu thức đại số.

– Biểu thức  $\sqrt[3]{A}$  xác định khi  $A$  xác định.

### B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tìm  $x$ , biết:

a)  $2x^3 + \frac{27}{4} = 0;$

b)  $5\sqrt[3]{x+3} = -1,5.$

*Giải*

a)  $2x^3 + \frac{27}{4} = 0$

$$2x^3 = -\frac{27}{4}$$

$$x^3 = -\frac{27}{8}$$

$$x^3 = \left(-\frac{3}{2}\right)^3$$

$$x = -\frac{3}{2};$$

b)  $5\sqrt[3]{x+3} = -1,5$

$$\sqrt[3]{x+3} = -0,3$$

$$x+3 = (-0,3)^3$$

$$x = -0,027 - 3$$

$$x = -3,027.$$

Bài 2. So sánh các cặp số (không sử dụng máy tính cầm tay):

a) 2 và  $\sqrt[3]{7};$

b)  $3\sqrt[3]{2}$  và  $\sqrt[3]{70};$

c)  $-\sqrt[3]{3}$  và  $\sqrt[3]{-5}.$

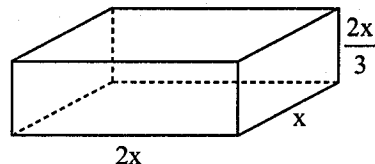
*Giải*

a) Ta có  $2^3 = 8; (\sqrt[3]{7})^3 = 7$ . Mà  $8 > 7$  nên  $2 > \sqrt[3]{7}$ .

b) Ta có  $(3\sqrt[3]{2})^3 = 27 \cdot 2 = 54; (\sqrt[3]{70})^3 = 70$ . Mà  $54 < 70$  nên  $3\sqrt[3]{2} < \sqrt[3]{70}$ .

c) Ta có  $(-\sqrt[3]{3})^3 = -3; (\sqrt[3]{-5})^3 = -5$ . Mà  $-3 > -5$  nên  $-\sqrt[3]{3} > \sqrt[3]{-5}$ .

**Bài 3.** Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là  $2x$ ,  $x$  và  $\frac{2x}{3}$  (đơn vị: dm).



Hình 1

a) Tính thể tích  $V$  (đơn vị:  $\text{dm}^3$ ) của khối hộp chữ nhật theo  $x$ .

b) Viết biểu thức tính  $x$  theo  $V$ .

c) Tính các kích thước của hình hộp chữ nhật (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của đềximét) khi  $V = 30 \text{ dm}^3$  và khi  $V = 8 \text{ m}^3$ .

**Giải**

a) Thể tích khối hộp chữ nhật:

$$V = 2x \cdot x \cdot \frac{2x}{3} = \frac{4x^3}{3} \text{ (dm}^3\text{)}.$$

b) Từ  $V = \frac{4x^3}{3}$ , ta có  $x^3 = \frac{3V}{4}$ , suy ra  $x = \sqrt[3]{\frac{3V}{4}}$  (dm).

c) Khi  $V = 30 \text{ dm}^3$  thì  $x = \sqrt[3]{\frac{90}{4}} \approx 2,8$  (dm);  $2x \approx 2 \cdot 2,8 = 5,6$  (dm);  $\frac{2x}{3} \approx \frac{5,6}{3} \approx 1,9$  (dm).

Do đó chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật lần lượt là khoảng 5,6 dm; 2,8 dm; 1,9 dm.

Khi  $V = 8 \text{ m}^3 = 8000 \text{ dm}^3$  thì  $x = \sqrt[3]{6000} \approx 18,2$  (dm);  $2x \approx 2 \cdot 18,2 = 36,4$  (dm);  $\frac{2x}{3} \approx \frac{36,4}{3} \approx 12,1$  (dm).

Do đó chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật lần lượt là khoảng 36,4 dm; 18,2 dm; 12,1 dm.

## C. BÀI TẬP

1. Tìm căn bậc ba của các số:

a)  $-0,027$ ;

b) 216;

c)  $-\frac{1}{8000}$ ;

d)  $1\frac{61}{64}$ .

2. Tính:

a)  $\sqrt[3]{-0,000008}$ ;

b)  $\sqrt[3]{512}$ ;

c)  $\sqrt[3]{-15^3}$ ;

d)  $\sqrt[3]{(-5)^6}$ .

3. Tìm  $x$ , biết:

a)  $x^3 = -0,125$ ;

b)  $2x^3 = \frac{1}{500}$ ;

c)  $\sqrt[3]{x} = \frac{2}{5}$ ;

d)  $3\sqrt[3]{x-2} = 1,2$ .

4. Tính giá trị của các biểu thức:

a)  $\sqrt[3]{1} + \sqrt[3]{1000}$ ;

b)  $0,5\sqrt[3]{27000} + 50\sqrt[3]{0,001}$ ;

c)  $(2\sqrt[3]{13})^3 - 10\sqrt[3]{\frac{1}{125}}$ ;

d)  $\left(-4\sqrt[3]{\frac{1}{4}}\right)^3$ .

5. Tính cạnh a (cm) của hình lập phương (sử dụng máy tính cầm tay, kết quả làm tròn đến hàng phần mười của xăngtimét), biết thể tích của nó là:

a)  $V = 10 \text{ cm}^3$ ;

b)  $V = 20 \text{ dm}^3$ ;

c)  $V = 5 \text{ m}^3$ ;

d)  $V = 200 \text{ mm}^3$ .

6. Cho căn thức bậc ba  $A = \sqrt[3]{5xy + z}$ . Tính giá trị của A (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) tại:

a)  $x = 4, y = -3, z = -4$ ;

b)  $x = y = z = 5$ .

7. Không sử dụng máy tính cầm tay, so sánh các cặp số sau:

a)  $\sqrt[3]{15}$  và  $\sqrt[3]{21}$ ;

b)  $2\sqrt[3]{3}$  và  $\sqrt[3]{25}$ ;

c)  $-10$  và  $\sqrt[3]{-1002}$ .

8. Chu kì T (thời gian để hoàn thành một quỹ đạo, đơn vị: giây) của một vệ tinh nhân tạo có quỹ đạo là đường tròn và bán kính R (đơn vị: m) của quỹ đạo đó có mối liên hệ

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM},$$

trong đó,  $G = \frac{6,673}{10^{11}} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$  là hằng số hấp dẫn,  $M = 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$  là khối lượng của Trái Đất.

a) Viết công thức tính R theo T, G và M.

b) Tính R khi T bằng 24 giờ (chu kì của vệ tinh địa tĩnh). Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của kilômét.

# Bài 3. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP KHAI PHƯƠNG

## A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

### 1. Căn thức bậc hai của một bình phương

- Với mọi số thực  $a$ , ta có  $\sqrt{a^2} = |a|$ .  
 $\sqrt{a^2} = a$  khi  $a \geq 0$ ;  $\sqrt{a^2} = -a$  khi  $a < 0$ .
- Với mọi biểu thức  $A$  bất kì, ta có  $\sqrt{A^2} = |A|$ .  
 $\sqrt{A^2} = A$  khi  $A \geq 0$ ;  $\sqrt{A^2} = -A$  khi  $A < 0$ .

### 2. Căn thức bậc hai của một tích

- Với hai số thực  $a$  và  $b$  không âm, ta có  $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ .
- Với hai biểu thức  $A$  và  $B$  nhận giá trị không âm, ta có  $\sqrt{A \cdot B} = \sqrt{A} \cdot \sqrt{B}$ .
- Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:  
Với số thực  $a$  bất kì và  $b$  không âm, ta có  $\sqrt{a^2 b} = |a| \sqrt{b}$ .
- Đưa thừa số vào trong dấu căn:  
Nếu  $a \geq 0$  thì  $a \sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ ; nếu  $a < 0$  thì  $a \sqrt{b} = -\sqrt{a^2 b}$ .

### 3. Căn thức bậc hai của một thương

- Với số thực  $a$  không âm và số thực  $b$  dương, ta có  $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ .
- Với biểu thức  $A$  nhận giá trị không âm và biểu thức  $B$  nhận giá trị dương, ta có

$$\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}.$$

## B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức:

a)  $A = \sqrt{1,44} + \sqrt{(-2,5)^2} - (-\sqrt{1,5})^2$ ;    b)  $B = \sqrt{(3-\sqrt{10})^2} + \sqrt{(4-\sqrt{10})^2}$ .

**Giải**

a)  $A = \sqrt{1,2^2} + 2,5 - 1,5 = 1,2 + 2,5 - 1,5 = 2,2$ ;

b) Ta có  $9 < 10 < 16$  nên  $3 < \sqrt{10} < 4$ . Do đó,

$$B = |3 - \sqrt{10}| + |4 - \sqrt{10}| = \sqrt{10} - 3 + 4 - \sqrt{10} = 1.$$

Bài 2. Rút gọn biểu thức  $C = \sqrt{x^2 + 2x + 1} + \sqrt{x^2 - 6x + 9}$  khi

a)  $x > 3$ ;

b)  $x < -1$ ;

c)  $-1 \leq x \leq 3$ .

**Giải**

Ta có  $C = \sqrt{(x+1)^2} + \sqrt{(x-3)^2} = |x+1| + |x-3|$ .

a) Với  $x > 3$  thì  $x+1 > 0$  và  $x-3 > 0$  nên  $C = x+1 + x-3 = 2x-2$ .

b) Với  $x < -1$  thì  $x+1 < 0$  và  $x-3 < 0$  nên  $C = -x-1 + 3-x = -2x+2$ .

c) Với  $-1 \leq x \leq 3$  thì  $x+1 \geq 0$  và  $x-3 \leq 0$  nên  $C = x+1 + 3-x = 4$ .

**Bài 3. Rút gọn các biểu thức:**

a)  $\sqrt{5a^2b^3} \cdot \sqrt{20b}$  ( $a \leq 0$ ;  $b \geq 0$ );      b)  $(2a-6) \sqrt{\frac{9a^2}{(a-3)^2}}$  ( $0 \leq a \leq 3$ ).

**Giải**

a)  $\sqrt{5a^2b^3} \cdot \sqrt{20b} = \sqrt{5a^2b^3 \cdot 20b} = \sqrt{100a^2b^4}$   
 $= \sqrt{100} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{(b^2)^2} = 10|a| |b^2| = -10ab^2$  (do  $a \leq 0$ ).

b)  $(2a-6) \sqrt{\frac{9a^2}{(a-3)^2}} = 2(a-3) \cdot \frac{\sqrt{9a^2}}{\sqrt{(a-3)^2}} = 2(a-3) \cdot \frac{3|a|}{|a-3|}$   
 $= 2(a-3) \cdot \frac{3a}{-(a-3)} = -6a$  (do  $a \geq 0$  và  $a-3 \leq 0$ ).

**Bài 4. Động năng  $W$  (J) của một vật có khối lượng  $m$  (kg) đang chuyển động với tốc độ  $v$  (m/s) được tính theo công thức  $W = \frac{1}{2}mv^2$ .**

a) Viết công thức biểu thị tốc độ  $v$  theo động năng  $W$  và khối lượng  $m$ .

b) Tính tốc độ  $v$  khi  $m = 0,4$  kg,  $W = 0,5$  J (tìm giá trị đúng, sau đó làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của m/s).

c) Để động năng của vật tăng gấp 2 lần thì tốc độ phải tăng gấp bao nhiêu lần?

**Giải**

a) Từ  $W = \frac{1}{2}mv^2$ , ta có  $v^2 = \frac{2W}{m}$ , suy ra  $v = \sqrt{\frac{2W}{m}}$  (do  $v \geq 0$ ).

b) Khi  $m = 0,4$  kg,  $W = 0,5$  J thì  $v = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,5}{0,4}} = \sqrt{\frac{10}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$  (m/s).

Sử dụng máy tính cầm tay, ta tính được  $v = \frac{\sqrt{10}}{2} \approx 1,58$  (m/s).

c) Khi vật có động năng  $W_1 = 2W$  thì vật có tốc độ

$$v_1 = \sqrt{\frac{2W_1}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2W}{m}} = \sqrt{2} \sqrt{\frac{2W}{m}} = v\sqrt{2}.$$

Suy ra tốc độ của vật tăng gấp  $\sqrt{2}$  lần khi động năng của nó tăng gấp đôi.

## C. BÀI TẬP

1. Tính giá trị các biểu thức:

a)  $A = \sqrt{64} + \sqrt{(-8)^2}$ ;

b)  $B = -\sqrt{\left(-\frac{3}{7}\right)^2} + \left(-\sqrt{\frac{10}{7}}\right)^2$ ;

c)  $C = \sqrt{(2-\sqrt{5})^2} + \sqrt{(5-\sqrt{5})^2}$ ;

d)  $D = \sqrt{(-5)^2} + \sqrt{(-3)^4} + \sqrt{2^6}$ .

2. Viết các biểu thức sau dưới dạng  $\sqrt{a}$  ( $a$  là một số).

a)  $\sqrt{5} \cdot \sqrt{11}$ ;    b)  $\sqrt{\frac{10}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{5}}$ ;    c)  $\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{6}$ ;    d)  $\sqrt{\frac{6}{7}} \cdot \sqrt{2,8}$ .

3. Rút gọn biểu thức bằng cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

a)  $\sqrt{3 \cdot 8^2}$ ;    b)  $\sqrt{150}$ ;    c)  $\sqrt{1000}$ ;    d)  $\sqrt{2^2 \cdot 5^4 \cdot 7}$ .

4. Đưa thừa số vào trong dấu căn.

a)  $6\sqrt{5}$ ;    b)  $-8\sqrt{10}$ ;    c)  $5\sqrt{\frac{2}{5}}$ ;    d)  $4ab\sqrt{\frac{5a}{2b}}$  với  $a \geq 0, b > 0$ .

5. Tính:

a)  $\sqrt{\frac{16}{121}}$ ;    b)  $\sqrt{4\frac{21}{25}}$ ;    c)  $\sqrt{\frac{6,4}{8,1}}$ ;  
d)  $\frac{\sqrt{300}}{\sqrt{27}}$ ;    e)  $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{150}}$ ;    g)  $\sqrt{\frac{3}{2}} : \sqrt{\frac{1}{24}}$ .

6. Tính:

a)  $\sqrt{74^2 - 70^2}$ ;    b)  $\sqrt{(62,5)^2 - (58,5)^2} + (\sqrt{11} - 2\sqrt{5})(2\sqrt{5} + \sqrt{11})$ .

7. Tính:

a)  $\sqrt{24} : \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ ;    b)  $\sqrt{27} \cdot \sqrt{50} : \sqrt{6}$ ;  
c)  $\sqrt{32} : \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}} : (-\sqrt{45})$ ;    d)  $\frac{\sqrt{8,5} \cdot \sqrt{15,3}}{\sqrt{0,45}}$ .

8. Rút gọn các biểu thức:

a)  $2\sqrt{a^2} - 3a$  với  $a \leq 0$ ;    b)  $a - \sqrt{a^2 - 2a + 1}$  với  $a > 1$ ;  
c)  $\sqrt{4a^2 - 4a + 1} + \sqrt{a^2 + 6a + 9}$  với  $-3 < a < \frac{1}{2}$ .

9. Rút gọn các biểu thức:

a)  $\sqrt{4(a-3)^2} - a$  với  $a \geq 3$ ;    b)  $\sqrt{12ab \cdot 3ab}$  ( $a \geq 0, b \leq 0$ );  
c)  $\sqrt{5a} \cdot \sqrt{15b} \cdot \sqrt{27ab}$  ( $a \geq 0, b \geq 0$ );    d)  $\sqrt{9a^2(a-1)^2}$  ( $0 < a < 1$ ).

10. Tính giá trị của biểu thức  $A = \sqrt{0,01x^4y^6}$  khi  $x = 5, y = 4$ .

### 11. Rút gọn các biểu thức:

a)  $\frac{\sqrt{5a^3}}{\sqrt{80a}}$  ( $a > 0$ );

b)  $\frac{6a}{b} \sqrt{\frac{b^2}{9a^4}}$  ( $a \neq 0, b \leq 0$ );

c)  $\sqrt{\frac{4a^2 - 4a + 1}{a^2}}$  với  $0 < a < \frac{1}{2}$ ;

d)  $(a-b) \cdot \sqrt{\frac{ab}{(a-b)^2}}$  với  $a < b < 0$ .

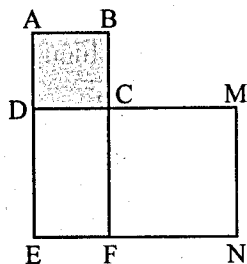
### 12. Tìm x, biết:

a)  $\sqrt{2} \cdot x - \sqrt{50} = 0$ ;

b)  $2\sqrt{5} \cdot x + \sqrt{40} = 0$ ;

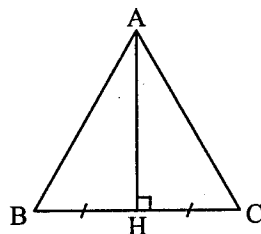
c)  $\frac{3x}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{18} = 0$ .

13. Cho Hình 1. Biết ABCD là hình vuông có diện tích bằng 6, CMNF là hình vuông có diện tích bằng 18. Tính diện tích hình chữ nhật CDEF.



Hình 1

14. Cho Hình 2. Biết tam giác đều ABC có độ dài đường cao AH bằng  $11\sqrt{3}$ . Tính độ dài cạnh của tam giác đó.



Hình 2

## Bài 4. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Trục căn thức ở mẫu

– Trục căn thức ở mẫu là biến đổi để khử căn thức ở mẫu của biểu thức (nếu có).

Chẳng hạn:  $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}}{(\sqrt{b})^2} = \frac{\sqrt{ab}}{b}$  ( $a \geq 0, b > 0$ ).

– Ta thường biến đổi để khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn.

Chẳng hạn:  $\sqrt{\frac{a}{b}} = \sqrt{\frac{ab}{b^2}} = \frac{\sqrt{ab}}{b}$  ( $a \geq 0, b > 0$ ).



## 2. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, ta thường vận dụng các tính chất của phép khai phương ở bài học trước, các tính chất quen thuộc (giao hoán, kết hợp, phân phối) của các phép tính, thứ tự phép tính, các hằng đẳng thức, ...

### B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Rút gọn các biểu thức:

a)  $\sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{\frac{2}{3}};$

b)  $\sqrt{40} - \frac{5}{\sqrt{10}} + \sqrt{10}.$

**Giải**

a)  $\sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 2}} - \sqrt{\frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3}} = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{6};$

b)  $\sqrt{40} - \frac{5}{\sqrt{10}} + \sqrt{10} = \sqrt{4 \cdot 10} - \frac{5\sqrt{10}}{10} + \sqrt{10} = 2\sqrt{10} - \frac{\sqrt{10}}{2} + \sqrt{10} = \frac{5\sqrt{10}}{2}.$

Bài 2. Rút gọn các biểu thức (biết  $x > 0, y > 0$ ):

a)  $\sqrt{9x} - \sqrt{0,16y} - \sqrt{25x} + \sqrt{0,36y};$       b)  $\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{y}} - \frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{\sqrt{y}}{y}.$

**Giải**

a)  $\sqrt{9x} - \sqrt{0,16y} - \sqrt{25x} + \sqrt{0,36y} = 3\sqrt{x} - 0,4\sqrt{y} - 5\sqrt{x} + 0,6\sqrt{y}$   
 $= -2\sqrt{x} + 0,2\sqrt{y};$

b)  $\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{y}} - \frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{\sqrt{y}}{y} = \sqrt{\frac{x}{x^2}} + \sqrt{\frac{y}{y^2}} - \frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{\sqrt{y}}{y}$   
 $= \frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{\sqrt{y}}{y} - \frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{\sqrt{y}}{y} = \frac{2\sqrt{y}}{y}.$

Bài 3. Cho biểu thức  $P = (2 + \sqrt{a}) \left( \frac{1}{\sqrt{a} + 2} - \frac{1}{2 - \sqrt{a}} + \frac{a}{4 - a} \right)$  với  $a \geq 0, a \neq 4$ .

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P khi  $a = 0,81$ .

c) Tìm giá trị của a để  $P = -5$ .

**Giải**

a)  $P = (2 + \sqrt{a}) \left( \frac{1}{\sqrt{a} + 2} - \frac{1}{2 - \sqrt{a}} + \frac{a}{4 - a} \right)$   
 $= (2 + \sqrt{a}) \left[ \frac{2 - \sqrt{a}}{(\sqrt{a} + 2)(2 - \sqrt{a})} - \frac{\sqrt{a} + 2}{(2 - \sqrt{a})(\sqrt{a} + 2)} + \frac{a}{4 - a} \right]$   
 $= (2 + \sqrt{a}) \left( \frac{-2\sqrt{a}}{4 - a} + \frac{a}{4 - a} \right) = (2 + \sqrt{a}) \cdot \frac{-\sqrt{a}(2 - \sqrt{a})}{4 - a} = -\sqrt{a}.$

b) Khi  $a = 0,81$ ,  $P = -\sqrt{0,81} = -0,9$ .

c)  $P = -\sqrt{a} = -5$ , suy ra  $\sqrt{a} = 5$ , suy ra  $a = 5^2 = 25$ .

**Bài 4.** Tốc độ chuyển động  $v$  (m/s) của một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất

theo quỹ đạo tròn được tính bởi công thức  $v = R\sqrt{\frac{g}{R+h}}$ , trong đó  $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$

là gia tốc trọng trường,  $R = 6,378 \cdot 10^6 \text{ m}$  là bán kính Trái Đất,  $h$  (m) là độ cao của vệ tinh so với mặt đất. Tính tốc độ của vệ tinh (làm tròn đến hàng chục của m/s) có độ cao so với mặt đất:

a) 200 km;

b) 10 000 km.

**Giải**

a) Ta có  $h = 200 \text{ km} = 200\,000 \text{ m} = 0,2 \cdot 10^6 \text{ m}$ . Tốc độ của vệ tinh:

$$\begin{aligned} v &= 6,378 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{\frac{9,81}{6,378 \cdot 10^6 + 0,2 \cdot 10^6}} = 6,378 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{\frac{9,81}{6,578 \cdot 10^6}} \\ &= 6,378 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{\frac{9,81}{6,578}} \approx 7\,790 \text{ (m/s)}. \end{aligned}$$

b) Ta có  $h = 10\,000 \text{ km} = 10 \cdot 10^6 \text{ m}$ . Tốc độ của vệ tinh:

$$\begin{aligned} v &= 6,378 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{\frac{9,81}{6,378 \cdot 10^6 + 10 \cdot 10^6}} = 6,378 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{\frac{9,81}{16,378 \cdot 10^6}} \\ &= 6,378 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{\frac{9,81}{16,378}} \approx 4\,940 \text{ (m/s)}. \end{aligned}$$

## C. BÀI TẬP

1. Trục căn thức ở mẫu các biểu thức:

a)  $\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{15}}$ ;

b)  $-\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{18}}$ ;

c)  $\frac{6a}{\sqrt{2ab^2}}$  ( $a > 0, b > 0$ );

2. Khử mẫu của biểu thức lấy căn:

a)  $\sqrt{\frac{10}{11}}$ ;

b)  $\sqrt{\frac{42}{300}}$ ;

c)  $\sqrt{\frac{5a}{12b}}$  ( $a \geq 0, b > 0$ ).

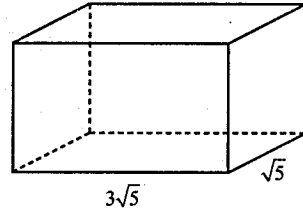
3. Trục căn thức ở mẫu các biểu thức sau:

a)  $\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{6}-2}$ ;

b)  $\frac{1}{\sqrt{2}(\sqrt{5}-1)}$ ;

c)  $\frac{x-1}{2\sqrt{x}-\sqrt{x+3}}$  ( $x \geq 0, x \neq 1$ ).

4. Cho hình hộp chữ nhật với chiều dài  $3\sqrt{5}$  cm, chiều rộng  $\sqrt{5}$  cm và thể tích  $30\sqrt{5}$  cm<sup>3</sup> như Hình 1. Tính tổng độ dài các cạnh của hình hộp chữ nhật đó.



Hình 1

5. Rút gọn các biểu thức:

a)  $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18} : \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}};$

b)  $\sqrt{75} : \sqrt{45} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}}.$

6. Rút gọn các biểu thức:

a)  $4\sqrt{24} + \sqrt{6} - 2\sqrt{54};$

b)  $2\sqrt{45} - \sqrt{125} - \frac{15}{\sqrt{5}};$

c)  $\sqrt{8} - \sqrt{27} - \sqrt{32} + \sqrt{75};$

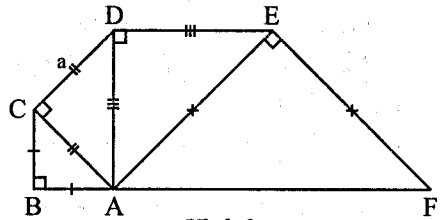
d)  $(2 - \sqrt{10})(\sqrt{2} - \sqrt{5}).$

7. Rút gọn các biểu thức (biết  $a > 0, b > 0$ ):

a)  $\sqrt{4a} + \sqrt{25a} - 6\sqrt{\frac{a}{4}};$

b)  $b\sqrt{\frac{a}{b}} + a\sqrt{\frac{b}{a}}.$

8. Một phần khung của một cây cầu gồm các thanh thép tạo thành các tam giác vuông cân như Hình 2. Biết rằng cạnh CD có độ dài  $a$  (m). Tính độ dài của đoạn BF theo  $a$ .



Hình 2

9. Rút gọn các biểu thức (biết  $x > 0, y > 0$ ):

a)  $2(\sqrt{x} + \sqrt{y}) - \frac{x-y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}};$

b)  $\frac{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}{x - \sqrt{xy} + y}.$

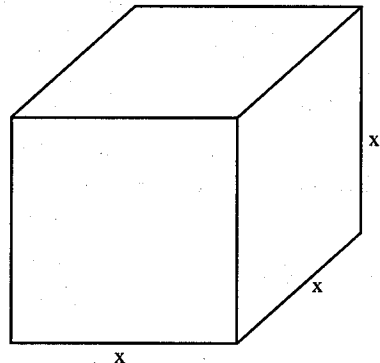
10. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức  $A = \frac{x-16}{x+\sqrt{x}+1} : \frac{\sqrt{x}+4}{x\sqrt{x}-1}$  tại  $x = 0,64$ .

11. Một chiếc thùng hình lập phương có chiều dài cạnh là  $x$  (cm).

a) Viết công thức tính thể tích  $V$  (cm<sup>3</sup>) và tổng diện tích  $S$  (cm<sup>2</sup>) các mặt của hình lập phương theo  $x$ .

b) Viết công thức tính  $x$  theo  $S$ .

c) Viết công thức tính  $V$  theo  $S$ . Tính  $V$  khi  $S = 50$  cm<sup>2</sup>.



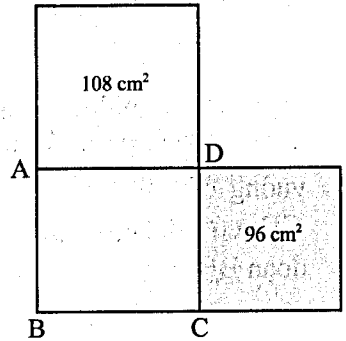
Hình 3

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 10, chọn phương án đúng.

1. Rút gọn biểu thức  $\sqrt{(-a)^2} - \sqrt{9a^2}$  với  $a < 0$ , ta có kết quả  
A.  $-4a$ .                      B.  $2a$ .                      C.  $4a$ .                      D.  $-2a$ .
2. Trong các giá trị sau của  $a$ , giá trị nào làm cho  $\sqrt{24a}$  là số tự nhiên?  
A. 4.                      B. 6.                      C. 8.                      D. 12.
3. Số  $\sqrt{79}$  nằm giữa hai số tự nhiên liên tiếp là  
A. 7 và 8.                      B. 8 và 9.                      C. 9 và 10.                      D. 78 và 80.
4. Rút gọn biểu thức  $\sqrt{18 \cdot 80} \cdot \sqrt{30}$ , ta có kết quả  
A.  $120\sqrt{3}$ .                      B.  $120\sqrt{6}$ .                      C.  $120\sqrt{15}$ .                      D. 360.
5. Trong Hình 1, biết hai hình vuông có diện tích lần lượt là  $108 \text{ cm}^2$  và  $96 \text{ cm}^2$ . Diện tích của hình chữ nhật ABCD là  
A.  $48\sqrt{3} \text{ cm}^2$ .                      B.  $24\sqrt{6} \text{ cm}^2$ .  
C.  $72\sqrt{2} \text{ cm}^2$ .                      D.  $144 \text{ cm}^2$ .



Hình 1

6. Rút gọn biểu thức  $\frac{a - 81b}{\sqrt{a} - 9\sqrt{b}}$  với  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$  và  $a \neq 81b$ , ta có kết quả  
A.  $\sqrt{a} + 3\sqrt{b}$ .                      B.  $\sqrt{a} - 3\sqrt{b}$ .                      C.  $\sqrt{a} + 9\sqrt{b}$ .                      D.  $\sqrt{a} - 9\sqrt{b}$ .
7. Rút gọn biểu thức  $\frac{\sqrt{ab}}{b\sqrt{a} + a\sqrt{b}}$  với  $a > b > 0$ , ta có kết quả  
A.  $\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a + b}$ .                      B.  $\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$ .                      C.  $\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$ .                      D.  $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ .
8. Rút gọn biểu thức  $\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{24}} \cdot \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{10}} : \left(-\sqrt{\frac{2}{9}}\right)$ , ta có kết quả  
A.  $-\sqrt{2}$ .                      B.  $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$ .                      C.  $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ .                      D.  $-\sqrt{3}$ .

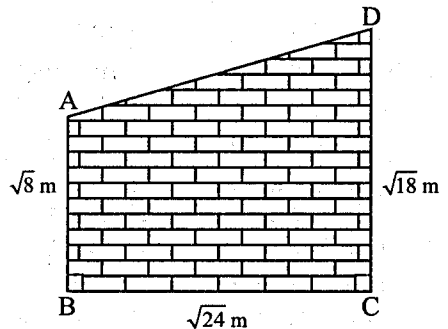
9. Rút gọn biểu thức  $\sqrt{245} - \sqrt{75} + \sqrt{45} - \sqrt{12}$  nhận được biểu thức dạng  $a\sqrt{5} + b\sqrt{3}$ . Giá trị của  $a - b$  là
- A. 17.                      B. 3.                      C. 9.                      D. 10.
10. Động năng  $W$  (J) của vật có khối lượng  $m$  (kg) chuyển động với tốc độ  $v$  (m/s) được tính theo công thức  $W = \frac{1}{2}mv^2$ . Công thức nào sau đây cho phép tính tốc độ theo động năng và khối lượng của vật?
- A.  $v = \frac{2W}{m}$ .                      B.  $\sqrt{\frac{W}{2m}}$ .                      C.  $v = \frac{\sqrt{2W}}{m}$ .                      D.  $v = \sqrt{\frac{2W}{m}}$ .

Trong câu 11 và 12, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

11. Cho  $a$  là số thực âm.

- a)  $-\sqrt{a^2} = a$ .                      b)  $\sqrt{(10a)^2} = 10a$ .  
c)  $\sqrt{4a^2} = -4a$ .                      d)  $\sqrt{\frac{a^2}{16}} = -\frac{a}{4}$ .

12. Một bức tường có dạng hình thang ABCD vuông tại B và C,  $AB = \sqrt{8}$  m,  $BC = \sqrt{24}$  m,  $CD = \sqrt{18}$  m như Hình 2.



- a) Chiều dài của cạnh AB là  $2\sqrt{2}$  m.  
b) Chênh lệch chiều dài giữa hai cạnh AB và CD là  $\sqrt{10}$  m.  
c) Diện tích của bức tường là  $10\sqrt{6}$  m<sup>2</sup>.  
d) Chiều dài cạnh AD là  $\sqrt{26}$  m.

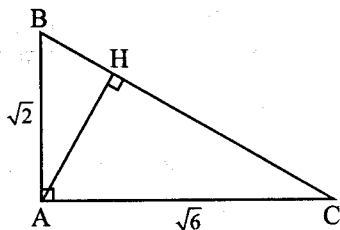
Hình 2

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

13. Biết rằng diện tích của hình tròn lớn bằng tổng diện tích của hai hình tròn nhỏ có bán kính lần lượt là 2 cm và 3 cm. Tính bán kính  $r$  của hình tròn lớn (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của xăngtimét).
14. a) Sắp xếp ba số  $2\sqrt{7}$ ,  $3\sqrt{7}$  và 7 theo thứ tự tăng dần.  
b) Rút gọn biểu thức  $A = \sqrt{(7 - 2\sqrt{7})^2} + \sqrt{(7 - 3\sqrt{7})^2}$ .
15. Tìm số tự nhiên  $n$  thỏa mãn  $n < \sqrt{37} < n + 1$ .
16. Giá trị trung bình nhân của ba số  $a$ ,  $b$  và  $c$  được tính bằng công thức  $A = \sqrt[3]{abc}$ . Tính giá trị trung bình nhân của các số
- a) 3; 8 và 9;                      b) -1; 40 và 25.

17. Cho tam giác ABC vuông tại A,  $AB = \sqrt{2}$ ,  $AC = \sqrt{6}$ . Tính giá trị đúng (không làm tròn) của

- a) Chu vi và diện tích của tam giác ABC;  
b) Độ dài đường cao AH của tam giác ABC.



Hình 1

18. Tính giá trị của các biểu thức:

- a)  $\sqrt{9+\sqrt{17}} \cdot \sqrt{9-\sqrt{17}}$ ; b)  $(\sqrt{5+\sqrt{21}} + \sqrt{5-\sqrt{21}})^2$ .

19. Rút gọn các biểu thức (biết  $a > 0$ ,  $b > 0$ ):

- a)  $\sqrt{\frac{a}{b}} + \sqrt{\frac{b}{a}} - \frac{\sqrt{ab}}{a}$ ; b)  $\left(a - 2\sqrt{\frac{b}{a}}\right)\left(a + \frac{2}{a}\sqrt{ab}\right)$ .

20. a) Chứng minh rằng  $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$  với mọi số tự nhiên n.

- b) Tính  $\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}}$ .

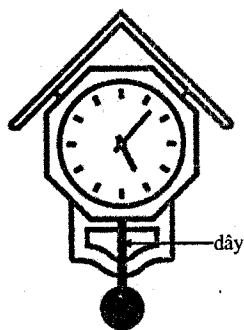
21. Cho biểu thức  $P = \left(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1} - \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} + \frac{4+4a}{1-a^2}\right)\left(\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}\right)$  với  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ .

- a) Rút gọn biểu thức P.  
b) Tìm giá trị của a để  $P = 2$ .

22. Thời gian T (s) để con lắc trên đồng hồ quả lắc thực hiện được một dao động (thời gian giữa hai tiếng “tích tắc” liên tiếp) gọi chu kì của con lắc và được tính bởi

công thức  $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ , trong đó  $l$  (m) là chiều dài của dây,  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

- a) Tính chu kì của con lắc khi chiều dài của dây là  $l = 0,5 \text{ m}$  (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của giây).  
b) Chiều dài của dây phải bằng bao nhiêu thì con lắc có chu kì  $T = 2 \text{ s}$  (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của mét)?  
c) Nếu chiều dài của dây tăng lên gấp 2 lần thì chu kì của con lắc thay đổi như thế nào?



Hình 3

# LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

## Bài 1. CĂN BẬC HAI

1. a) 0,9 và -0,9;

b)  $\frac{1}{10}$  và  $-\frac{1}{10}$ ;

c)  $1\frac{7}{9} = \frac{16}{9} = \left(\frac{4}{3}\right)^2$ , suy ra  $1\frac{7}{9}$  có hai căn bậc hai là  $\frac{4}{3}$  và  $-\frac{4}{3}$ ;

d) 1 000 và -1 000.

2. a) 6;

b) 0,25;

c) 16;

d)  $\frac{1}{4}$ .

3. a)  $x = 8, x = -8$ ; b)  $x = \frac{1}{3}, x = -\frac{1}{3}$ ; c)  $x = \frac{5}{2}, x = -\frac{5}{2}$ .

4. a)  $x = 81$ ; b)  $x = 5$ ; c)  $x = \frac{1}{9}$ ; d)  $x = 35$ .

5. a) 30;

b) -2;

c) 54;

d) 0,1.

6. a)  $A = \sqrt{12^2} - 11 + 4 \cdot \frac{7}{2} - [(-\sqrt{3})^2]^2 = 12 - 11 + 14 - 3^2 = 6$ ;

b)  $B = 12 : \sqrt{4^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{7}\right)^2} \cdot 7 = 12 : 4 - \frac{1}{7} \cdot 7 = 3 - 1 = 2$ .

7. a) Ta có  $3 > \frac{5}{2}$  nên  $\sqrt{3} > \sqrt{\frac{5}{2}}$ .

b) Ta có  $16 > 15$  nên  $4 = \sqrt{16} > \sqrt{15}$ .

8.  $-\sqrt{3}; -\sqrt{\frac{3}{2}}; \frac{1}{5}; \sqrt{5}$ .

9. a)  $x \geq -\frac{7}{2}$ ;

b)  $x \leq 4$ ;

c) Căn thức xác định khi  $\frac{1}{x-4} \geq 0$  hay  $x - 4 > 0$  hay  $x > 4$ ;

d) Với mọi  $x$  ta đều có  $x^2 \geq 0$ , do đó  $x^2 + 1 > 0$ . Suy ra căn thức đã cho xác định với mọi số thực  $x$ .

10. Khi  $a = 16$  thì

$$A = \sqrt{16^2 + 9 \cdot 16} = \sqrt{16(16 + 9)} = \sqrt{16 \cdot 25} = \sqrt{4^2 \cdot 5^2} = \sqrt{20^2} = 20.$$

11. a) Từ  $S = \pi r^2$ , ta có  $r^2 = \frac{S}{\pi}$ , suy ra  $r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$ .

b) Với  $S = 20 \text{ cm}^2$ , ta có  $r = \sqrt{\frac{20}{\pi}} \approx 2,5 \text{ (cm)}$ .

12. a) Với  $h = 20 \text{ m}$ , ta có  $20 = 5t^2$  hay  $t^2 = 4$ , suy ra  $t = 2 \text{ (giây)}$  (do  $t > 0$ ).

Với  $h = 10 \text{ m}$ , ta có  $10 = 5t^2$  hay  $t^2 = 2$ , suy ra  $t = \sqrt{2} \approx 1,4 \text{ (giây)}$ .

b)  $h = 5t^2$ , suy ra  $t^2 = \frac{h}{5}$ , suy ra  $t = \sqrt{\frac{h}{5}}$  (do  $t > 0$ ).

13. Đặt  $x = AB$  ( $x > 0$ ). Ta có  $\frac{AB}{AD} = \frac{3}{2}$ , suy ra  $AD = \frac{2AB}{3} = \frac{2x}{3}$ .

Diện tích hình chữ nhật ABCD là  $S = AB \cdot AD = \frac{2x^2}{3}$ .

Theo đề bài, ta có  $\frac{2x^2}{3} = 10$ , suy ra  $x^2 = 15$ , suy ra  $x = \sqrt{15} \approx 3,9 \text{ (cm)}$ .

Vậy độ dài cạnh AB là khoảng 3,9 cm.

14. Điều kiện xác định của căn thức  $\sqrt{9-n}$  là  $9-n \geq 0$  hay  $n \leq 9$ . Do  $n \geq 0$  nên  $9-n \leq 9$ . Do đó, để  $\sqrt{9-n}$  là số tự nhiên thì  $9-n$  phải nhận các giá trị 0; 1; 4; 9 hay  $n$  nhận các giá trị 9; 8; 5; 0. Vậy các giá trị cần tìm của  $n$  là 0; 5; 8; 9.

## Bài 2. CĂN BẬC BA

1. a)  $-0,027 = (-0,3)^3$ , suy ra  $\sqrt[3]{-0,027} = -0,3$ ;

b)  $216 = 6^3$ , suy ra  $\sqrt[3]{216} = 6$ ;

c)  $-\frac{1}{8000} = -\frac{1}{20^3} = \left(-\frac{1}{20}\right)^3$ , suy ra  $\sqrt[3]{-\frac{1}{8000}} = -\frac{1}{20}$ ;

d)  $1\frac{61}{64} = \frac{125}{64} = \left(\frac{5}{4}\right)^3$ , suy ra  $\sqrt[3]{1\frac{61}{64}} = \frac{5}{4}$ .

2. a)  $\sqrt[3]{-0,000008} = \sqrt[3]{(-0,02)^3} = -0,02$ ; b)  $\sqrt[3]{512} = \sqrt[3]{8^3} = 8$ ;

c)  $\sqrt[3]{-15^3} = \sqrt[3]{(-15)^3} = -15$ ; d)  $\sqrt[3]{(-5)^6} = \sqrt[3]{[(-5)^2]^3} = (-5)^2 = 25$ .



3. a)  $x = -0,5$ ;      b)  $x = \frac{1}{10}$ ;      c)  $x = \frac{8}{125}$ ;

d)  $3\sqrt[3]{x-2} = 1,2$  suy ra  $\sqrt[3]{x-2} = 0,4$  suy ra  $x - 2 = 0,064$ . Vậy  $x = 2,064$ .

4. a) 11;      b)  $0,5 \cdot 30 + 50 \cdot 0,1 = 20$ ;

c)  $8 \cdot 13 - 10 \cdot \frac{1}{5} = 102$ ;      d)  $(-4)^3 \cdot \frac{1}{4} = -16$ .

5. a)  $a = \sqrt[3]{10} \approx 2,2$  (cm);      b)  $a = \sqrt[3]{20\,000} \approx 27,1$  (cm);

c)  $a = \sqrt[3]{5 \cdot 10^6} \approx 171,0$  (cm);      d)  $a = \sqrt[3]{0,2} \approx 0,6$  (cm).

6. a)  $A = \sqrt[3]{5 \cdot 4 \cdot (-3) + (-4)} = \sqrt[3]{-64} = \sqrt[3]{(-4)^3} = -4$ ;

b)  $A = \sqrt[3]{5 \cdot 5 \cdot 5 + 5} = \sqrt[3]{130} \approx 5,07$ .

7. a) Ta có  $15 < 21$ , suy ra  $\sqrt[3]{15} < \sqrt[3]{21}$ ;

b) Ta có  $(2\sqrt[3]{3})^3 = 2^3 \cdot 3 = 24$ ;  $(\sqrt[3]{25})^3 = 25$ . Mà  $24 < 25$  nên  $2\sqrt[3]{3} < \sqrt[3]{25}$ .

c) Ta có  $(-10)^3 = -1\,000$ ;  $(\sqrt[3]{-1002})^3 = -1002$ .

Mà  $-1\,000 > -1\,002$  nên  $-10 > \sqrt[3]{-1002}$ .

8. a)  $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ , suy ra  $R^3 = \frac{GMT^2}{4\pi^2}$ , suy ra  $R = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$ .

b) Khi  $T = 24$  giờ = 86400 giây, ta có

$$R = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{6,673 \cdot 5,98 \cdot 10^{24} \cdot 86400^2}{10^{11} \cdot 4\pi^2}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{6,673 \cdot 5,98 \cdot 86400^2 \cdot 10^{13}}{4\pi^2}} \approx 42\,256\,808 \text{ (m)} \approx 42\,300,81 \text{ (km)}.$$

Vậy  $R \approx 42\,300$  km.

### Bài 3. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP KHAI PHƯƠNG

1. a)  $A = 8 + |-8| = 16$ ;

b)  $B = -\frac{3}{7} + \frac{10}{7} = 1$ ;

c)  $C = |2 - \sqrt{5}| + |5 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2 + 5 - \sqrt{5} = 3$  (do  $2 < \sqrt{5} < 5$ );

d)  $D = |-5| + 3^2 + 2^3 = 22$ .

2. a)  $\sqrt{55}$ ;                      b)  $\sqrt{2}$ ;                      c)  $\sqrt{90}$ ;                      d)  $\sqrt{2,4}$ .
3. a)  $8\sqrt{3}$ ;                      b)  $\sqrt{150} = \sqrt{5^2 \cdot 6} = 5\sqrt{6}$ ;  
 c)  $\sqrt{1000} = \sqrt{10^2 \cdot 10} = 10\sqrt{10}$ ;    d)  $\sqrt{2^2 \cdot 5^4 \cdot 7} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{5^4} \cdot \sqrt{7} = 2 \cdot 5^2 \sqrt{7} = 50\sqrt{7}$ .
4. a)  $6\sqrt{5} = \sqrt{6^2 \cdot 5} = \sqrt{180}$ ;                      b)  $-8\sqrt{10} = -\sqrt{8^2 \cdot 10} = -\sqrt{640}$ ;  
 c)  $5\sqrt{\frac{2}{5}} = \sqrt{5^2 \cdot \frac{2}{5}} = \sqrt{10}$ ;                      d)  $4ab\sqrt{\frac{5a}{2b}} = \sqrt{4^2 a^2 b^2 \cdot \frac{5a}{2b}} = \sqrt{40a^3 b}$ .
5. a)  $\frac{4}{11}$ ;                      b)  $\frac{11}{5}$ ;                      c)  $\frac{8}{9}$ ;                      d)  $\frac{10}{3}$ ;                      e)  $\frac{1}{5}$ ;                      g) 6.
6. a)  $\sqrt{74^2 - 70^2} = \sqrt{(74+70)(74-70)} = \sqrt{144 \cdot 4} = \sqrt{12^2 \cdot 2^2} = 12 \cdot 2 = 24$ ;  
 b)  $\sqrt{(62,5+58,5)(62,5-58,5)} + (\sqrt{11})^2 - (2\sqrt{5})^2$   
 $= \sqrt{121 \cdot 4} + 11 - 4 \cdot 5 = \sqrt{11^2 \cdot 2^2} - 9 = 11 \cdot 2 - 9 = 13$ .
7. a)  $\sqrt{24} : \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{\frac{24 \cdot 3}{2}} = \sqrt{36} = 6$ ;  
 b)  $\sqrt{27} \cdot \sqrt{50} : \sqrt{6} = \sqrt{\frac{27 \cdot 50}{6}} = \sqrt{9 \cdot 25} = \sqrt{3^2 \cdot 5^2} = 3 \cdot 5 = 15$ ;  
 c)  $\sqrt{32} : \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}} : (-\sqrt{45}) = \sqrt{4^2 \cdot 2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3^2 \cdot 5}}\right)$   
 $= -4\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{3\sqrt{5}} = -\frac{2}{3}$ ;  
 d)  $\frac{\sqrt{8,5} \cdot \sqrt{15,3}}{\sqrt{0,45}} = \sqrt{\frac{8,5 \cdot 15,3}{0,45}} = \sqrt{\frac{85 \cdot 153}{45}} = \sqrt{\frac{5 \cdot 17 \cdot 9 \cdot 17}{5 \cdot 9}} = \sqrt{17^2} = 17$ .
8. a)  $2\sqrt{a^2} - 3a = 2|a| - 3a = -2a - 3a = -5a$ ;  
 b)  $a - \sqrt{a^2 - 2a + 1} = a - \sqrt{(a-1)^2} = a - |a-1| = a - (a-1) = 1$ ;  
 c)  $\sqrt{4a^2 - 4a + 1} + \sqrt{a^2 + 6a + 9} = \sqrt{(2a-1)^2} + \sqrt{(a+3)^2} = |2a-1| + |a+3|$   
 $= 1 - 2a + a + 3 = 4 - a$ .

9. a)  $\sqrt{4(a-3)^2} - a = 2|a-3| - a = 2(a-3) - a$  (do  $a-3 \geq 0$  với  $a \geq 3$ )  
 $= a-6$ ;

b)  $\sqrt{12ab \cdot 3ab} = \sqrt{6^2 \cdot a^2 \cdot b^2} = 6|a||b| = -6ab$  ( $a \geq 0, b \leq 0$ );

c)  $\sqrt{5a} \cdot \sqrt{15b} \cdot \sqrt{27ab} = \sqrt{5a \cdot 15b \cdot 27ab} = \sqrt{5^2 \cdot 9^2 \cdot a^2 \cdot b^2} = 45|a||b|$   
 $= 45ab$  ( $a \geq 0, b \geq 0$ );

d)  $\sqrt{9a^2(a-1)^2} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{(a-1)^2} = 3|a||a-1| = 3a(1-a)$

(do  $a > 0, a-1 < 0$  với  $0 < a < 1$ ).

10.  $A = \sqrt{0,01x^4y^6} = \sqrt{(0,1)^2(x^2)^2(y^3)^2} = 0,1x^2y^3$  (với  $y \geq 0$ ).

Khi  $x = 5, y = 4$  ta có  $A = 0,1 \cdot 5^2 \cdot 4^3 = 0,1 \cdot 25 \cdot 4 \cdot 16 = 0,1 \cdot 100 \cdot 16 = 160$ .

11. a)  $\frac{\sqrt{5a^3}}{\sqrt{80a}} = \sqrt{\frac{5a^3}{80a}} = \sqrt{\frac{a^2}{16}} = \frac{|a|}{4} = \frac{a}{4}$  ( $a > 0$ );

b)  $\frac{6a}{b} \cdot \sqrt{\frac{b^2}{9a^4}} = \frac{6a}{b} \cdot \frac{\sqrt{b^2}}{\sqrt{9(a^2)^2}} = \frac{6a}{b} \cdot \frac{|b|}{3|a^2|} = \frac{6a}{b} \cdot \frac{-b}{3a^2} = -\frac{2}{a}$  ( $a \neq 0, b \leq 0$ );

c)  $\sqrt{\frac{4a^2-4a+1}{a^2}} = \sqrt{\frac{(2a-1)^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{(2a-1)^2}}{\sqrt{a^2}} = \frac{|2a-1|}{|a|} = \frac{1-2a}{a}$

(do  $2a-1 < 0$  với  $0 < a < \frac{1}{2}$ );

d)  $(a-b) \cdot \sqrt{\frac{ab}{(a-b)^2}} = (a-b) \cdot \frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{(a-b)^2}} = (a-b) \cdot \frac{\sqrt{ab}}{|a-b|} = (a-b) \cdot \frac{\sqrt{ab}}{-(a-b)}$   
 $= -\sqrt{ab}$  (do  $a-b < 0$  với  $a < b < 0$ ).

12. a)  $x = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = 5$ ;      b)  $x = -\frac{\sqrt{40}}{2\sqrt{5}} = -\sqrt{2}$ ;      c)  $x = 2\sqrt{18} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} = 4$ .

13.  $CD = \sqrt{6}$ ;  $CF = \sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$ ;

$S_{CDEF} = CD \cdot CF = \sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2} = 3\sqrt{12} = 3\sqrt{2^2 \cdot 3} = 3 \cdot 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ .

14. Gọi  $x$  là độ dài cạnh của tam giác ABC ( $x > 0$ ). Ta có  $AB = x, BH = \frac{x}{2}$ .

Tam giác ABH vuông tại H nên  $AB^2 - BH^2 = AH^2$  hay  $x^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = (11\sqrt{3})^2$ .

Suy ra  $x^2 = 11^2 \cdot 2^2$  hay  $x = 11 \cdot 2 = 22$ .

#### Bài 4. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

1. a)  $\frac{\sqrt{30}}{3}$ ;                      b)  $-\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{18}} = -\frac{2\sqrt{5}}{3\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{10}}{3}$ ;

c)  $\frac{6a}{\sqrt{2ab^2}} = \frac{6a}{b\sqrt{2a}} = \frac{6a \cdot \sqrt{2a}}{b\sqrt{2a} \cdot \sqrt{2a}} = \frac{6a\sqrt{2a}}{b \cdot 2a} = \frac{3\sqrt{2a}}{b}$ .

2. a)  $\frac{\sqrt{110}}{11}$ ;                      b)  $\sqrt{\frac{42}{300}} = \sqrt{\frac{14}{100}} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{100}} = \frac{\sqrt{14}}{10}$ ;

c)  $\sqrt{\frac{5a}{12b}} = \sqrt{\frac{5a \cdot 3b}{4 \cdot 3b \cdot 3b}} = \sqrt{\frac{15ab}{2^2 \cdot 3^2 \cdot b^2}} = \frac{\sqrt{15ab}}{6b}$ .

3. a)  $\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{6}-2} = \frac{(\sqrt{6}+2)^2}{(\sqrt{6}-2)(\sqrt{6}+2)} = \frac{6+4\sqrt{6}+4}{6-4} = 5+2\sqrt{6}$ ;

b)  $\frac{1}{\sqrt{2}(\sqrt{5}-1)} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{2})^2(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{\sqrt{10}+\sqrt{2}}{2 \cdot 4} = \frac{1}{8}(\sqrt{10}+\sqrt{2})$ ;

c)  $\frac{x-1}{2\sqrt{x}-\sqrt{x+3}} = \frac{(x-1)(2\sqrt{x}+\sqrt{x+3})}{4x-(x+3)} = \frac{2\sqrt{x}+\sqrt{x+3}}{3}$ .

4. Chiều cao  $h = \frac{30\sqrt{5}}{3\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$  (cm).

Tổng độ dài các cạnh của hình hộp chữ nhật:  $l = 4(3\sqrt{5} + \sqrt{5} + 2\sqrt{5}) = 24\sqrt{5}$  (cm).

5. a)  $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18} : \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{10}}{5}$ ;

b)  $\sqrt{75} : \sqrt{45} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{45}} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{3}}{3\sqrt{5}} \cdot \frac{3}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ .

6. a)  $4\sqrt{24} + \sqrt{6} - 2\sqrt{54} = 8\sqrt{6} + \sqrt{6} - 6\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$ ;

b)  $2\sqrt{45} - \sqrt{125} - \frac{15}{\sqrt{5}} = 6\sqrt{5} - 5\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = -2\sqrt{5}$ ;

c)  $\sqrt{8} - \sqrt{27} - \sqrt{32} + \sqrt{75} = 2\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 4\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$   
 $= (2-4)\sqrt{2} + (-3+5)\sqrt{3} = -2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$ ;

d)  $(2-\sqrt{10})(\sqrt{2}-\sqrt{5}) = 2\sqrt{2} - 2\sqrt{5} - \sqrt{10} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{10} \cdot \sqrt{5}$   
 $= 2\sqrt{2} - 2\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 5\sqrt{2} = 7\sqrt{2} - 4\sqrt{5}$ .

$$7. a) \sqrt{4a} + \sqrt{25a} - 6\sqrt{\frac{a}{4}} = 2\sqrt{a} + 5\sqrt{a} - 6 \cdot \frac{\sqrt{a}}{2} = 2\sqrt{a} + 5\sqrt{a} - 3\sqrt{a} = 4\sqrt{a};$$

$$b) b\sqrt{\frac{a}{b}} + a\sqrt{\frac{b}{a}} = b\sqrt{\frac{ab}{b^2}} + a\sqrt{\frac{ab}{a^2}} = \sqrt{ab} + \sqrt{ab} = 2\sqrt{ab}.$$

$$8. \text{Ta có } AD = \sqrt{AC^2 + CD^2} = \sqrt{2CD^2} = CD\sqrt{2} = a\sqrt{2} \text{ (m).}$$

$$\text{Tương tự, tính được } AE = AD\sqrt{2} = 2a \text{ (m); } AF = AE\sqrt{2} = 2a\sqrt{2} \text{ (m);}$$

$$AB = \frac{AC}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \text{ (m).}$$

$$\text{Từ đó, } BF = AB + AF = \frac{a\sqrt{2}}{2} + 2a\sqrt{2} = \frac{5a\sqrt{2}}{2} \text{ (m).}$$

$$9. a) 2(\sqrt{x} + \sqrt{y}) - \frac{x-y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = 2(\sqrt{x} + \sqrt{y}) - \frac{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \\ = 2(\sqrt{x} + \sqrt{y}) - (\sqrt{x} - \sqrt{y}) = \sqrt{x} + 3\sqrt{y};$$

$$b) \frac{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}{x - \sqrt{xy} + y} = \frac{(\sqrt{x})^3 + (\sqrt{y})^3}{x - \sqrt{xy} + y} = \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})(x - \sqrt{xy} + y)}{x - \sqrt{xy} + y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

$$10. A = \frac{x-16}{x+\sqrt{x}+1} : \frac{\sqrt{x}+4}{x\sqrt{x}-1} = \frac{(\sqrt{x})^2 - 4^2}{x+\sqrt{x}+1} \cdot \frac{(\sqrt{x})^3 - 1}{\sqrt{x}+4} \\ = \frac{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)}{x+\sqrt{x}+1} \cdot \frac{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}+4} = (\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}-1) \\ = x - 5\sqrt{x} + 4.$$

$$\text{Khi } x = 0,64, \text{ ta có } A = 0,64 - 5 \cdot \sqrt{0,64} + 4 = 0,64.$$

$$11. a) V = x^3 \text{ (cm}^3\text{); } S = 6x^2 \text{ (cm}^2\text{);} \quad b) x = \sqrt{\frac{S}{6}};$$

$$c) V = \left(\sqrt{\frac{S}{6}}\right)^3 = \frac{S\sqrt{6S}}{36}.$$

$$\text{Với } S = 50 \text{ cm}^2, \text{ ta có } V = \frac{50\sqrt{300}}{36} = \frac{125\sqrt{3}}{9} \text{ (cm}^3\text{).}$$

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

- |          |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|-------|
| 1. B     | 2. B | 3. B | 4. A | 5. C  |
| 6. C     | 7. C | 8. D | 9. A | 10. D |
| 11. a) Đ | b) S | c) S | d) Đ |       |
| 12. a) Đ | b) S | c) S | d) Đ |       |

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

13. Theo đề bài, ta có  $\pi r^2 = \pi \cdot 2^2 + \pi \cdot 3^2$ , suy ra  $r^2 = 13$ , suy ra  $r = \sqrt{13} \approx 3,6$  (cm).

14. a) Ta có  $(2\sqrt{7})^2 = 4 \cdot 7 = 28$ ;  $(3\sqrt{7})^2 = 9 \cdot 7 = 63$ ;  $7^2 = 49$ .

Do  $28 < 49 < 63$  nên  $\sqrt{28} < \sqrt{49} < \sqrt{63}$  hay  $2\sqrt{7} < 7 < 3\sqrt{7}$ .

b)  $A = |7 - 2\sqrt{7}| + |7 - 3\sqrt{7}| = 7 - 2\sqrt{7} + 3\sqrt{7} - 7 = \sqrt{7}$ .

15. Ta có  $36 = 6^2 < 37 < 49 = 7^2$ , suy ra  $6 < \sqrt{37} < 7$ . Vậy  $n = 6$  là số tự nhiên thoả mãn  $n < \sqrt{37} < n + 1$ .

16. a)  $A = \sqrt[3]{3 \cdot 8 \cdot 9} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3} = \sqrt[3]{6^3} = 6$ ;

b)  $A = \sqrt[3]{-1 \cdot 40 \cdot 25} = \sqrt[3]{-1000} = \sqrt[3]{(-10)^3} = -10$ .

17. a)  $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{2 + 6} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ .

Chu vi  $P = AB + AC + BC = \sqrt{2} + \sqrt{6} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2} + \sqrt{6}$ .

Diện tích  $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{3}$ .

b) Ta có  $S = \frac{1}{2} BC \cdot AH$ , suy ra  $AH = \frac{2S}{BC} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ .

18. a)  $\sqrt{9 + \sqrt{17}} \cdot \sqrt{9 - \sqrt{17}} = \sqrt{(9 + \sqrt{17})(9 - \sqrt{17})} = \sqrt{81 - 17} = \sqrt{64} = 8$ ;

b)  $(\sqrt{5 + \sqrt{21}} + \sqrt{5 - \sqrt{21}})^2 = 5 + \sqrt{21} + 5 - \sqrt{21} + 2\sqrt{5 + \sqrt{21}} \cdot \sqrt{5 - \sqrt{21}}$   
 $= 10 + 2\sqrt{25 - 21} = 14$ .

19. a)  $\sqrt{\frac{a}{b}} + \sqrt{\frac{b}{a}} - \frac{\sqrt{ab}}{a} = \sqrt{\frac{ab}{b^2}} + \sqrt{\frac{ab}{a^2}} - \frac{\sqrt{ab}}{a} = \frac{\sqrt{ab}}{b} + \frac{\sqrt{ab}}{a} - \frac{\sqrt{ab}}{a} = \frac{\sqrt{ab}}{b}$ ;

$$b) \left(a - 2\sqrt{\frac{b}{a}}\right) \left(a + \frac{2}{a}\sqrt{ab}\right) = \left(a - 2\sqrt{\frac{b}{a}}\right) \left(a + 2\sqrt{\frac{b}{a}}\right) = a^2 - \frac{4b}{a}.$$

$$20. a) \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n+1-n} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n};$$

$$b) \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}} \\ = \sqrt{2} - 1 + \sqrt{3} - \sqrt{2} + \dots + \sqrt{100} - \sqrt{99} = -1 + \sqrt{100} = -1 + 10 = 9.$$

$$21. a) P = \left(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1} - \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} + \frac{4+4a}{1-a^2}\right) \left(\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}\right) \\ = \left[\frac{a+2\sqrt{a}+1-a+2\sqrt{a}-1}{a-1} + \frac{4(1+a)}{(1-a)(1+a)}\right] \cdot \frac{a-1}{\sqrt{a}} \\ = \left(\frac{4\sqrt{a}}{a-1} + \frac{4}{1-a}\right) \cdot \frac{a-1}{\sqrt{a}} = \frac{4\sqrt{a}-4}{a-1} \cdot \frac{a-1}{\sqrt{a}} = \frac{4\sqrt{a}-4}{\sqrt{a}}.$$

$$b) \text{ Với } P = \frac{4\sqrt{a}-4}{\sqrt{a}} = 2, \text{ suy ra } 4\sqrt{a}-4 = 2\sqrt{a}, \text{ suy ra } \sqrt{a} = 2, \text{ suy ra } a = 4.$$

Thử lại: Với  $a = 4$ , ta có  $P = \frac{4\sqrt{4}-4}{\sqrt{4}} = 2$ . Vậy  $a = 4$  là giá trị cần tìm.

$$22. a) T = 2\pi\sqrt{\frac{0,5}{9,8}} \approx 1,419 \text{ (s)}.$$

$$b) \text{ Khi } T = 2 \text{ s, ta có } 2 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{9,8}}, \text{ suy ra } l = \frac{9,8}{\pi^2} \approx 0,993 \text{ (m)}.$$

c) Nếu chiều dài của dây là  $l_1 = 2l$  thì con lắc có chu kì là

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{2l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \sqrt{2} = T\sqrt{2}.$$

Suy ra nếu chiều dài của dây tăng lên gấp 2 lần thì chu kì của con lắc tăng lên gấp  $\sqrt{2}$  lần.

# Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

## HÌNH HỌC PHẪNG

### Chương 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

#### Bài 1. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

##### A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

##### 1. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn

Cho góc nhọn  $\alpha$ . Xét tam giác ABC vuông tại A có  $\widehat{ABC} = \alpha$ ; ta có:

- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là *sin* của góc  $\alpha$ , kí hiệu  $\sin \alpha$ .
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là *côsin* của góc  $\alpha$ , kí hiệu  $\cos \alpha$ .
- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là *tang* của góc  $\alpha$ , kí hiệu  $\tan \alpha$ .
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là *côtang* của góc  $\alpha$ , kí hiệu  $\cot \alpha$ .

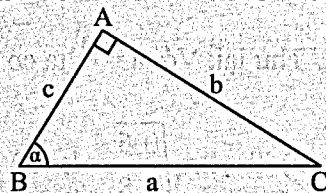
Cụ thể đối với tam giác vuông ABC trong Hình 1, ta có:

$$\sin \alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a}; \quad \cos \alpha = \frac{AB}{BC} = \frac{c}{a}; \quad \tan \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{b}{c}; \quad \cot \alpha = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b}.$$

*Chú ý:* Với góc nhọn  $\alpha$ , ta có:

$$\bullet 0 < \sin \alpha < 1; 0 < \cos \alpha < 1.$$

$$\bullet \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}.$$



Hình 1

##### 2. Tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt

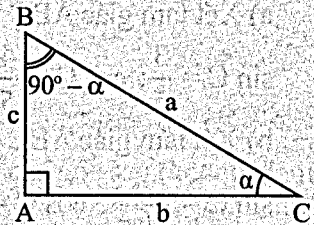
| Góc $\alpha$  | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\sin \alpha$ | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos \alpha$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        |
| $\tan \alpha$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           |
| $\cot \alpha$ | $\sqrt{3}$           | 1                    | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |



### 3. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia.

$\sin (90^{\circ}-\alpha)=\cos \alpha ; \quad \cos \left(90^{\circ}-\alpha\right)=\sin \alpha ;$   
 $\tan \left(90^{\circ}-\alpha\right)=\cot \alpha ; \quad \cot \left(90^{\circ}-\alpha\right)=\tan \alpha .$



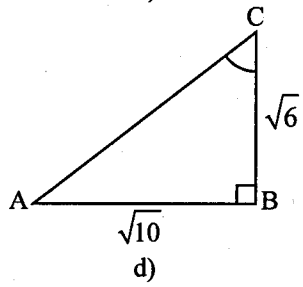
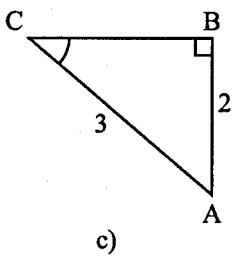
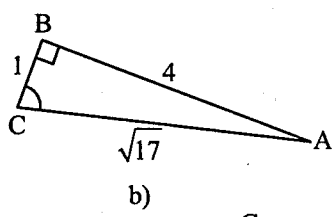
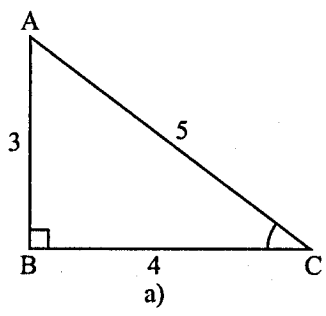
Hình 2

### 4. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay

| Đề tính       | Thứ tự các nút                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sin \alpha$ | <input type="text" value="sin"/> <input type="text" value="α"/> <input type="text" value=")"/> <input type="text" value="="/>                                                               |
| $\cos \alpha$ | <input type="text" value="cos"/> <input type="text" value="α"/> <input type="text" value=")"/> <input type="text" value="="/>                                                               |
| $\tan \alpha$ | <input type="text" value="tan"/> <input type="text" value="α"/> <input type="text" value=")"/> <input type="text" value="="/>                                                               |
| $\cot \alpha$ | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="÷"/> <input type="text" value="tan"/> <input type="text" value="α"/> <input type="text" value=")"/> <input type="text" value="="/> |

## B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn C trong mỗi tam giác ABC có  $\widehat{B}=90^{\circ}$  ở Hình 3.



Hình 3

### Giải

a) Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có:

$$\sin C = \frac{3}{5}; \cos C = \frac{4}{5}; \tan C = \frac{3}{4}; \cot C = \frac{4}{3}.$$

b) Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có:

$$\sin C = \frac{4}{\sqrt{17}}; \cos C = \frac{1}{\sqrt{17}}; \tan C = 4; \cot C = \frac{1}{4}.$$

c) Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại B, ta có:

$$AC^2 = BA^2 + BC^2, \text{ suy ra } BC^2 = AC^2 - AB^2 = 3^2 - 2^2 = 5. \text{ Vậy } BC = \sqrt{5}.$$

Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có:

$$\sin C = \frac{2}{3}; \cos C = \frac{\sqrt{5}}{3}; \tan C = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}; \cot C = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

d) Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại B, ta có:

$$AC^2 = BA^2 + BC^2 = (\sqrt{10})^2 + (\sqrt{6})^2 = 16. \text{ Vậy } AC = 4.$$

Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có:

$$\sin C = \frac{\sqrt{10}}{4}; \cos C = \frac{\sqrt{6}}{4}; \tan C = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{15}}{3}; \cot C = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$$

**Bài 2.** Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$a) M = \sqrt{3} \tan 30^\circ + \frac{2 \sin 60^\circ}{\sqrt{3}} - 4 \cos 60^\circ;$$

$$b) N = \frac{\sqrt{2} \sin 45^\circ}{\cot 45^\circ} + \frac{2 \cos 30^\circ}{\sqrt{3}} + 2 \tan 45^\circ.$$

### Giải

$$a) M = \sqrt{3} \tan 30^\circ + \frac{2 \sin 60^\circ}{\sqrt{3}} - 4 \cos 60^\circ = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} - 4 \cdot \frac{1}{2} = 1 + 1 - 2 = 0;$$

$$b) N = \frac{\sqrt{2} \sin 45^\circ}{\cot 45^\circ} + \frac{2 \cos 30^\circ}{\sqrt{3}} + 2 \tan 45^\circ = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{1} + \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} + 2 \cdot 1 = 1 + 1 + 2 = 4.$$

**Bài 3.**

a) So sánh:  $\cos 61^\circ$  và  $\sin 29^\circ$ ;  $\tan 33^\circ$  và  $\cot 57^\circ$ ;  $\sin 46^\circ$  và  $\cos 44^\circ$ .

b) Cho biết  $\cos 27^\circ \approx 0,89$  và  $\cot 59^\circ \approx 0,6$ . Tính  $\sin 63^\circ$  và  $\tan 31^\circ$ .

### Giải

a)  $\cos 61^\circ = \sin (90^\circ - 61^\circ) = \sin 29^\circ$ ;  $\tan 33^\circ = \cot (90^\circ - 33^\circ) = \cot 57^\circ$ ;

$\sin 46^\circ = \cos (90^\circ - 46^\circ) = \cos 44^\circ$ ;

b) Ta có:

$$\sin 63^\circ = \cos (90^\circ - 63^\circ) = \cos 27^\circ \approx 0,89;$$

$$\tan 31^\circ = \cot (90^\circ - 31^\circ) = \cot 59^\circ \approx 0,6.$$

#### Bài 4.

a) Sử dụng máy tính cầm tay, tính tỉ số lượng giác của các góc sau (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn):  $47^\circ$ ;  $55^\circ$ ;  $63^\circ 24'$ .

b) Tìm các góc nhọn  $u$ ,  $v$ ,  $r$ ,  $s$  trong mỗi trường hợp sau (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của phút):  $\cos u = 0,347$ ;  $\sin v = 0,562$ ;  $\tan r = 5,21$ ;  $\cot s = 0,467$ .

**Giải**

a)  $\sin 47^\circ \approx 0,731$ ;  $\cos 47^\circ \approx 0,682$ ;  $\tan 47^\circ \approx 1,072$ ;  $\cot 47^\circ \approx 0,933$ ;

$$\sin 55^\circ \approx 0,819$$
;  $\cos 55^\circ \approx 0,574$ ;  $\tan 55^\circ \approx 1,428$ ;  $\cot 55^\circ \approx 0,700$ ;

$$\sin 63^\circ 24' \approx 0,894$$
;  $\cos 63^\circ 24' \approx 0,448$ ;  $\tan 63^\circ 24' \approx 1,997$ ;  $\cot 63^\circ 24' \approx 0,501$ .

b)  $\cos u = 0,347$ , suy ra  $u \approx 69^\circ 42'$ ;  $\sin v = 0,562$ , suy ra  $v \approx 34^\circ 12'$ ;

$$\tan r = 5,21$$
, suy ra  $r \approx 79^\circ 8'$ ;  $\cot s = 0,467$ , suy ra  $s \approx 64^\circ 58'$ .

#### Bài 5. Cho Hình 4.

a) Tìm tang của góc  $x$  và  $y$  (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn);

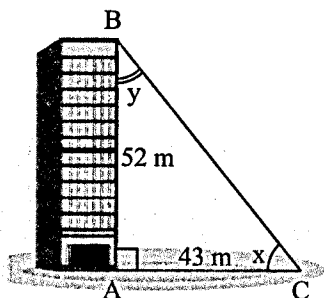
b) Tìm số đo góc  $x$  và  $y$  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

**Giải**

a) Xét tam giác ABC vuông tại A,  $\hat{B} = x$ ,  $\hat{C} = y$ , ta có:

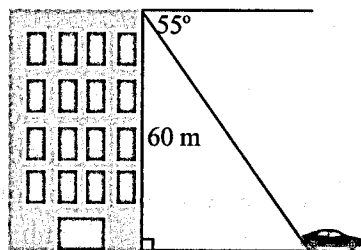
$$\tan x = \frac{AB}{AC} = \frac{52}{43}; \quad \tan y = \frac{AC}{AB} = \frac{43}{52}.$$

b) Ta có  $\tan x = \frac{52}{43}$ , suy ra  $x \approx 50^\circ$ ;  $\tan y = \frac{43}{52}$ , suy ra  $y \approx 40^\circ$ .



Hình 4

**Bài 6.** Từ đỉnh một toà nhà cao 60 m người ta nhìn thấy một ô tô đang đỗ dưới một góc nghiêng xuống là  $55^\circ$  (Hình 5). Hỏi ô tô đang đỗ cách toà nhà đó khoảng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Hình 5

### Giải

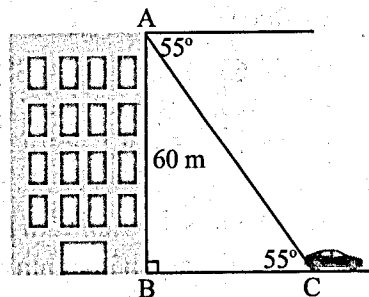
Từ đỉnh toà nhà người ta nhìn thấy một ô tô đang đỗ dưới một góc nghiêng xuống là  $55^\circ$ , suy ra  $\widehat{ACB} = 55^\circ$ .

Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có:

$$\tan \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC}, \text{ suy ra } \tan 55^\circ = \frac{60}{BC}.$$

$$\text{Suy ra } BC = \frac{60}{\tan 55^\circ} \approx 42 \text{ (m)}.$$

Vậy khoảng cách từ chỗ ô tô đang đỗ đến toà nhà là khoảng 42 m.



Hình 6

### C. BÀI TẬP

Trong các bài tập dưới đây, nếu không nói gì thêm thì làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

1. Cho tam giác OAB vuông tại O. Tính các tỉ số lượng giác của góc A trong mỗi trường hợp sau:

a)  $AB = 7 \text{ cm}, OB = 4 \text{ cm};$

b)  $OA = 5 \text{ cm}, OB = 9 \text{ cm};$

c)  $AB = 11 \text{ cm}, OB = 6 \text{ cm}.$

2. Tính giá trị các biểu thức sau:

a)  $P = \frac{\tan 60^\circ \cdot \cot 30^\circ}{6 \sin 30^\circ};$

b)  $Q = \frac{\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ}{\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ}.$

3. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn  $45^\circ$ .

a)  $\cos 69^\circ;$

b)  $\cot 83^\circ;$

c)  $\sin 77^\circ;$

d)  $\tan 51^\circ.$

4. Sử dụng máy tính cầm tay, tính tỉ số lượng giác của các góc sau (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn):

a)  $74^\circ;$

b)  $38^\circ;$

c)  $83^\circ 15'.$

5. Tìm các góc nhọn x, y, z, m trong mỗi trường hợp sau (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của phút):

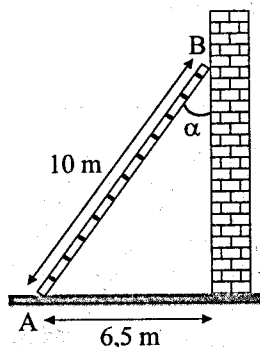
a)  $\cos x = 0,435;$

b)  $\sin y = 0,451;$

c)  $\tan z = 4,12;$

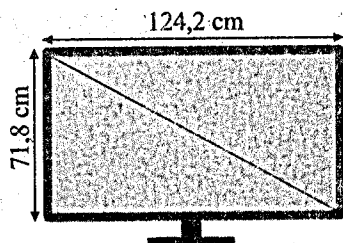
d)  $\cot m = 0,824.$

6. Một cái thang dài 10 m đặt dựa vào tường sao cho chân thang cách tường 6,5 m (Hình 7). Tìm góc  $\alpha$  tạo bởi thang và tường (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).



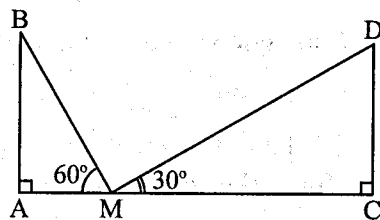
Hình 7

7. Một màn hình ti vi có kích thước như trong Hình 8. Tính góc giữa đường chéo và hai cạnh.



Hình 8

8. Hai trụ điện cùng chiều cao được dựng thẳng đứng ở hai bên lề đối diện một đại lộ rộng 80 m ( $AC = 80$  m). Từ một điểm M trên mặt đường giữa hai trụ người ta nhìn thấy đỉnh hai trụ điện với các góc nâng lần lượt là  $60^\circ$  và  $30^\circ$ . Tính chiều cao của trụ điện và khoảng cách từ điểm M đến gốc mỗi trụ điện.



Hình 9

## BÀI 2. HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC CỦA TAM GIÁC VUÔNG

### A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

#### 1. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông

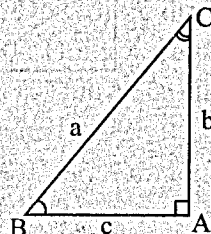
Trong một tam giác vuông:

- Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề.
- Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tang góc đối hoặc nhân với cotang góc kề.

Cụ thể đối với tam giác vuông ABC trong Hình 1, ta có:

$$b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C; \quad c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B;$$

$$b = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C; \quad c = b \cdot \tan C = b \cdot \cot B.$$



Hình 1

#### 2. Giải tam giác vuông

Giải tam giác vuông là tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác đó.

Vận dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn và hệ thức giữa cạnh và góc giúp việc giải tam giác vuông thuận lợi và nhanh chóng.

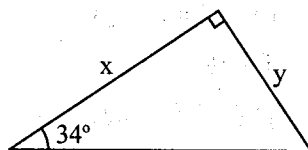
### B. BÀI TẬP MẪU

- Bài 1.** Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 18 cm, một góc nhọn bằng  $34^\circ$  (Hình 2). Tính x, y (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của xăngtimét).

**Giải**

Tam giác vuông đã cho có cạnh huyền bằng 18 cm.

Cạnh góc vuông x có góc kề bằng  $34^\circ$  nên ta có:



18 cm  
Hình 2

$$x = 18 \cdot \cos 34^\circ \approx 14,92 \text{ (cm)}.$$

Cạnh góc vuông y có góc đối bằng  $34^\circ$  nên ta có:

$$y = 18 \cdot \sin 34^\circ \approx 10,07 \text{ (cm)}.$$

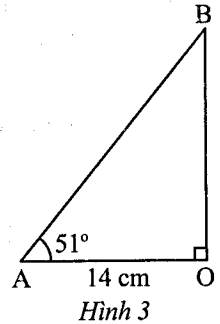
**Bài 2.** Tính độ dài cạnh OB và AB của tam giác vuông trong Hình 3 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của xăngtimét).

**Giải**

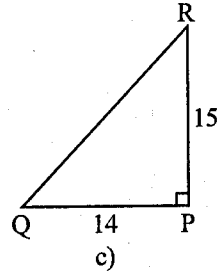
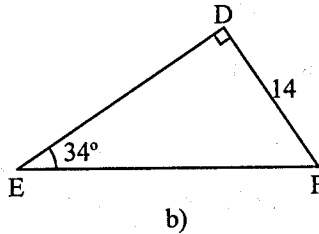
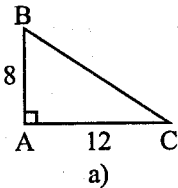
Xét tam giác OAB vuông tại O,  $\hat{A} = 51^\circ$ , ta có:

$$OB = OA \cdot \tan A = 14 \cdot \tan 51^\circ \approx 17,29 \text{ (cm)};$$

$$AB = \frac{OA}{\cos A} = \frac{14}{\cos 51^\circ} \approx 22,25 \text{ (cm)}.$$



**Bài 3.** Giải các tam giác vuông trong Hình 4 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm hoặc đến phút).



Hình 4

**Giải**

a) Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{8^2 + 12^2} \approx 14,42.$$

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có:

$$\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}, \text{ suy ra } \hat{B} \approx 56^\circ 19';$$

$$\tan C = \frac{AB}{AC} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}, \text{ suy ra } \hat{C} \approx 33^\circ 41'.$$

b) Xét tam giác DEF vuông tại D, ta có:

$$\hat{F} = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ;$$

$$DF = EF \cdot \sin E \text{ nên } EF = \frac{DF}{\sin E} = \frac{14}{\sin 34^\circ} \approx 25,04;$$

$$DF = DE \cdot \tan E \text{ nên } DE = \frac{DF}{\tan E} = \frac{14}{\tan 34^\circ} \approx 20,76.$$

c) Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác PQR vuông tại P, ta có:

$$RQ = \sqrt{PR^2 + PQ^2} = \sqrt{15^2 + 14^2} = \sqrt{421} \approx 20,52.$$

Xét tam giác PQR vuông tại P, ta có:

$$\tan R = \frac{PQ}{PR} = \frac{14}{15}, \text{ suy ra } \hat{R} \approx 43^\circ 2';$$

$$\tan Q = \frac{PR}{PQ} = \frac{15}{14}, \text{ suy ra } \hat{Q} \approx 46^\circ 58'.$$

**Bài 4.** Tính chiều dài AB của một cây cầu (Hình 5).

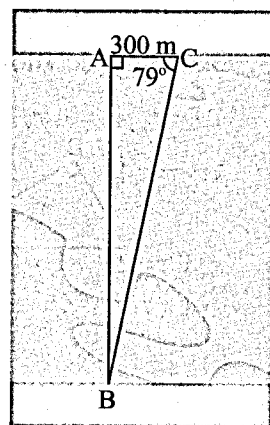
Cho biết từ điểm C cách A một khoảng AC = 300 m, một người đo được góc  $\widehat{ACB} = 79^\circ$  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).

**Giải**

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có:

$$AB = AC \cdot \tan C = 300 \cdot \tan 79^\circ \approx 1543 \text{ m}.$$

Vậy chiều dài AB của cây cầu là khoảng 1543 m.



**Bài 5.** Một nhà trẻ muốn thiết kế hai cái cầu tuột trong sân chơi. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cầu tuột cao 1,5 m và nghiêng với mặt đất một góc  $30^\circ$ . Đối với trẻ từ 5 tuổi trở lên, cầu tuột cao 3 m và nghiêng với mặt đất một góc  $60^\circ$ . Tính chiều dài của mỗi máng tuột (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của mét).

**Giải**

Chiều dài máng tuột cho trẻ dưới 5 tuổi và từ 5 tuổi trở lên lần lượt là DE, AC; chiều cao cầu tuột cho trẻ dưới 5 tuổi và từ 5 tuổi trở lên lần lượt là BD, BA (Hình 6).

Xét tam giác BDE vuông tại B, ta có:

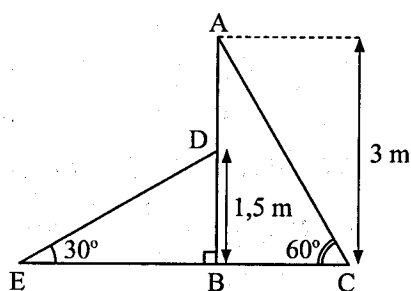
$$DB = DE \cdot \sin E, \text{ suy ra}$$

$$DE = \frac{DB}{\sin E} = \frac{1,5}{\sin 30^\circ} = 3 \text{ (m)}.$$

Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có:

$$AB = AC \cdot \sin C, \text{ suy ra } AC = \frac{AB}{\sin C} = \frac{3}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3} \approx 3,464 \text{ (m)}.$$

Vậy chiều dài máng tuột cho trẻ dưới 5 tuổi là 3 m, chiều dài máng tuột cho trẻ từ 5 tuổi trở lên là khoảng 3,464 m.

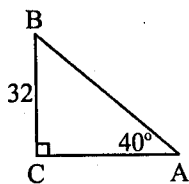


Hình 6

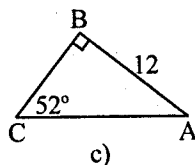
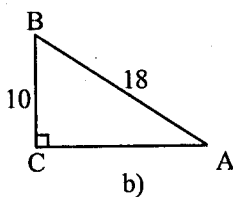
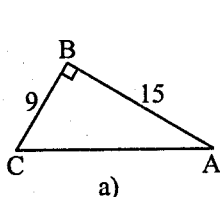
## C. BÀI TẬP

Trong các bài tập dưới đây, nếu không nói gì thêm thì làm tròn kết quả đến hàng phần trăm hoặc đến phút.

1. Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 25 cm, một góc nhọn bằng  $29^\circ$ . Tính các cạnh còn lại của tam giác đó.
2. Tính cạnh AC của tam giác vuông trong Hình 7.
3. Giải tam giác vuông ABC trong mỗi trường hợp sau:

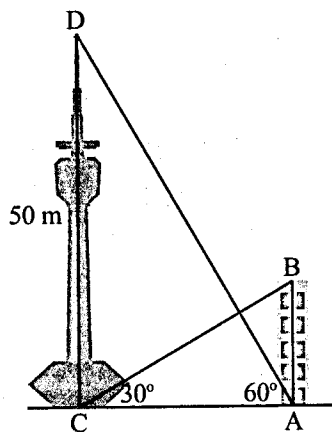


Hình 7



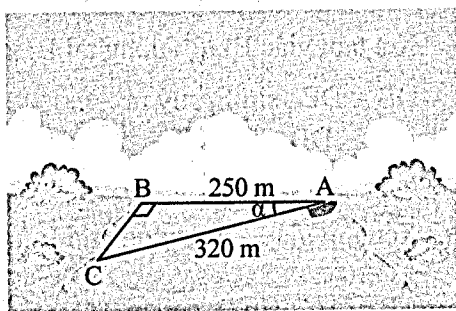
Hình 8

4. Từ chân một tháp cao 50 m người ta nhìn thấy đỉnh của một toà nhà với góc nâng  $30^\circ$ . Trong khi đó từ chân toà nhà, người ta lại nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng  $60^\circ$ . Tính chiều cao của toà nhà.



Hình 9

5. Tại khúc sông rộng 250 m, một chiếc thuyền đang đậu tại vị trí A và muốn di chuyển đến vị trí B bên kia bờ sông (Hình 10). Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của dòng nước nên thuyền đã di chuyển đến vị trí C. Hãy xác định xem dòng nước đã làm chiếc thuyền đó di chuyển lệch đi một góc bao nhiêu độ so với dự tính ban đầu.



Hình 10



# BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4

## CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 9, chọn phương án đúng.

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, có  $AB = 6$  cm,  $AC = 8$  cm. Giá trị của  $\sin B$  là

A.  $\frac{3}{4}$ .                      B.  $\frac{3}{5}$ .                      C.  $\frac{4}{5}$ .                      D.  $\frac{5}{4}$ .

2. Giá trị của biểu thức  $B = \tan 45^\circ \cdot \cos 30^\circ \cdot \cot 30^\circ$  là

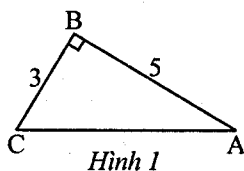
A.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ .                      B.  $\frac{\sqrt{6}}{2}$ .                      C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .                      D.  $\frac{3}{2}$ .

3. Tỉ số lượng giác bằng với  $\cos 58^\circ$  là

A.  $\sin 58^\circ$ .                      B.  $\sin 32^\circ$ .                      C.  $\tan 32^\circ$ .                      D.  $\cot 32^\circ$ .

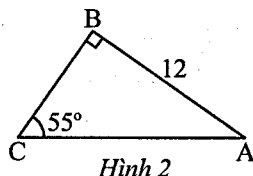
4. Số đo góc C trong Hình 1 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của độ) là

A.  $59,04^\circ$ .                      B.  $30,93^\circ$ .  
C.  $36,87^\circ$ .                      D.  $53,13^\circ$ .



5. Độ dài cạnh BC trong Hình 2 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là

A. 17,14.                      B. 9,83.  
C. 8,40.                      D. 6,88.

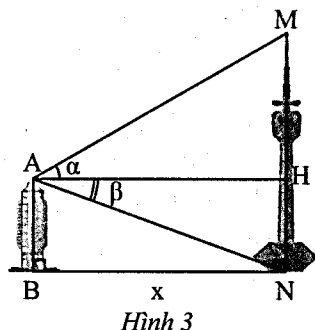


6. Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là  $28^\circ$  và có độ cao là 2,1 m. Độ dài của mặt cầu trượt (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là

A. 6,8 m.                      B. 4,5 m.                      C. 3,9 m.                      D. 3,3 m.

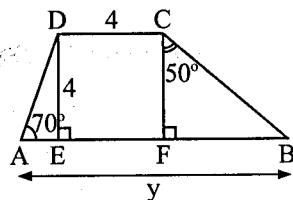
7. Khoảng cách giữa hai chân tháp AB và MN là x (Hình 3). So với phương nằm ngang AH, từ đỉnh A của tháp AB nhìn lên đỉnh M của tháp MN ta được góc  $\alpha$ , từ đỉnh A của tháp AB nhìn xuống chân N của tháp MN ta được góc  $\beta$ . Cho biết  $x = 120$  m,  $\alpha = 30^\circ$  và  $\beta = 20^\circ$ . Chiều cao của tháp MN (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét) là

A. 113 m.                      B. 25 m.  
C. 101 m.                      D. 217 m.



8. Độ dài  $y$  trong Hình 4 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là

A. 10,2.                      B. 8,4.  
C. 10,3.                      D. 11.



Hình 4

9. Giá trị của biểu thức  $C = \sin 75^\circ - \cos 15^\circ + \sin 30^\circ$  là

A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .                      B.  $\frac{1}{2}$ .                      C.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .                      D. 0.

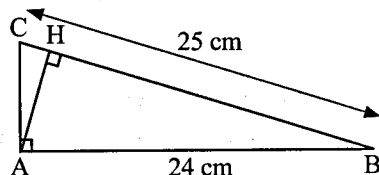
Trong các câu từ 10 đến 12, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

10. Cho tam giác OAB vuông tại O có  $OA = 8$  cm,  $OB = 15$  cm.

a)  $\tan A = \frac{15}{8}$ .                      b)  $\sin B = \frac{15}{17}$ .                      c)  $\sin A = \frac{8}{17}$ .                      d)  $\cot A = \tan B$ .

11. Tam giác ABC vuông tại A, có  $AB = 24$  cm,  $BC = 25$  cm, AH là đường cao (Hình 5).

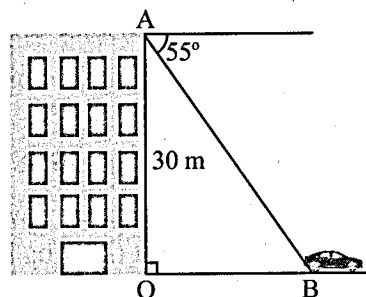
a)  $AC = 8$  cm.                      b)  $\widehat{B} \approx 16,26^\circ$ .  
c)  $\cos C = \frac{24}{25}$ .                      d)  $AH \approx 7$  cm.



Hình 5

12. Từ điểm A trên đỉnh một toà nhà cao 30 m, một người nhìn thấy một ô tô đang dừng tại vị trí B dưới một góc nghiêng xuống là  $55^\circ$  (Hình 6).

a)  $OB \approx 21$  m.                      b)  $AB = 47$  m.  
c)  $\widehat{OAB} = 35^\circ$ .                      d)  $\widehat{OBA} = 35^\circ$ .



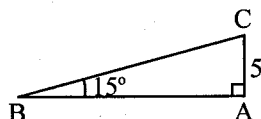
Hình 6

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

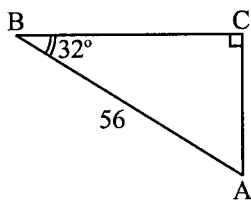
Các bài tập dưới đây, nếu không nói gì thêm thì làm tròn kết quả đến hàng phần trăm hoặc đến phút.

13. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH,  $BH = 1$  cm,  $CH = 4$  cm. Giải tam giác ABC.

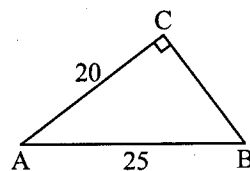
14. Giải các tam giác vuông trong Hình 7.



a)



b)



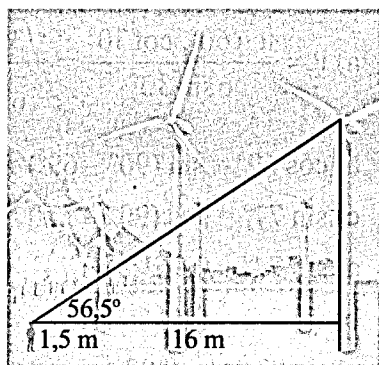
c)

Hình 7

15. Cho tam giác ABC có  $AB = 15 \text{ cm}$ ,  $BC = 20 \text{ cm}$ ,  $\widehat{ABC} = 64^\circ$ . Tính độ dài:

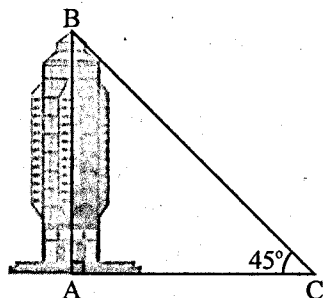
- a) đường cao AH;      b) các đoạn thẳng BH, CH;      c) cạnh AC.

16. Một người đứng cách thân một cái quạt gió 16 m và nhìn thấy tâm của cánh quạt với góc nâng  $56,5^\circ$ . Tính khoảng cách từ tâm của cánh quạt đến mặt đất, biết khoảng cách từ mắt của người đó đến mặt đất là 1,5 m.



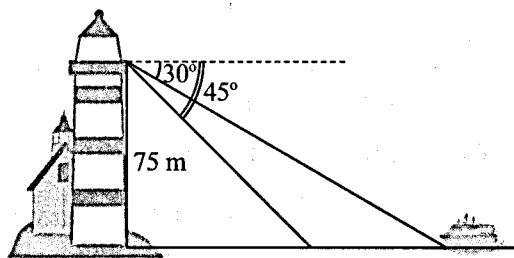
Hình 8

17. Một du khách đếm được 645 bước chân khi đi từ ngay dưới chân toà tháp thẳng ra phía ngoài cho đến vị trí có góc nhìn lên đỉnh là  $45^\circ$  (Hình 9). Tính chiều cao của tháp, biết rằng khoảng cách trung bình của mỗi bước chân là 0,4 m.



Hình 9

18. Một người đứng trên một tháp hải đăng ở vị trí cao 75 m so với mặt nước biển đã quan sát hai lần thấy một chiếc thuyền đang hướng về phía tháp hải đăng với góc hạ lần lượt là  $30^\circ$  và  $45^\circ$  (Hình 10). Hỏi thuyền đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát?



Hình 10

## LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

### Bài 1. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

1. a)  $\sin A = \frac{OB}{AB} = \frac{4}{7}$ ;  $\cos A = \frac{OA}{AB} = \frac{\sqrt{33}}{7}$ ;  $\tan A = \frac{OB}{OA} = \frac{4}{\sqrt{33}}$ ;  $\cot A = \frac{OA}{OB} = \frac{\sqrt{33}}{4}$ ;  
 b)  $\sin A = \frac{OB}{AB} = \frac{9}{\sqrt{106}}$ ;  $\cos A = \frac{OA}{AB} = \frac{5}{\sqrt{106}}$ ;  $\tan A = \frac{OB}{OA} = \frac{9}{5}$ ;  $\cot A = \frac{OA}{OB} = \frac{5}{9}$ ;

$$c) \sin A = \frac{OB}{AB} = \frac{6}{11}; \cos A = \frac{OA}{AB} = \frac{\sqrt{85}}{11}; \tan A = \frac{OB}{OA} = \frac{6}{\sqrt{85}}; \cot A = \frac{OA}{OB} = \frac{\sqrt{85}}{6}.$$

$$2. a) P = \frac{\tan 60^\circ \cdot \cot 30^\circ}{6 \sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{6 \cdot \frac{1}{2}} = 1; \quad b) Q = \frac{\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ}{\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 2.$$

$$3. a) \cos 69^\circ = \sin (90^\circ - 69^\circ) = \sin 21^\circ; \quad b) \cot 83^\circ = \tan (90^\circ - 83^\circ) = \tan 7^\circ;$$

$$c) \sin 77^\circ = \cos (90^\circ - 77^\circ) = \cos 13^\circ; \quad d) \tan 51^\circ = \cot (90^\circ - 51^\circ) = \cot 39^\circ.$$

$$4. a) \sin 74^\circ \approx 0,961; \cos 74^\circ \approx 0,276; \tan 74^\circ \approx 3,487; \cot 74^\circ \approx 0,287;$$

$$b) \sin 38^\circ \approx 0,616; \cos 38^\circ \approx 0,788; \tan 38^\circ \approx 0,781; \cot 38^\circ \approx 1,280;$$

$$c) \sin 83^\circ 15' \approx 0,993; \cos 83^\circ 15' \approx 0,118; \tan 83^\circ 15' \approx 8,449; \cot 83^\circ 15' \approx 0,118.$$

$$5. a) \cos x = 0,435, \text{ suy ra } x \approx 64^\circ 13'; \quad b) \sin y = 0,451, \text{ suy ra } y \approx 26^\circ 48';$$

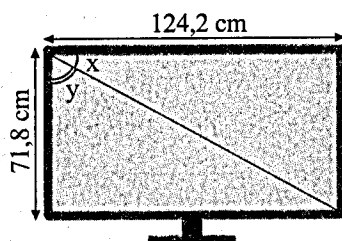
$$c) \tan z = 4,12, \text{ suy ra } z \approx 76^\circ 21'; \quad d) \cot m = 0,824, \text{ suy ra } m \approx 50^\circ 31'.$$

$$6. \sin \alpha = \frac{6,5}{10}, \text{ suy ra } \alpha \approx 41^\circ.$$

7. Gọi  $x$  và  $y$  lần lượt là góc giữa đường chéo và cạnh ngang, cạnh dọc, ta có:

$$\tan x = \frac{71,8}{124,2},$$

$$\text{suy ra } x \approx 30^\circ, y \approx 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ.$$



8. Trong tam giác  $ABM$  vuông tại  $A$ , ta có:  $\cot \widehat{AMB} = \frac{AM}{AB}$ , suy ra  $AM = AB \cdot \cot \widehat{AMB}$ .

Trong tam giác  $CMD$  vuông tại  $C$ , ta có:

$$\cot \widehat{CMD} = \frac{CM}{CD}, \text{ suy ra } CM = CD \cdot \cot \widehat{CMD} = AB \cdot \cot \widehat{CMD}.$$

$$\text{Ta có: } AC = AM + CM$$

$$80 = AB \cdot \cot 60^\circ + AB \cdot \cot 30^\circ$$

$$80 = AB(\cot 60^\circ + \cot 30^\circ)$$

$$AB = \frac{80}{\cot 60^\circ + \cot 30^\circ} = 20\sqrt{3}.$$

Khoảng cách từ điểm  $M$  đến trụ điện  $AB$  là:

$$AM = AB \cdot \cot \widehat{AMB} = 20\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 20 \text{ (m)}.$$

Khoảng cách từ điểm  $M$  đến trụ điện  $CD$  là:

$$MC = AC - AM = 80 - 20 = 60 \text{ (m)}.$$

## Bài 2. HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC CỦA TAM GIÁC VUÔNG

1. Gọi ABC là tam giác vuông tại A có  $BC = 25 \text{ cm}$ ,  $\widehat{B} = 29^\circ$ . Ta có:

$$AC = BC \cdot \sin B = 25 \cdot \sin 29^\circ \approx 12,12 \text{ (cm)};$$

$$AB = BC \cdot \cos B = 25 \cdot \cos 29^\circ \approx 21,87 \text{ (cm)}.$$

2.  $AC = BC \cdot \cot A = 32 \cdot \cot 40^\circ \approx 38,14$ .

3. a)  $AC = \sqrt{BA^2 + BC^2} = \sqrt{15^2 + 9^2} \approx 17,49$ ;  $\tan A = \frac{BC}{BA} = \frac{9}{15} = 0,6$ ,

$$\text{suy ra } \widehat{A} \approx 30^\circ 58'; \tan C = \frac{BA}{BC} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}, \text{ suy ra } \widehat{C} \approx 59^\circ 2'.$$

$$\text{b) } AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{18^2 - 10^2} \approx 14,97; \sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9},$$

$$\text{suy ra } \widehat{A} \approx 33^\circ 45'; \cos B = \frac{BC}{AB} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}, \text{ suy ra } \widehat{B} \approx 56^\circ 15'.$$

$$\text{c) } \widehat{A} = 90^\circ - \widehat{C} = 90^\circ - 52^\circ = 38^\circ; BC = AB \cdot \tan A = 12 \cdot \tan 38^\circ \approx 9,38;$$

$$AC = \frac{AB}{\sin C} = \frac{12}{\sin 52^\circ} \approx 15,23.$$

4. Ta có chiều cao của toà nhà và tháp lần lượt là AB, CD (đơn vị: m,  $AB > 0$ ). Khi đó,  $\widehat{ACB} = 30^\circ$ ,  $\widehat{CAD} = 60^\circ$ .

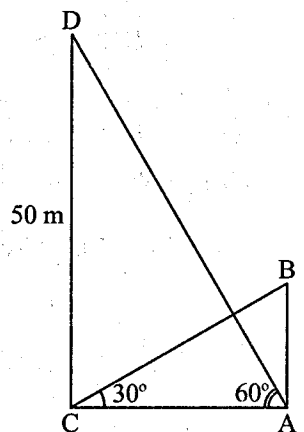
Xét  $\triangle ACD$  vuông tại C, ta có

$$AC = DC \cdot \cot \widehat{CAD} = 50 \cdot \cot 60^\circ = \frac{50\sqrt{3}}{3} \text{ (m)}.$$

Xét  $\triangle ABC$  vuông tại A, ta có

$$AB = AC \cdot \tan \widehat{ACB} = \frac{50\sqrt{3}}{3} \cdot \tan 30^\circ = \frac{50}{3} \approx 16,67 \text{ (m)}.$$

Vậy toà nhà cao khoảng 16,67 m.



5. Xét  $\triangle ABC$  vuông tại B, ta có  $\cos \widehat{BAC} = \frac{AB}{AC} = \frac{250}{320} = 0,78125$ ,

$$\text{suy ra } \widehat{BAC} \approx 38^\circ 37'.$$

Vậy chiếc thuyền đó bị dòng nước đẩy lệch một góc khoảng  $38^\circ 37'$  so với dự tính.

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. C      2. D      3. B      4. A      5. C      6. B      7. A      8. A      9. B
10. a) Đ      b) S      c) S      d) Đ
11. a) S      b) Đ      c) S      d) Đ
12. a) Đ      b) S      c) Đ      d) S

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

13. Ta có  $BC = BH + CH = 1 + 4 = 5$  (cm).

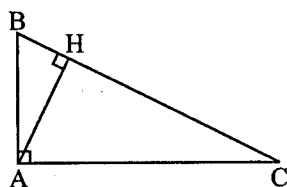
Do  $\triangle ABH \sim \triangle CBA$  (g.g) nên  $\frac{AB}{BH} = \frac{BC}{AB}$  hay

$AB^2 = BH \cdot BC = 1 \cdot 5 = 5$ , suy ra  $AB = \sqrt{5}$  (cm);

Tương tự, ta có  $\triangle CAH \sim \triangle CBA$  (g.g) nên  $\frac{AC}{BC} = \frac{CH}{AC}$

hay  $AC^2 = CH \cdot BC = 4 \cdot 5 = 20$ , suy ra  $AC = 2\sqrt{5}$  (cm);

$\sin C = \frac{AB}{BC} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ , suy ra  $\hat{C} \approx 26^\circ 34'$ . Suy ra  $\hat{B} \approx 63^\circ 26'$ .



14. a)  $\hat{C} = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$ ;  $AB = 5 \cdot \cot 15^\circ \approx 18,66$ ;  $BC = \frac{5}{\sin 15^\circ} \approx 19,32$ ;

b)  $\hat{A} = 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$ ;  $AC = 56 \cdot \sin 32^\circ \approx 29,68$ ;  $BC = 56 \cdot \cos 32^\circ \approx 47,49$ ;

c)  $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{25^2 - 20^2} = 15$ ;  $\sin A = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ ,

suy ra  $\hat{A} \approx 36^\circ 52'$ ;  $\sin B = \frac{20}{25} = \frac{4}{5}$ , suy ra  $\hat{B} \approx 53^\circ 8'$ .

15. a)  $AH = AB \cdot \sin \widehat{ABC} = 15 \cdot \sin 64^\circ \approx 13,48$  (cm);

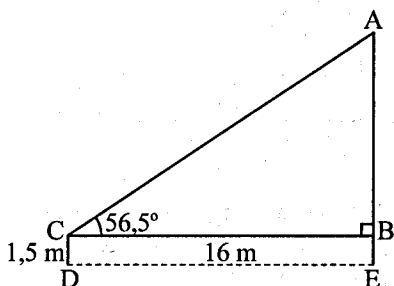
b)  $BH = AB \cdot \cos \widehat{ABC} = 15 \cdot \cos 64^\circ \approx 6,58$  (cm);

$CH = BC - BH \approx 20 - 6,58 = 13,42$  (cm);

c)  $AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} \approx \sqrt{13,48^2 + 13,42^2} \approx 19,02$  (cm).

16. Gọi khoảng cách từ tâm của cánh quạt gió đến mặt đất là AE.

Người đứng ở vị trí điểm D, khoảng cách từ mắt người đó đến mặt đất là CD, suy ra  $CD = BE = 1,5 \text{ m}$ .



Người đứng cách thân quạt gió 16 m, suy ra

$$DE = BC = 16 \text{ m}.$$

Xét  $\triangle ABC$  vuông tại B có:

$$AB = BC \cdot \tan C = 16 \cdot \tan 56,5^\circ \approx 24,17 \text{ (m)}.$$

$$AE = AB + BE \approx 24,17 + 1,5 = 25,67 \text{ (m)}.$$

Vậy khoảng cách từ tâm quạt gió đến mặt đất là khoảng 25,67 m.

17. Ta có chiều cao của toà tháp là AB, khoảng cách từ vị trí người đứng đến chân toà tháp là AC.

Du khách đếm được 645 bước chân khi đi từ A đến C và khoảng cách trung bình của mỗi bước chân là 0,4 m, suy ra  $AC = 645 \cdot 0,4 = 258 \text{ (m)}$ .

Cách 1: Xét  $\triangle ABC$  vuông tại A, ta có:  $AB = AC \cdot \tan \widehat{ACB}$ , suy ra

$$AB = 258 \cdot \tan 45^\circ = 258 \text{ (m)}.$$

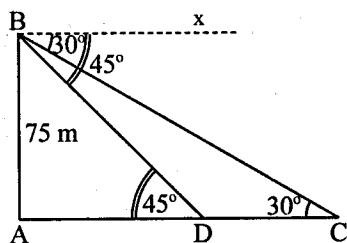
Cách 2:  $\triangle ABC$  vuông tại A có  $\widehat{ACB} = 45^\circ$ .

Nên  $\triangle ABC$  vuông cân tại A, suy ra  $AB = AC = 258 \text{ (m)}$ .

Vậy toà tháp cao 258 m.

18. Gọi độ cao từ mắt người đó đến mặt nước biển là AB, suy ra  $AB = 75 \text{ m}$ .

Gọi vị trí chiếc thuyền hướng về phía ngọn hải đăng mà từ trên ngọn tháp quan sát với góc hạ lần lượt là  $30^\circ$  và  $45^\circ$  lần lượt là C, D.



Vì  $Bx \parallel AD$  nên  $\begin{cases} \widehat{xBD} = \widehat{BDA} = 45^\circ \\ \widehat{xBC} = \widehat{BCA} = 30^\circ \end{cases}$  (hai góc so le trong).

Xét  $\triangle ABD$  vuông tại A, ta có  $\widehat{BDA} = 45^\circ$ , suy ra  $\triangle ABD$  vuông cân tại A.  
Suy ra  $AB = AD = 75$  m.

Xét  $\triangle ABC$  vuông tại A, ta có  $AC = AB \cdot \cot \widehat{BCA} = 75 \cdot \cot 30^\circ$ ,  
suy ra  $AC = 75\sqrt{3} \approx 129,90$  (m).

$DC = AC - AD \approx 129,90 - 75 = 54,90$  (m).

Vậy giữa hai lần quan sát, thuyền đi được khoảng 54,90 m.



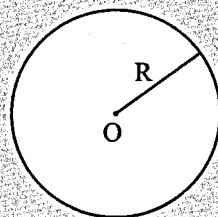
## Bài 1. ĐƯỜNG TRÒN

### A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

#### 1. Khái niệm đường tròn

Đường tròn tâm  $O$  bán kính  $R$  ( $R > 0$ ) là hình gồm tất cả các điểm cách điểm  $O$  một khoảng bằng  $R$ , kí hiệu  $(O; R)$ .

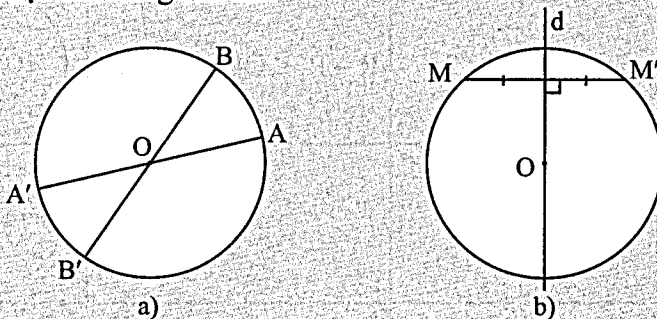
*Chú ý:* Khi không cần chú ý đến bán kính, đường tròn  $(O; R)$  còn được kí hiệu là  $(O)$ .



Hình 1

#### 2. Tính đối xứng của đường tròn

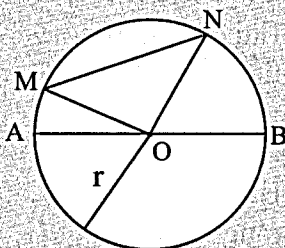
Đường tròn là hình có tâm đối xứng; tâm đối xứng là tâm của đường tròn. Đường tròn là hình có trục đối xứng. Mọi đường thẳng đi qua tâm của đường tròn đều là trục đối xứng của nó.



Hình 2

#### 3. Đường kính và dây cung của đường tròn

Trong các dây của một đường tròn, đường kính là dây có độ dài lớn nhất.



Hình 3

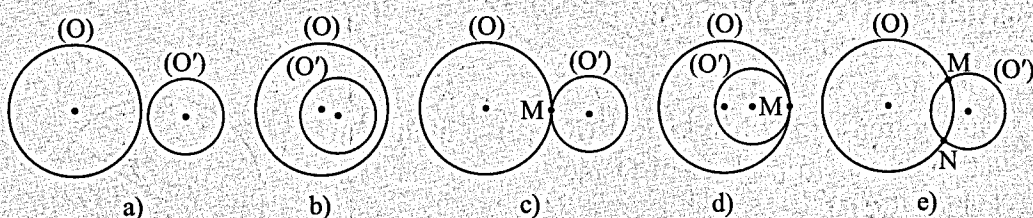
#### 4. Vị trí tương đối của hai đường tròn

- Hai đường tròn không có điểm chung gọi là hai đường tròn *không giao nhau*. Hai đường tròn không giao nhau có thể ở ngoài nhau hoặc đường tròn này đựng đường tròn kia.

- Hai đường tròn chỉ có một điểm chung gọi là hai đường tròn *tiếp xúc nhau*.

Điểm chung đó gọi là *tiếp điểm*. Hai đường tròn tiếp xúc có thể *tiếp xúc ngoài* hoặc *tiếp xúc trong*.

• Hai đường tròn có đúng hai điểm chung gọi là hai đường tròn *cắt nhau*. Hai điểm chung gọi là hai *giao điểm*. Đoạn thẳng nối hai điểm chung được gọi là *dây chung*.



Hình 4

### Dấu hiệu nhận biết vị trí tương đối của hai đường tròn

Cho hai đường tròn phân biệt  $(O; R)$  và  $(O'; R')$  với  $R \geq R'$ . Khi đó:

| Vị trí tương đối                               | Số điểm chung | Hệ thức liên hệ         | Hình ảnh |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------|
| Hai đường tròn cắt nhau                        | 2             | $R - R' < OO' < R + R'$ |          |
| Hai đường tròn tiếp xúc ngoài                  | 1             | $OO' = R + R'$          |          |
| Hai đường tròn tiếp xúc trong                  | 1             | $OO' = R - R'$          |          |
| Hai đường tròn ở ngoài nhau                    | 0             | $OO' > R + R'$          |          |
| Đường tròn $(O; R)$ đựng đường tròn $(O'; R')$ | 0             | $OO' < R - R'$          |          |

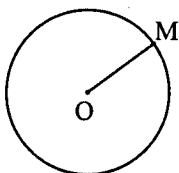
## B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Cho đường tròn  $(O; 7 \text{ cm})$ . Vẽ điểm  $M$  trong mỗi trường hợp sau đây và cho biết điểm  $M$  nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài đường tròn.

- a)  $OM = 7 \text{ cm};$       b)  $OM = 6 \text{ cm};$       c)  $OM = 11 \text{ cm}.$

**Giải**

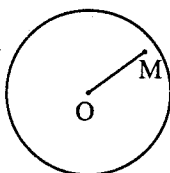
a)



Hình 5

Ta có  $OM = R$ , suy ra  $M$  nằm trên đường tròn  $(O)$ .

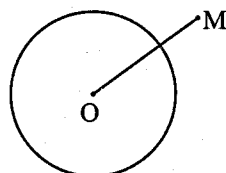
b)



Hình 6

Ta có  $OM < R$ , suy ra  $M$  nằm trong đường tròn  $(O)$ .

c)



Hình 7

Ta có  $OM > R$ , suy ra  $M$  nằm ngoài đường tròn  $(O)$ .

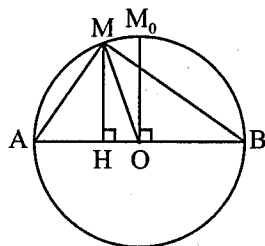
**Bài 2.** Cho đường tròn  $(O; R)$  có đường kính  $AB$ . Gọi  $M$  là một điểm thay đổi trên đường tròn và  $H$  là chân đường cao hạ từ  $M$  xuống  $AB$ . Xác định trí của  $M$  để độ dài  $MH$  lớn nhất, khi đó tính độ dài  $MA$ .

**Giải**

Ta có  $MH \leq MO = R$ , suy ra  $MH$  lớn nhất khi  $MH = R$ , khi đó  $M$  trùng với điểm  $M_0$  sao cho  $M_0O$  vuông góc với  $AB$  (Hình 8).

Ta có tam giác  $AOM_0$  vuông cân tại  $O$ , với

$$OA = OM_0 = R, \text{ suy ra } M_0A = R\sqrt{2}.$$



Hình 8

**Bài 3.** Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O'; R')$  trong mỗi trường hợp sau:

- a)  $OO' = 9, R = 7, R' = 5;$       b)  $OO' = 13, R = 8, R' = 2;$   
c)  $OO' = 21, R = 18, R' = 3;$       d)  $OO' = 5, R = 11, R' = 6.$

**Giải**

a) Ta có  $7 - 5 < 9 < 7 + 5$  nên  $R - R' < OO' < R + R'$ , suy ra hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O'; R')$  cắt nhau.

b) Ta có  $13 > 8 + 2$  nên  $OO' > R + R'$ , suy ra hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O'; R')$  ở ngoài nhau.

c) Ta có  $21 = 18 + 3$  nên  $OO' = R + R'$ , suy ra hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O'; R')$  tiếp xúc ngoài.

d) Ta có  $5 = 11 - 6$  nên  $OO' = R - R'$ , suy ra hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O'; R')$  tiếp xúc trong.

**Bài 4.** Cho ba điểm S, K, Y cùng thuộc đường tròn (O). Vẽ hai đường kính AB và CD lần lượt vuông góc với KS và KY. Chứng minh các tam giác BSK và CKY cân.

**Giải**

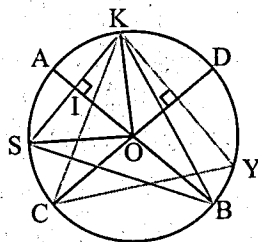
Gọi I là giao điểm của AB và SK.

Xét  $\Delta SOI$  và  $\Delta KOI$  có  $\widehat{SIO} = \widehat{KIO} = 90^\circ$ ,  
OI là cạnh chung và  $OS = OK = R$  nên  
 $\Delta SOI = \Delta KOI$ , suy ra  $IS = IK$ .

Ta có  $OS = OK$  và  $IS = IK$ , suy ra OI là đường  
trung trực của SK.

Mà  $B \in OI$  nên suy ra  $BS = BK$ . Vậy BSK là tam giác cân.

Tương tự, CKY cũng là tam giác cân.



Hình 9

**Bài 5.** Cho hai điểm M, N cách nhau 6 cm. Vẽ đường tròn (M; 5 cm) và đường tròn (N; 3 cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại E và F.

a) Tính EM, FN.

b) Đường tròn (N; 3 cm) cắt đoạn thẳng MN tại điểm P. Chứng minh P là trung điểm của MN.

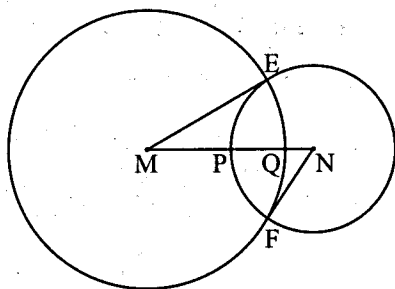
c) Đường tròn (M; 5 cm) cắt đoạn thẳng MN tại điểm Q. Tính NQ.

**Giải**

a) Ta có: E thuộc đường tròn (M; 5 cm),  
suy ra  $EM = 5$  cm; F thuộc đường tròn (N; 3 cm),  
suy ra  $FN = 3$  cm.

b) Ta có P thuộc đường tròn (N; 3 cm), suy ra  
 $NP = 3$  cm và  $MP = MN - NP = 6 - 3 = 3$  (cm).  
Vậy P là trung điểm MN.

c) Ta có Q thuộc đường tròn (M; 5 cm), suy ra  
 $MQ = 5$  cm. Vậy  $NQ = MN - MQ = 6 - 5 = 1$  (cm).



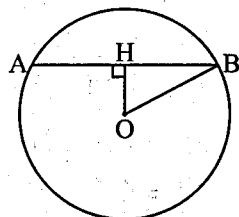
Hình 10

## C. BÀI TẬP

- Chứng minh bốn đỉnh của hình vuông ABCD có cạnh bằng 16 cm đều nằm trên một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn này.
- Cho tam giác ABC có  $AB = AC = 13$  cm,  $BC = 10$  cm và có BH, CK là hai đường cao. Chứng minh:
  - Bốn điểm B, C, H, K cùng nằm trên đường tròn (O; R).
  - Điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R).

3. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn  $(O; R)$  và  $(O'; R')$  trong mỗi trường hợp sau:
- a)  $OO' = 7, R = 29, R' = 4$ ;                      b)  $OO' = 21, R = 44, R' = 23$ ;  
 c)  $OO' = 15, R = 7, R' = 8$ ;                      d)  $OO' = 6, R = 24, R' = 20$ .
4. Cho đường tròn  $(O; 8 \text{ cm})$  và hai điểm  $A, B$  nằm trên đường tròn thỏa mãn  $AB = 6 \text{ cm}$ . Vẽ đường kính  $MN$  sao cho hai đoạn thẳng  $MN$  và  $AB$  không có điểm chung. Gọi  $A', B'$  lần lượt là hai điểm đối xứng với  $A, B$  qua  $MN$ . Chứng minh:
- a)  $ABB'A'$  là hình thang cân.  
 b) Bốn điểm  $A, B, B', A'$  cùng nằm trên đường tròn  $(O; 8 \text{ cm})$ .
5. Cho đường tròn  $(O)$  đường kính  $AB$ , vẽ dây  $CD$  vuông góc với  $AB$  tại  $M$ . Cho biết  $AM = 1 \text{ cm}, CD = 2\sqrt{3} \text{ cm}$ . Tính:
- a) Bán kính đường tròn  $(O)$ .                      b) Số đo  $\widehat{CAB}$ .

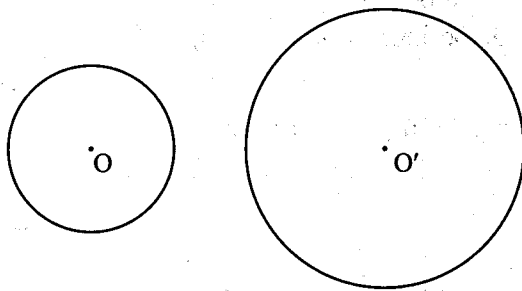
6. Cho hai điểm  $A, B$  trên đường tròn  $(O; R)$ . Cho biết  $AB = 9 \text{ cm}$  và khoảng cách từ  $O$  đến đường thẳng  $AB$  là  $OH = \frac{R}{2}$ . Tính:



Hình 11

- a) Số đo  $\widehat{OBH}$ .                      b) Bán kính  $R$  của đường tròn.

7. Tìm trục đối xứng của hình tạo bởi hai đường tròn  $(O)$  và  $(O')$  trong Hình 12.



Hình 12

8. Cho hình vuông  $ABCD$  có cạnh bằng  $4 \text{ cm}$ .
- a) Vẽ các đường tròn tâm  $A, B, C, D$  bán kính  $2 \text{ cm}$ .  
 b) Nêu nhận xét về vị trí giữa các cặp đường tròn  $(A; 2 \text{ cm})$  và  $(B; 2 \text{ cm})$ ,  $(A; 2 \text{ cm})$  và  $(C; 2 \text{ cm})$ .

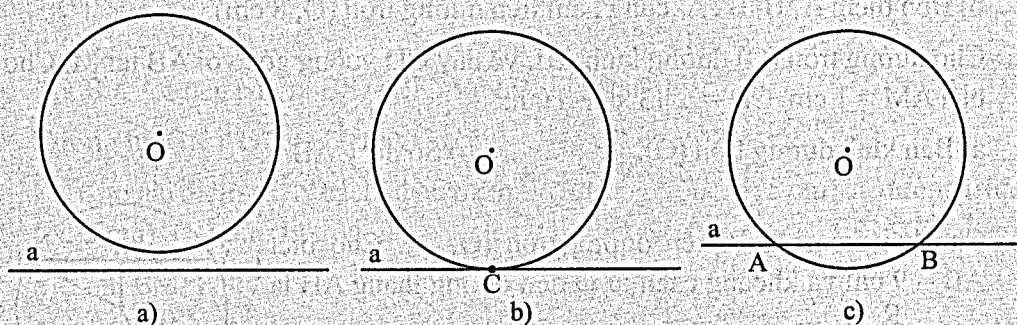
## Bài 2. TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

### A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

#### 1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Nếu đường thẳng  $a$  và đường tròn  $(O)$ :

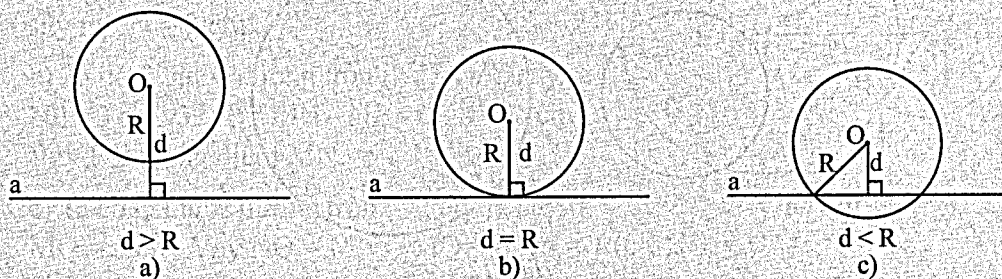
- Không có điểm chung thì ta nói  $a$  và  $(O)$  *không giao nhau*.
- Có duy nhất một điểm chung  $C$  thì ta nói  $a$  *tiếp xúc* với  $(O)$  tại  $C$ , khi đó  $a$  là *tiếp tuyến* của đường tròn  $(O)$  tại  $C$  và  $C$  là *tiếp điểm*.
- Có hai điểm chung  $A, B$  thì ta nói  $a$  *cắt*  $(O)$ ,  $a$  là *cát tuyến* của đường tròn  $(O)$  và  $A, B$  là hai *giao điểm*.



Hình 1

**Nhận xét:** Cho đường tròn  $(O; R)$ . Gọi  $d$  là khoảng cách từ điểm  $O$  đến đường thẳng  $a$  (Hình 2). Ta có kết quả sau:

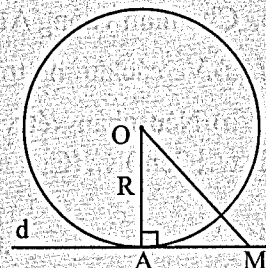
- Đường thẳng  $a$  và đường tròn  $(O; R)$  không giao nhau khi  $d > R$ .
- Đường thẳng  $a$  tiếp xúc với đường tròn  $(O; R)$  khi  $d = R$ .
- Đường thẳng  $a$  cắt đường tròn  $(O; R)$  khi  $d < R$ .



Hình 2

#### 2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn khi nó đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó.

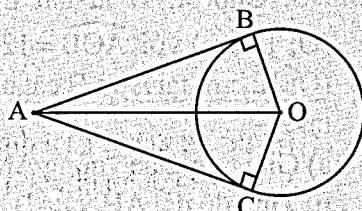


Hình 3

### 3. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

- Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
- Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
- Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.



Hình 4

## B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Gọi OH là đoạn vuông góc vẽ từ điểm O đến đường thẳng d.

Xác định vị trí tương đối của đường thẳng d và đường tròn (O; R) trong các trường hợp sau:

- a)  $R = 7, OH = 2$ ;      b)  $R = 6, OH = 10$ ;      c)  $R = 11, OH = 11$ .

**Giải**

- a) Vì  $OH < R$  nên đường thẳng d cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm.  
 b) Vì  $OH > R$  nên đường thẳng d và đường tròn (O; R) không giao nhau.  
 c) Vì  $OH = R$  nên đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O; R).

**Bài 2.** Cho hình chữ nhật ABCD có  $AB = 8$  cm,  $BC = 10$  cm, O là giao điểm của AC và BD. Vẽ đường tròn (O; 5 cm).

- a) Chứng minh (O; 5 cm) tiếp xúc với AB và cắt BC tại hai điểm M, N.  
 b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

**Giải**

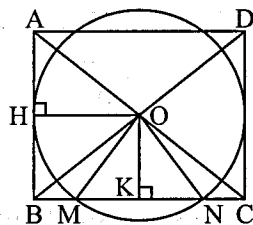
- a) Vẽ hai đoạn vuông góc OH và OK lần lượt từ O đến AB và BC ( $H \in AB, K \in BC$ ). Ta có O là trung điểm của AC và  $OH \parallel BC, OK \parallel AB$ , suy ra

$$OH = \frac{BC}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ (cm)}, OK = \frac{AB}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ (cm)}.$$

Ta có  $OH = 5$  cm, suy ra (O; 5 cm) tiếp xúc với AB tại H.

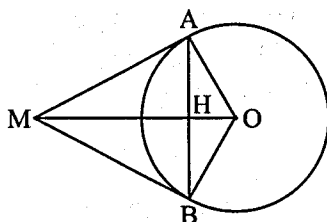
Ta có  $OK = 4$  cm  $< 5$  cm, suy ra (O; 5 cm) cắt BC tại hai điểm M, N.

- b) Trong  $\triangle OMK$  vuông tại K, ta có  $MK = \sqrt{OM^2 - OK^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$  (cm).  
 Ta có  $OM = ON = 5$  cm, suy ra tam giác OMN cân, suy ra  $MN = 2MK = 2 \cdot 3 = 6$  (cm).



Hình 5

**Bài 3.** Cho A, B là hai điểm trên đường tròn (O; 12 cm) với  $\widehat{AOB} = 120^\circ$ . Hai tiếp tuyến với (O; 12 cm) tại A và B cắt nhau tại M, AB cắt MO tại H.



Hình 6

a) Giải tam giác vuông AMO.

b) Tính độ dài AH và AB.

**Giải**

a) Ta có OM là tia phân giác của  $\widehat{AOB}$ , suy ra  $\widehat{AOM} = 60^\circ$ , suy ra

$$\widehat{AMO} = 90^\circ - \widehat{AOM} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ, OA = 12 \text{ cm},$$

$$OM = \frac{OA}{\sin \widehat{AMO}} = \frac{12}{\sin 30^\circ} = 24 \text{ cm},$$

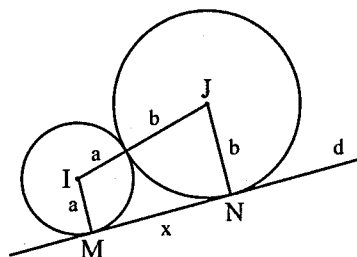
$$AM = OM \cdot \cos \widehat{AMO} = 24 \cdot \cos 30^\circ = 12\sqrt{3} \text{ (cm)}.$$

b) Ta có MA = MB,  $\widehat{AMB} = 2\widehat{AMO} = 60^\circ$ , suy ra tam giác AMB đều, suy ra

$$AB = AM = 12\sqrt{3} \text{ cm và } AH = \frac{AB}{2} = \frac{12\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \text{ (cm)}.$$

**Bài 4.** Hai bánh xe có mặt cắt đi qua tâm được biểu diễn thành hai đường tròn (I; a) và (J; b) tiếp xúc với nhau và cùng lăn xuống một con dốc d như Hình 7.

Tính khoảng cách x của đoạn MN nối hai tiếp điểm của bánh xe với mặt dốc theo a, b.



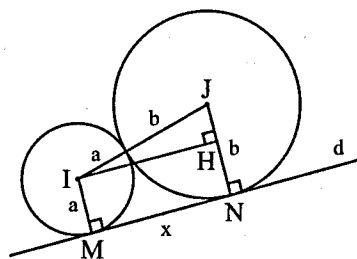
Hình 7

Ta có d là tiếp tuyến của (I) và (J) lần lượt tại M và N, suy ra  $IM \perp d$ ,  $JN \perp d$ , suy ra IJNM là hình thang vuông. Vẽ  $IH \perp JN$ , ta có IHNM là hình chữ nhật, suy ra  $IH = MN = x$ ,  $HN = IM = a$ ,  $JH = b - a$ .

Ta lại có (I; a) và (J; b) tiếp xúc với nhau, suy ra  $IJ = a + b$ .

Trong  $\triangle IJH$  vuông tại H, ta có:

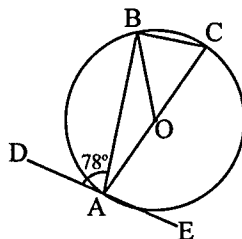
$$x^2 = IH^2 = IJ^2 - JH^2 = (a + b)^2 - (b - a)^2 = 4ab, \text{ suy ra } x = 2\sqrt{ab}.$$



Hình 8

## C. BÀI TẬP

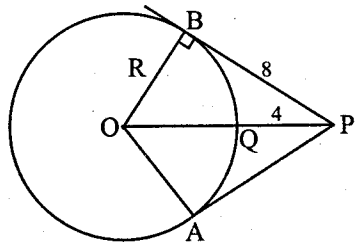
1. Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường tròn (O) sao cho AC đi qua O. Vẽ đoạn thẳng DE tiếp xúc với (O) tại A. Cho biết  $\widehat{BAD} = 78^\circ$ . Tính số đo  $\widehat{BCA}$ .



Hình 9



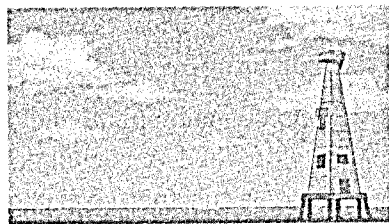
2. Từ điểm P ở ngoài đường tròn (O; R) vẽ hai tiếp tuyến tiếp xúc với (O) tại A và B. Đoạn thẳng OP cắt (O) tại Q (Hình 10). Cho biết  $PB = 8$ ,  $PQ = 4$ . Tính R và số đo  $\widehat{AOB}$ .



Hình 10

3. Gọi d là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng a và đường tròn (O; r) trong các trường hợp sau:
- a)  $r = 5$ ,  $d = 13$ ;      b)  $r = 8$ ,  $d = 8$ ;      c)  $r = 9$ ,  $d = 3$ .
4. Cho góc vuông xOy có hai cạnh tiếp xúc với đường tròn (I; R) tại A, B. Cho biết chu vi của tứ giác OAIB bằng 20 cm. Tính R và độ dài AB.
5. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O; 12 cm) vẽ hai tiếp tuyến của (O) tại B, C. Đoạn thẳng OA cắt (O) tại D. Cho biết  $\widehat{BAC} = 40^\circ$ . Tính:
- a) Số đo  $\widehat{ODC}$ .
- b) Độ dài các đoạn thẳng AC, AB, AO.
- (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét.)
6. Cho hình thoi ABCD có O là giao điểm hai đường chéo,  $OA = 6$  cm,  $OB = 8$  cm.
- a) Tính độ dài đường cao OH của tam giác AOB.
- b) Chứng minh đường tròn (O; OH) tiếp xúc với các cạnh của hình thoi.
- c) Tính độ dài các đoạn thẳng AH và BH.

7. Một người ngồi trên trạm quan sát cao 15 m so với mực nước biển. Vào ngày trời trong xanh thì tầm nhìn xa tối đa của người đó là bao nhiêu kilômét? Biết rằng bán kính Trái Đất là khoảng 6 400 km). Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



Hình 11

# Bài 3. GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP

## A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

### 1. Góc ở tâm

*Góc ở tâm* là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn.

### 2. Cung, số đo cung

#### Cung

Mỗi phần đường tròn giới hạn bởi hai điểm A, B trên đường tròn gọi là một *cung* AB, kí hiệu là  $\widehat{AB}$ .

*Chú ý:*

a) Trong Hình 2, ta nói góc ở tâm  $\widehat{AOB}$  chắn cung AnB hay cung AnB bị chắn bởi góc ở tâm  $\widehat{AOB}$ .

Khi  $0^\circ < \widehat{AOB} < 180^\circ$ , để phân biệt hai cung có chung các mút là A và B, ta gọi  $\widehat{AnB}$  (cung nằm trong góc AOB) là *cung nhỏ* và  $\widehat{AmB}$  là *cung lớn*.

Khi AB là đường kính thì gọi cung AB là cung nửa đường tròn.

b) Khi nói “góc ở tâm  $\widehat{AOB}$  chắn cung AB” thì ta hiểu là góc ở tâm chắn cung nhỏ AB.

c) Nếu EF là đường kính thì mỗi cung EF là một nửa đường tròn (Hình 3). Góc bẹt  $\widehat{EOF}$  chắn nửa đường tròn.

#### Số đo cung

Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa  $360^\circ$  và số đo của cung nhỏ có chung hai đầu mút với cung lớn.

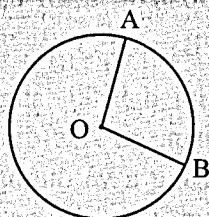
Số đo của cung nửa đường tròn bằng  $180^\circ$ .

Số đo của cung AB được kí hiệu là số  $\widehat{AB}$ .

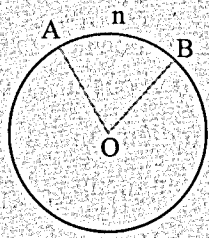
### 3. Góc nội tiếp

*Góc nội tiếp* là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là *cung bị chắn*.

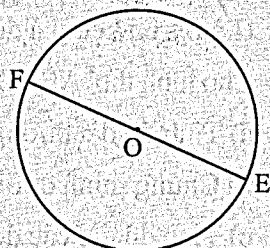
Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.



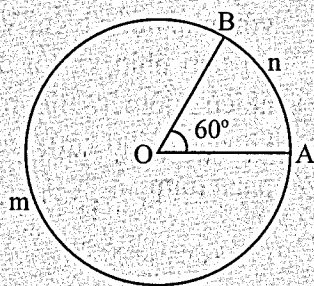
Hình 1



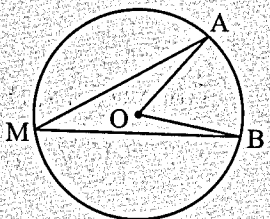
Hình 2



Hình 3



Hình 4



Hình 5

## B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Cho năm điểm A, B, C, D, E theo thứ tự nằm trên đường tròn (O; 20 cm) và chia đường tròn thành năm cung có số đo bằng nhau. Tính:

a) Số đo  $\widehat{AOB}$ ;

b) Độ dài đoạn thẳng AB (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của xăngtimét).

**Giải**

a) Ta có số  $\widehat{AB} = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$ , suy ra số đo góc ở tâm  $\widehat{AOB} = 72^\circ$ .

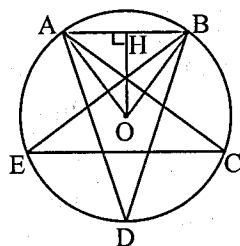
b) Gọi H là trung điểm AB, do tam giác OAB cân tại O, nên

ta có  $OH \perp AB$  và  $\widehat{AOH} = \widehat{BOH} = \frac{\widehat{AOB}}{2} = \frac{72^\circ}{2} = 36^\circ$ .

Trong tam giác OAH vuông tại H, ta có:

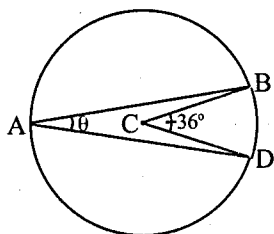
$$AH = OA \cdot \sin \widehat{AOH} = 20 \cdot \sin 36^\circ.$$

$$\text{Suy ra } AB = 2AH = 2 \cdot 20 \cdot \sin 36^\circ \approx 23,511 \text{ (cm)}.$$

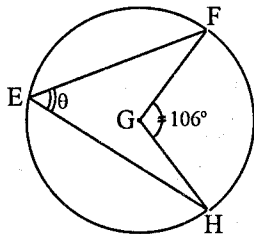


Hình 6

**Bài 2.** Tìm số đo các cung nhỏ  $\widehat{BD}$ ,  $\widehat{FH}$  và số đo  $\theta$  của góc nội tiếp tương ứng trong mỗi hình sau:



a)



b)

Hình 7

**Giải**

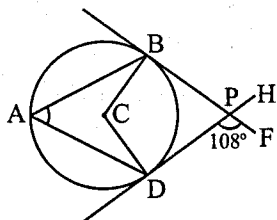
a) Số đo cung nhỏ  $\widehat{BD}$  là số  $\widehat{BD} = \widehat{BCD} = 36^\circ$ .

Ta có  $\widehat{BAD}$  là góc nội tiếp chắn  $\widehat{BD}$ , suy ra  $\theta = \widehat{BAD} = \frac{1}{2} \text{ số } \widehat{BD} = \frac{1}{2} \cdot 36^\circ = 18^\circ$ .

b) Số đo cung nhỏ  $\widehat{FH}$  là số  $\widehat{FH} = \widehat{FGH} = 106^\circ$ .

Ta có  $\widehat{FEH}$  là góc nội tiếp chắn  $\widehat{FH}$ , suy ra  $\theta = \widehat{FEH} = \frac{1}{2} \text{ số } \widehat{FH} = \frac{1}{2} \cdot 106^\circ = 53^\circ$ .

**Bài 3.** Trong Hình 8, cho biết PB và PD là hai tiếp tuyến của đường tròn (C). Tính số đo  $\widehat{BCD}$ ,  $\widehat{BAD}$ .



Hình 8

### Giải

Ta có PB và PD là hai tiếp tuyến của đường tròn (C), suy ra  $\widehat{CDP} = \widehat{CBP} = 90^\circ$ .  
Trong tứ giác PBCD, ta có

$$\widehat{BCD} = 360^\circ - \widehat{CBP} - \widehat{CDP} - \widehat{BPD} = 180^\circ - \widehat{BPD} = \widehat{DPF} = 108^\circ.$$

Ta có  $\widehat{BCD}$ ,  $\widehat{BAD}$  lần lượt là góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung  $\widehat{BD}$ ,  
suy ra:  $\widehat{BAD} = \frac{1}{2} \widehat{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 108^\circ = 54^\circ$ .

**Bài 4.** Một bánh xe đu quay có dạng đường tròn (O) trên đó có 36 điểm chia đường tròn thành 36 cung có số đo bằng nhau. Tại mỗi điểm đều có lắp ghế ngồi cho du khách. Gọi A, B là vị trí lắp hai ghế liên tiếp, M là một vị trí khác A, B. Tính số đo  $\widehat{AOB}$ ,  $\widehat{AMB}$ .

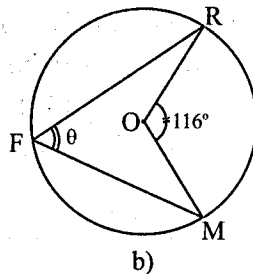
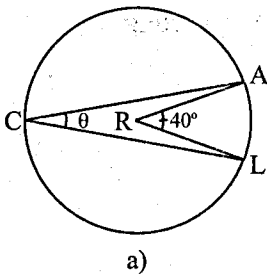
### Giải

Cung nhỏ  $\widehat{AB}$  có số đo là  $sđ \widehat{AB} = \frac{360^\circ}{36} = 10^\circ$ .

Ta có  $\widehat{AOB}$ ,  $\widehat{AMB}$  lần lượt là góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung  $\widehat{AB}$ ,  
suy ra:  $\widehat{AOB} = sđ \widehat{AB} = 10^\circ$ ,  $\widehat{AMB} = \frac{1}{2} sđ \widehat{AB} = \frac{1}{2} \cdot 10^\circ = 5^\circ$ .

## C. BÀI TẬP

1. Tìm số đo các cung nhỏ  $\widehat{AL}$ ,  $\widehat{RM}$  và số đo  $\theta$  của góc nội tiếp tương ứng trong mỗi hình sau:



Hình 9

2. Cho đường tròn (O; R) và dây cung  $MN = R\sqrt{3}$ . Tính số đo của mỗi cung  $\widehat{MN}$  (cung lớn và cung nhỏ).
3. Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại M và  $\widehat{AMB} = 35^\circ$ .
- a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA, OB.
- b) Tính số đo mỗi cung  $\widehat{AB}$  (cung lớn và cung nhỏ).

4. Cho hai đường tròn  $(O)$  và  $(O')$  cắt nhau tại hai điểm A, B phân biệt. Đường phân giác của  $\widehat{OBO'}$  cắt các đường tròn  $(O)$ ,  $(O')$  tại các điểm thứ hai theo thứ tự là C và D. So sánh  $\widehat{BOC}$  và  $\widehat{BO'D}$ .
5. Cho đường tròn  $(O)$  đường kính AB và một dây cung AP. Tia AP cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn  $(O)$  tại T. Chứng minh rằng:
  - a)  $\widehat{AOP} = 2\widehat{ATB}$ ;                      b)  $\widehat{APO} = \widehat{PBT}$ .
6. Cho tam giác nhọn ABC có  $\widehat{BAC} = 45^\circ$  và có các đỉnh nằm trên đường tròn  $(O)$ . Các đường cao BH, CK cắt đường tròn  $(O)$  tại D, E. Chứng minh ba điểm D, O, E thẳng hàng.
7. Vòng ngoài cùng của một guồng nước có dạng đường tròn tâm O, trên đó có đánh dấu 40 điểm chia đường tròn thành 40 cung bằng nhau để gắn các gàu lấy nước. Gọi M, N là hai điểm liên tiếp và P là một điểm khác M, N trong số các điểm nói trên. Tính số đo  $\widehat{MON}$ ,  $\widehat{MPN}$ ,  $\widehat{OMN}$ .

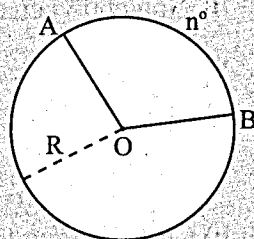
## BÀI 4. HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUỖN

### A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

#### 1. Độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính R, độ dài  $l$  của một cung có số đo  $n^\circ$  được tính theo công thức:

$$l = \frac{\pi R n}{180}.$$



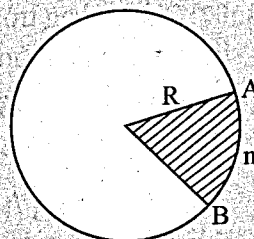
Hình 1

#### 2. Hình quạt tròn

*Hình quạt tròn* là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó.

Diện tích hình quạt tròn bán kính R, ứng với cung  $n^\circ$  được tính theo công thức:

$$S = \frac{\pi R^2 n}{360}.$$

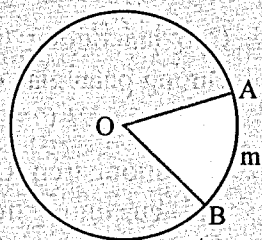


Hình 2

*Chú ý:*

a) Hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OA, OB và cung tròn AmB (Hình 3) được gọi là hình quạt tròn OAmB hoặc hình quạt tròn OAB.

b) Người ta chứng minh được diện tích hình quạt tròn tỉ lệ thuận với số đo của cung ứng với nó.



Hình 3

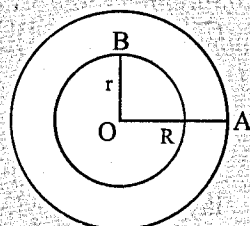
### 3. Hình vành khuyên

Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và (O; r) với  $R > r$ .

*Hình vành khuyên* là phần mặt phẳng giới hạn bởi hai đường tròn (O; r) và (O; R).

Diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn (O; r) và (O; R) được tính bởi công thức:

$$S = \pi(R^2 - r^2).$$



Hình 4

## B. BÀI TẬP MẪU

Trong các bài tập dưới đây, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

### Bài 1.

a) Tính độ dài cung  $30^\circ$  của đường tròn có đường kính 6 cm.

b) Tính chu vi của đường tròn có bán kính 250 cm.

**Giải**

a) Cung  $30^\circ$ , bán kính  $R = 3$  cm có độ dài là:

$$l = \frac{\pi R n}{180} = \frac{\pi \cdot 3 \cdot 30}{180} = \frac{\pi}{2} \approx 1,57 \text{ (cm)}.$$

b) Chu vi đường tròn bán kính  $R = 250$  cm là:

$$C = \pi R = \pi \cdot 250 \approx 785,40 \text{ (cm)}.$$

**Bài 2.** Cho đường tròn (O), dây AB = 9 cm có khoảng cách đến tâm bằng một nửa bán kính của đường tròn.

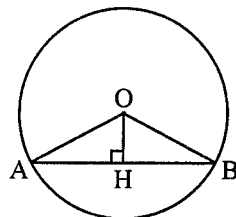
a) Tính chu vi đường tròn.

b) Tính độ dài cung nhỏ AB.

**Giải**

a) Kẻ  $OH \perp AB$  ( $H \in AB$ ), khi đó trong tam giác OHB vuông tại H, ta có:

$$OH = \frac{OB}{2} \text{ suy ra } \sin \widehat{OBH} = \frac{OH}{OB} = \frac{1}{2},$$



Hình 5

suy ra  $\widehat{OBH} = 30^\circ$  và  $\widehat{BOH} = 60^\circ$ .

Do A, B thuộc (O) nên ta có  $OA = OB = R$ , suy ra  $\Delta AOB$  cân tại O, suy ra OH là đường cao đồng thời là đường trung tuyến.

$$\text{Do đó, } AH = HB = \frac{AB}{2} = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ cm và}$$

$$R = OB = \frac{HB}{\cos \widehat{OBH}} = \frac{4,5}{\cos 30^\circ} = 3\sqrt{3} \text{ (cm).}$$

Chu vi đường tròn (O;  $3\sqrt{3}$  cm) là  $C = 2\pi \cdot 3\sqrt{3} = 6\pi\sqrt{3} \approx 32,65$  (cm).

b) Ta có  $\Delta AOB$  cân tại O suy ra OH là đường cao đồng thời là đường phân giác của  $\widehat{AOB}$ , suy ra  $\widehat{AOB} = 2\widehat{BOH} = 120^\circ$ , suy ra số  $\widehat{AB} = 120^\circ$ .

$$\text{Khi đó, độ dài cung nhỏ AB là: } l = \frac{\pi \cdot 3\sqrt{3} \cdot 120}{180} = 2\pi\sqrt{3} \approx 10,88 \text{ (cm).}$$

**Bài 3.** Cho tam giác ABC vuông tại A, có  $AB = 10$  m,  $\widehat{B} = 60^\circ$ . Vẽ nửa đường tròn tâm O đường kính BC và đi qua điểm A. Tính tổng diện tích hai hình viên phân ứng với cung AB và cung AC.

**Giải**

Ta có tổng diện tích hai hình viên phân bằng diện tích nửa hình tròn trừ đi diện tích  $\Delta ABC$ .

Xét  $\Delta ABC$  vuông tại A, ta có  $OA = \frac{1}{2}BC = OB$ .

Mặt khác,  $\widehat{B} = 60^\circ$ . Suy ra  $\Delta AOB$  là tam giác đều, suy ra  $OB = AB = 10$  m.

Diện tích nửa hình tròn tâm O đường kính BC là:

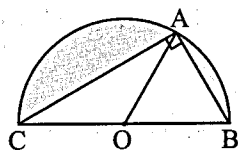
$$\frac{\pi \cdot OB^2}{2} = \frac{\pi \cdot 10^2}{2} = 50\pi \text{ (m}^2\text{)}.$$

Xét  $\Delta ABC$  vuông tại A, ta có:

$$AC = AB \cdot \tan B = 10 \cdot \tan 60^\circ = 10\sqrt{3} \text{ (m);}$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10\sqrt{3} = 50\sqrt{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Tổng diện tích hai hình viên phân là:  $50\pi - 50\sqrt{3} = 50(\pi - \sqrt{3}) \approx 70,48 \text{ (m}^2\text{)}.$



Hình 6

**Bài 4.** Tính diện tích của hình quạt tròn bán kính  $R = 12$  cm ứng với cung  $36^\circ$ .

**Giải**

Hình quạt tròn bán kính  $R = 12$  cm, ứng với cung  $36^\circ$  có diện tích là:

$$S = \frac{\pi R^2 n}{360} = \frac{\pi \cdot 12^2 \cdot 36}{360} = \frac{72\pi}{5} \approx 45,24 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

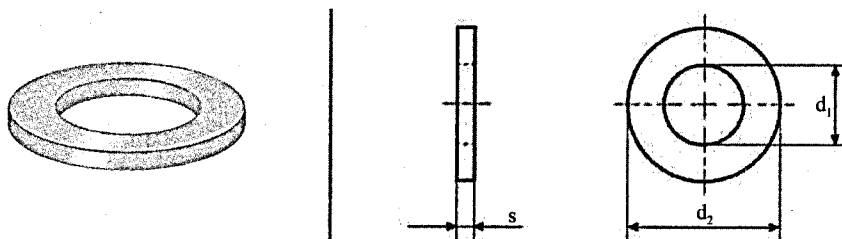
**Bài 5.** Tính diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn (O; 12 cm) và (O; 15 cm).

**Giải**

Diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn (O; 12 cm) và (O; 15 cm) là:

$$S = \pi(R^2 - r^2) = \pi(15^2 - 12^2) = 81\pi \approx 254,47 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

**Bài 6.** Cho vòng đệm (Hình 8) có kích thước các đường kính  $d_1$ ,  $d_2$  và chiều cao  $s$  (tính theo milimét) được cho trong bảng sau:



Hình 8

Tính diện tích một mặt đáy của vòng đệm cỡ M16 có dạng hình vành khuyên.

| Cỡ vòng đệm | M16 | M18 | M20 |
|-------------|-----|-----|-----|
| $d_1$       | 17  | 19  | 21  |
| $d_2$       | 30  | 34  | 37  |
| $s$         | 3   | 3   | 3   |

**Giải**

Mặt đáy của vòng đệm cỡ M16 có dạng hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn (O; 15 mm) và (O'; 8,5 mm) nên có diện tích:

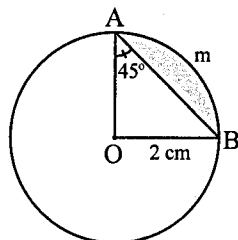
$$S = \pi(R^2 - r^2) = \pi(15^2 - 8,5^2) \approx 479,88 \text{ (mm}^2\text{)}.$$

## C. BÀI TẬP

Trong các bài tập dưới đây, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

1. Quan sát Hình 8 và tính:

- số đo cung AmB.
- độ dài cung AmB.
- diện tích hình quạt tròn OAmB.
- diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung AmB và dây AB.



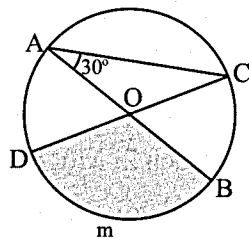
Hình 8



2. Cho đường tròn (O) đường kính  $AB = 3 \text{ cm}$ ,  $\widehat{CAB} = 30^\circ$  (Hình 9).

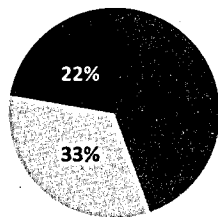
a) Tính độ dài cung BmD.

b) Tính diện tích hình quạt tròn OBmD.



Hình 9

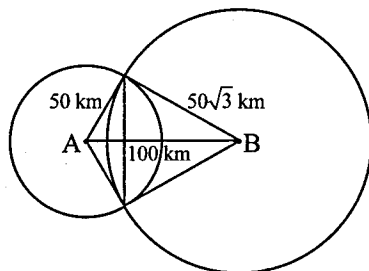
3. Một biểu đồ hình quạt tròn được vẽ trong đường tròn bán kính  $R = 15 \text{ cm}$  (Hình 10). Tính diện tích của mỗi hình quạt tròn trong biểu đồ đó.



Hình 10

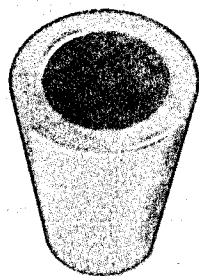
4. Tính diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn (O; 8 cm) và (O; 24 cm).

5. Hai trạm phát sóng A và B đặt cách nhau 100 km. Trạm phát sóng A và trạm phát sóng B có bán kính hoạt động lần lượt là 50 km và  $50\sqrt{3} \text{ km}$ . Tính diện tích của khu vực có thể đặt thiết bị thu sóng sao cho thu được cả hai sóng phát từ trạm A và trạm B. Biết rằng nếu khoảng cách từ thiết bị thu sóng đến trạm phát sóng lớn hơn bán kính hoạt động của trạm phát sóng thì thiết bị không thu được sóng của trạm phát sóng đó.



Hình 11

6. Một ống thép có đường kính ngoài là 100 mm và đường kính trong là 80 mm. Tính diện tích mặt cắt ngang của ống thép đó.

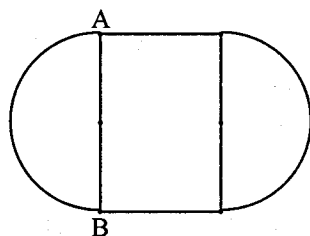


Hình 12

7. Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai nửa hình tròn đường kính  $AB = 1,2 \text{ m}$ . Người ta muốn nói rộng mặt bàn bằng cách ghép thêm vào giữa một mặt hình chữ nhật có một kích thước là 1,2 m.

a) Kích thước còn lại của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu diện tích mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nói?

b) Kích thước còn lại của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu chu vi mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nói?



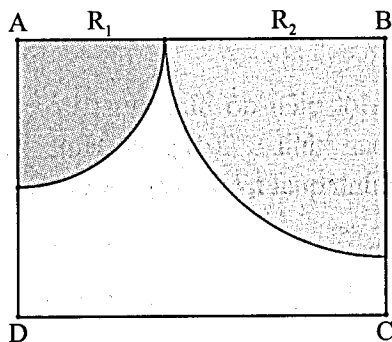
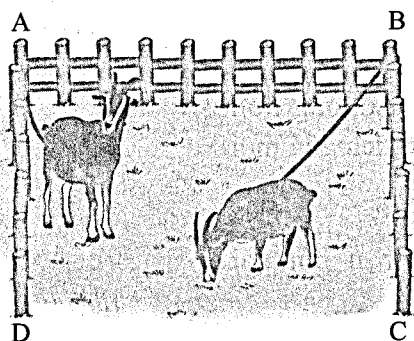
Hình 13

8. Một vườn cỏ có dạng hình chữ nhật ABCD với  $AB = 40$  m,  $AD = 30$  m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:

Cách 1: Mỗi dây thừng dài 20 m.

Cách 2: Một dây thừng dài 30 m và một dây thừng dài 10 m.

Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn?



Hình 14

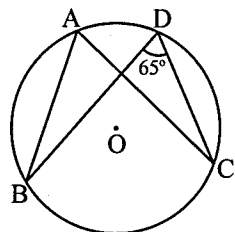
## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 9, chọn phương án đúng.

1. Số đo góc  $\widehat{BAC}$  trong Hình 1 là

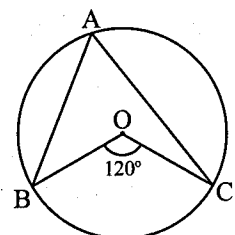
A.  $55^\circ$ .                      B.  $32,5^\circ$ .  
C.  $65^\circ$ .                      D.  $25^\circ$ .



Hình 1

2. Số đo góc  $\widehat{BAC}$  trong Hình 2 là

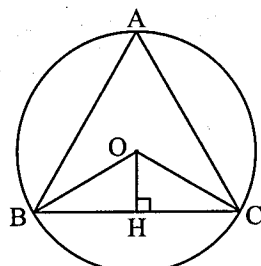
A.  $50^\circ$ .                      B.  $70^\circ$ .  
C.  $30^\circ$ .                      D.  $60^\circ$ .



Hình 2

3. Cho biết  $sđ\widehat{AB} = sđ\widehat{BC} = sđ\widehat{CA}$  và  $OB = R$ . Độ dài cạnh BC là

A.  $R\sqrt{3}$ .                      B.  $\frac{R\sqrt{3}}{2}$ .  
C.  $R\sqrt{2}$ .                      D.  $\frac{R\sqrt{3}}{3}$ .

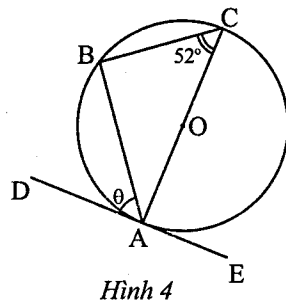


Hình 3

4. Cho biết DE là tiếp tuyến của đường tròn trong Hình 4.

Số đo  $\theta$  của góc  $\widehat{BAD}$  trong hình là

- A.  $28^\circ$ .                      B.  $52^\circ$ .  
C.  $56^\circ$ .                      D.  $26^\circ$ .

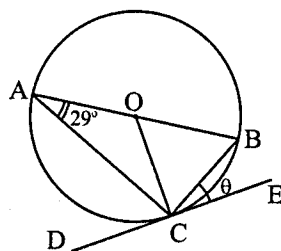


Hình 4

5. Cho biết DE là tiếp tuyến của đường tròn trong Hình 5.

Số đo  $\theta$  của góc  $\widehat{BCE}$  trong hình là

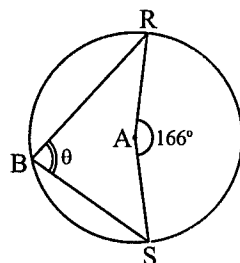
- A.  $29^\circ$ .                      B.  $61^\circ$ .  
C.  $58^\circ$ .                      D.  $32^\circ$ .



Hình 5

6. Số đo  $\theta$  của  $\widehat{RBS}$  có trong Hình 6 là

- A.  $83^\circ$ .                      B.  $41,5^\circ$ .  
C.  $34^\circ$ .                      D.  $66^\circ$ .



Hình 6

7. Cung  $50^\circ$  của một đường tròn đường kính  $d = 25$  cm có độ dài (lấy  $\pi$  theo máy tính và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 43,64 cm.                      B. 10,91 cm.                      C. 21,82 cm.                      D. 87,28 cm.

8. Hình quạt tròn bán kính  $R = 100$  cm ứng với cung  $40^\circ$  có diện tích (lấy  $\pi$  theo máy tính và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A.  $34,91 \text{ cm}^2$ .                      B.  $3\,490,66 \text{ cm}^2$ .                      C.  $69,82 \text{ cm}^2$ .                      D.  $6\,981,32 \text{ cm}^2$ .

9. Hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn ( $O$ ; 5 cm) và ( $O'$ ; 2cm) có diện tích (lấy  $\pi$  theo máy tính và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A.  $131,94 \text{ cm}^2$ .                      B.  $18,84 \text{ cm}^2$ .                      C.  $9,42 \text{ cm}^2$ .                      D.  $65,97 \text{ cm}^2$ .

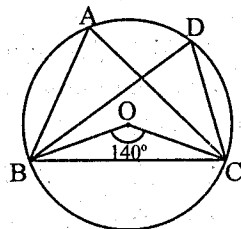
Trong các câu từ 10 đến 12, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

10. Cho hai đường tròn  $C(O; 7 \text{ cm})$ ,  $C'(O'; 8 \text{ cm})$  và  $OO' = 15 \text{ cm}$ .

- a) Hai đường tròn (C) và (C') cắt nhau.
- b) Hai đường tròn (C) và (C') tiếp xúc ngoài.
- c) Hai đường tròn (C) và (C') tiếp xúc trong.
- d) Hai đường tròn (C) và (C') chỉ có một điểm chung duy nhất.

11. Cho bốn điểm A, B, C, D trên đường tròn (O) như Hình 7.

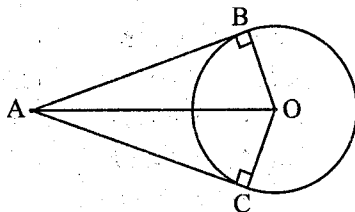
- a)  $\widehat{BOC}$  là góc nội tiếp chắn cung  $\widehat{BC}$  của đường tròn (O).
- b)  $\widehat{OBC} = 40^\circ$ .
- c)  $\widehat{BAC} = \widehat{BDC}$ .
- d)  $\widehat{BAC} = 70^\circ$ .



Hình 7

12. Cho AB và AC là hai tiếp tuyến tiếp xúc với đường tròn (O; R) lần lượt tại hai tiếp điểm B và C (Hình 8).

- a)  $AB = AO$ .
- b) Tia AO là tia phân giác của  $\widehat{BAC}$ .
- c) Tia OA là tia phân giác của  $\widehat{BOC}$ .
- d)  $OA = OB = R$ .



Hình 8

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

13. Cho tam giác ABC nhọn với các đường cao  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$ . Chứng minh rằng  $A'A$  là tia phân giác của góc  $\widehat{B'A'C'}$ .

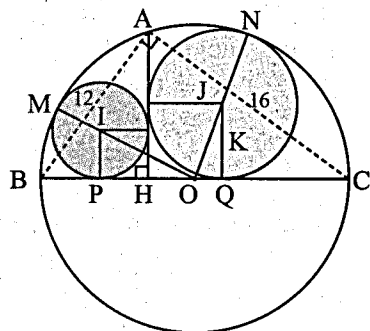
14. Cho đường tròn (O; R) và một điểm M bên trong đường tròn đó. Qua M kẻ hai dây cung AB và CD vuông góc với nhau (D thuộc cung nhỏ AB). Vẽ đường kính DE. Chứng minh rằng:

- a)  $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ .
- b) Tứ giác ABEC là hình thang cân.
- c) Tổng  $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2$  có giá trị không đổi khi M thay đổi vị trí trong đường tròn (O).

15. Cho tam giác ABC cân tại A,  $\widehat{A} < 90^\circ$ . Vẽ đường tròn đường kính AB cắt BC và AC lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng:

- a)  $\triangle DBE$  là tam giác cân.
- b)  $\widehat{CBE} = \frac{1}{2} \widehat{BAC}$ .

16. Trong Hình 9, cho biết  $AB = 12$ ,  $AC = 16$ ; đường tròn (I) tiếp xúc với AH, BC và đường tròn (O); đường tròn (J) tiếp xúc với AH, BC và đường tròn (O). Tính:



Hình 9

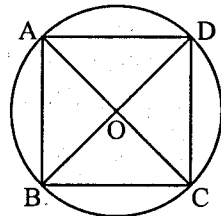
- a) BC, BH.  
b) Bán kính R, R' của đường tròn (I) và (J).  
c) Khoảng cách PQ.
17. Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; R') cắt nhau tại hai điểm A và B phân biệt. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A và cắt (O), (O') lần lượt tại C, D. Tia CB cắt (O') tại E, tia DB cắt (O) tại F. Chứng minh rằng:
- a)  $CD \cdot CA = CB \cdot CE$ .  
b)  $DC \cdot DA = DB \cdot DF$ .  
c)  $CD^2 = CB \cdot CE + DB \cdot DF$ .
18. Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; R') ( $R > R'$ ) tiếp xúc trong tại A. Một tiếp tuyến của đường tròn (O') tại M cắt đường tròn (O) tại hai điểm B, C. Đường thẳng BO' cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D và cắt đường thẳng AM tại E. Gọi F là giao điểm thứ hai của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE với AC và N là giao điểm thứ hai của AN với (O). Chứng minh rằng:
- a)  $O'M \parallel ON$ .  
b) Ba điểm D, N, F thẳng hàng.  
c) DF là tia phân giác của góc  $\widehat{BDC}$ .

## LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

### Bài 1. ĐƯỜNG TRÒN

1. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông ABCD, ta có:

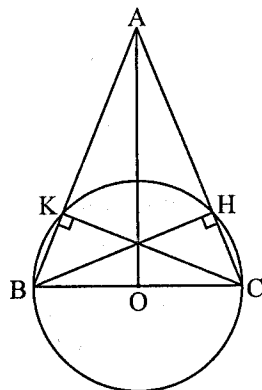
$OA = OB = OC = OD = 8\sqrt{2}$  (cm), suy ra bốn đỉnh của hình vuông ABCD đều nằm trên đường tròn (O;  $8\sqrt{2}$  cm).



2. a) Gọi O là trung điểm của BC.

Trong các tam giác vuông BHC và BKC ta có  $OH = OK = OB = OC = 5 \text{ cm}$ , suy ra bốn điểm B, C, H, K cùng nằm trên đường tròn (O; R) với  $R = 5 \text{ cm}$ .

b) Ta có  $OA = \sqrt{BA^2 - OB^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ (cm)}$ . Vì  $12 > 5$  nên  $OA > R$ , suy ra điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R).



3. a) Ta có  $7 < 29 - 4$  nên  $OO' < R - R'$ , suy ra đường tròn (O; R) đựng đường tròn (O'; R').

b) Ta có  $21 = 44 - 23$  nên  $OO' = R - R'$ , suy ra hai đường tròn (O; R) và (O'; R') tiếp xúc trong.

c) Ta có  $15 = 7 + 8$  nên  $OO' = R + R'$ , suy ra hai đường tròn (O; R) và (O'; R') tiếp xúc ngoài.

d) Ta có  $24 - 20 < 6 < 24 + 20$  nên  $R - R' < OO' < R + R'$ , suy ra hai đường tròn (O; R) và (O'; R') cắt nhau.

4. a) Ta có  $AA' \parallel BB'$  (Vì cùng vuông góc với MN). (1)

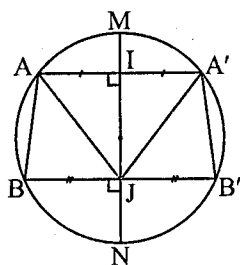
Gọi I, J lần lượt là giao điểm của MN với  $AA'$ ,  $BB'$ .

Ta có  $\triangle AIJ = \triangle A'IJ$ , suy ra  $AJ = A'IJ$ , suy ra

$\triangle ABJ = \triangle A'B'J$ , suy ra  $\widehat{B} = \widehat{B'}$ .

(2)

Từ (1) và (2), suy ra  $ABB'A'$  là hình thang cân.



b) Ta có MN là trục đối xứng của đường tròn (O; 8 cm), A, B đã thuộc đường tròn (O; 8 cm) suy ra  $A', B'$  là hai điểm đối xứng với A, B qua MN nên cũng thuộc đường tròn (O; 8 cm), suy ra bốn điểm A, B, B', A' cùng nằm trên đường tròn (O; 8 cm).

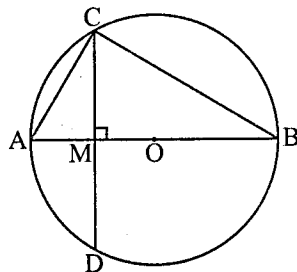
5. a) Ta có AB là trục đối xứng của đường tròn (O), suy ra  $MC = MD = \frac{CD}{2} = \sqrt{3} \text{ (cm)}$ .

Tam giác ABC có  $CO = OA = OB = R$ , suy ra ABC là tam giác vuông tại C.

Ta có  $\triangle AMC \sim \triangle CMB$  (g.g), suy ra  $\frac{MA}{MC} = \frac{MC}{MB}$ ,

suy ra  $MB = \frac{MC^2}{MA} = \frac{(\sqrt{3})^2}{1} = 3 \text{ (cm)}$ .

Khi đó  $AB = MA + MB = 1 + 3 = 4 = 2R$ , suy ra  $R = 2 \text{ cm}$ .



b) Trong tam giác AMC vuông tại M, ta có:

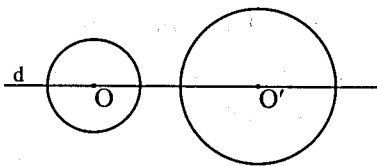
$$\tan \widehat{CAB} = \frac{MC}{MA} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}, \text{ suy ra } \widehat{CAB} \approx 60^\circ.$$

6. a) Trong tam giác OHB vuông tại H, ta có  $\sin \widehat{OBH} = \frac{OH}{OB} = \frac{\frac{R}{2}}{R} = \frac{1}{2}$ , suy ra  $\widehat{OBH} = 30^\circ$ .

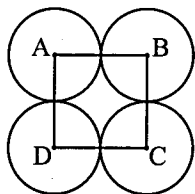
b) Ta có  $OB = OA = R$ , suy ra tam giác AOB cân tại O, suy ra  $HB = HA = \frac{AB}{2} = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ (cm)}$ .

Trong tam giác OHB vuông tại H, ta có  $OB = \frac{BH}{\cos \widehat{OBH}} = \frac{4,5}{\cos 30^\circ} = \frac{4,5}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 3\sqrt{3} \text{ (cm)}$ , suy ra  $R = OB = 3\sqrt{3} \text{ cm}$ .

7. Vẽ đường thẳng d đi qua tâm O và O' của hai đường tròn, ta có d là trục đối xứng của (O) và (O'), suy ra d là trục đối xứng của hình tạo bởi hai đường tròn (O) và (O').



8. a)



b) Ta có  $AB = 4 = 2 + 2$ , suy ra (A; 2 cm) và (B; 2 cm) tiếp xúc ngoài,  $AC = 4\sqrt{2} > 2 + 2$ , suy ra (A; 2cm) và (C; 2 cm) ở ngoài nhau.

## Bài 2. TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

1. DE tiếp xúc với (O) tại A, suy ra  $OA \perp DE$ . Ta có:

$$\widehat{BAO} = 90^\circ - \widehat{BAD} = 90^\circ - 78^\circ = 12^\circ \text{ hay } \widehat{BAC} = 12^\circ.$$

Ta có  $OB = OA = OC = R$ , suy ra tam giác ABC vuông tại B, suy ra:

$$\widehat{BCA} = 90^\circ - \widehat{BAC} = 90^\circ - 12^\circ = 78^\circ.$$

2. Trong  $\triangle OPB$  vuông tại B, ta có  $OP^2 = OB^2 + PB^2$ , suy ra  $(R + 4)^2 = R^2 + 8^2$ , suy ra  $R = 6$ .

$$OP^2 = OB^2 + PB^2 \text{ suy ra } (R + 4)^2 = R^2 + 8^2, \text{ suy ra } R = 6.$$

$$\sin \widehat{BOP} = \frac{PB}{OP} = \frac{8}{6+4} = \frac{4}{5} \text{ suy ra } \widehat{BOP} \approx 53^\circ.$$

$$\text{Ta lại có } \widehat{AOB} = 2\widehat{BOP} \approx 2 \cdot 53^\circ = 106^\circ.$$

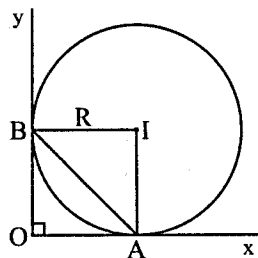
3. a) Vì  $d > r$  nên a và (O; r) không giao nhau.

b) Vì  $d = r$  nên a tiếp xúc với (O; r).

c) Vì  $d < r$  nên a cắt (O; r) tại hai điểm.

4. Ta có Ox và Oy tiếp xúc với (I; R) lần lượt tại A và B, suy ra  $IA \perp Ox$ ,  $IB \perp Oy$ ,  $IA = IB = R$ .

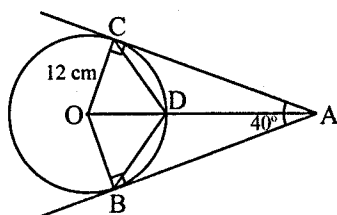
Tứ giác OAIB có ba góc vuông và có hai cạnh kề bằng nhau nên là hình vuông, suy ra  $4R = 20$ , suy ra  $R = 5$  cm. Trong hình vuông OAIB ta có đường chéo  $AB = R\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$  (cm).



5. a) Ta có AO là tia phân giác của  $\widehat{BAC}$ , suy ra

$$\widehat{OAC} = \frac{\widehat{BAC}}{2} = 20^\circ. \text{ Tam giác OAC vuông tại C, suy ra } \widehat{AOC} = 90^\circ - \widehat{OAC} = 70^\circ \text{ hay } \widehat{DOC} = 70^\circ. \text{ Trong } \triangle ODC \text{ cân tại O, ta có}$$

$$\widehat{ODC} = \frac{180^\circ - \widehat{COD}}{2} = \frac{180^\circ - 70^\circ}{2} = 55^\circ.$$



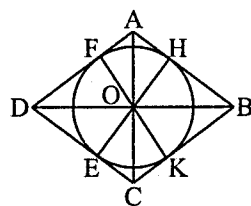
- b)  $AB = AC = OC \cdot \tan \widehat{AOC} = 12 \cdot \tan 70^\circ \approx 33$  (cm).

$$OA = \frac{OC}{\sin \widehat{OAC}} = \frac{12}{\sin 20^\circ} \approx 35 \text{ (cm)}.$$

6. a) Ta có  $AB = \sqrt{OA^2 + OB^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$  (cm).

$$2S_{\triangle AOB} = OA \cdot OB = OH \cdot AB$$

$$\text{suy ra } OH = \frac{OA \cdot OB}{AB} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8 \text{ (cm)}.$$



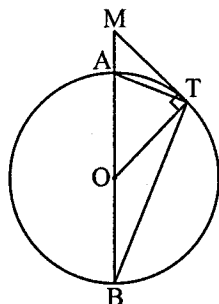
- b) Lần lượt vẽ các đường cao OK, OE, OF của tam giác BOC, COD, DOA.

Ta có bốn tam giác vuông AOB, AOD, COD, COB bằng nhau (c.g.c), suy ra bốn đường cao OH, OF, OE, OK cũng bằng nhau. Do khoảng cách từ O đến bốn cạnh của hình thoi đều bằng OH nên đường tròn (O; OH) tiếp xúc với các cạnh của hình thoi.

$$\text{c) } AH = OA \cdot \cos \widehat{OAB} = OA \cdot \frac{OA}{AB} = \frac{OA^2}{AB} = \frac{6^2}{10} = 3,6 \text{ (cm)}.$$

$$BH = AB - AH = 10 - 3,6 = 6,4 \text{ (cm)}.$$

7. Theo đề bài ta có hình vẽ bên. Trong đó điểm M biểu diễn vị trí của người ngồi trên trạm quan sát, điểm A biểu diễn vị trí của trạm quan sát, điểm T biểu diễn điểm xa nhất mà người đó nhìn thấy. Khi đó đoạn thẳng MT gọi là tầm nhìn xa tối đa từ M.





Vì T là điểm nhìn xa tối đa nên MT là tiếp tuyến của đường tròn (đường tròn coi như là bề mặt Trái Đất). Đặt  $h = MA = 15 \text{ m}$ ,  $R = OA = OT = 6400 \text{ km}$ .

Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác OTM vuông tại T, ta có:

$$MT^2 = OM^2 - OT^2 = (h + R)^2 - R^2 = h^2 + 2Rh,$$

$$\text{suy ra } MT = \sqrt{h^2 + 2Rh} = \sqrt{0,015^2 + 2 \cdot 6400 \cdot 0,015} \approx 13,86 \text{ (km)}.$$

Vậy tầm nhìn xa tối đa của người đó là khoảng 13,86 km.

### Bài 3. GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP

1. a)  $\text{sđ } \widehat{AL} = \widehat{ARL} = 40^\circ$ ;  $\theta = \widehat{ACL} = \frac{1}{2} \text{sđ } \widehat{AL} = 20^\circ$ .

b)  $\text{sđ } \widehat{RM} = \widehat{ROM} = 116^\circ$ ;  $\theta = \widehat{RFM} = \frac{1}{2} \text{sđ } \widehat{RM} = 58^\circ$ .

2. Kẻ  $OH \perp MN$  tại H. Ta có  $OM = ON = R$ , suy ra tam giác OMN cân tại O, suy ra  $HM = HN$ .

$$\text{Do đó } HM = HN = \frac{MN}{2} = \frac{R\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ta có: } \cos \widehat{HMO} = \frac{HM}{OM} = \frac{\frac{R\sqrt{3}}{2}}{R} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{nên } \widehat{HMO} = 30^\circ, \text{ suy ra } \widehat{MON} = 120^\circ.$$

Suy ra số đo cung nhỏ  $\widehat{MN}$  là  $120^\circ$ , số đo cung lớn  $\widehat{MN}$  là  $360^\circ - 120^\circ = 240^\circ$ .

3. a) Vì MA, MB là hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại M

$$\text{nên } \widehat{OAM} = 90^\circ, \widehat{MBO} = 90^\circ.$$

Xét tứ giác AOBM, ta có:

$$\widehat{OAM} + \widehat{OBM} + \widehat{AMB} + \widehat{AOB} = 360^\circ$$

$$\text{hay } 90^\circ + 90^\circ + 35^\circ + \widehat{AOB} = 360^\circ,$$

$$\text{suy ra } \widehat{AOB} = 145^\circ.$$

b) Vì  $\widehat{AOB} = 145^\circ$  nên số đo cung nhỏ  $\widehat{AB}$  là  $145^\circ$  và số đo cung lớn  $\widehat{AB}$  là  $360^\circ - 145^\circ = 215^\circ$ .

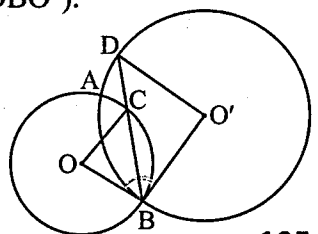
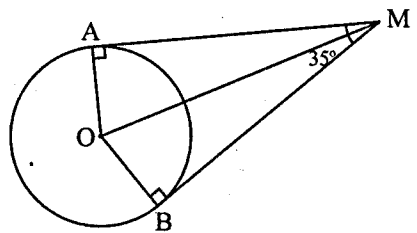
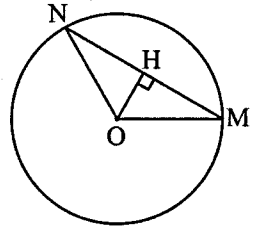
4. Ta có  $\widehat{OBC} = \widehat{CBO'}$  (vì BC là đường phân giác của  $\widehat{OBO'}$ ).

Ta lại có  $\widehat{OBC} = \widehat{OCB}$  (vì  $\triangle OBC$  cân tại O),

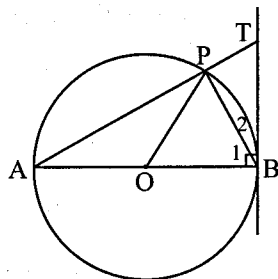
$$\widehat{CBO'} = \widehat{O'DB} \text{ (vì } \triangle O'B'D \text{ cân tại } O').$$

$$\text{Suy ra } \widehat{OBC} = \widehat{OCB} = \widehat{CBO'} = \widehat{O'DB},$$

$$\text{suy ra } \widehat{BOC} = \widehat{BO'D}.$$



5. Ta có  $\widehat{ATB} = \widehat{B_1}$  (cùng phụ với  $\widehat{B_2}$ ).  
 Mà  $\widehat{B_1} = \frac{1}{2}\widehat{AOP}$  (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung  $\widehat{AP}$ ) nên  $\widehat{ATB} = \frac{1}{2}\widehat{AOP}$  hay  $\widehat{AOP} = 2\widehat{ATB}$ .



- b)  $AO = PO$  nên  $\triangle AOP$  cân tại O suy ra  $\widehat{PAO} = \widehat{APO}$ .  
 Mà  $\widehat{PAO} = \widehat{PBT}$  (cùng phụ với  $\widehat{B_1}$ ), suy ra  $\widehat{APO} = \widehat{PBT}$ .

6. Ta có  $BH \perp AC$  nên  $\triangle ABH$  vuông tại H.

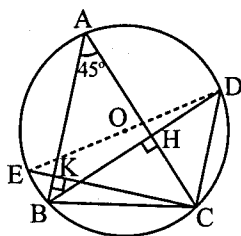
Mà  $\widehat{BAH} = 45^\circ$  nên  $\widehat{ABH} = 45^\circ$ .

Mặt khác  $\widehat{ABD} = \widehat{ACD}$  (góc nội tiếp cùng chắn  $\widehat{AD}$ ) nên  $\widehat{ACD} = 45^\circ$ . (1)

Ta có  $CK \perp AB$  nên  $\triangle ACK$  vuông tại K. Mà  $\widehat{CAK} = 45^\circ$  nên  $\widehat{ACK} = 45^\circ$ . (2)

Từ (1) và (2) suy ra  $\widehat{DCE} = 90^\circ$  nên DE là đường kính.

Vậy ba điểm D, O, E thẳng hàng.



7. Ta có  $sđ \widehat{MN} = \frac{360^\circ}{40} = 9^\circ$ , suy ra số đo góc ở tâm  $\widehat{MON} = 9^\circ$  và góc nội tiếp  $\widehat{MPN} = 4,5^\circ$ .

Trong tam giác cân MON, ta có  $\widehat{OMN} = \frac{180^\circ - \widehat{MON}}{2} = \frac{180^\circ - 9^\circ}{2} = 85,5^\circ$ .

#### Bài 4. HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYỀN

1. a)  $sđ \widehat{AmB} = \widehat{AOB} = 90^\circ$ .

b)  $l_{\widehat{AmB}} = \frac{\pi \cdot 2 \cdot 90}{180} = \pi \approx 3,14$  (cm).

c)  $S_{OAmB} = \frac{\pi \cdot 2^2 \cdot 90}{360} = \pi \approx 3,14$  (cm<sup>2</sup>).

d) Diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung AmB và dây AB:

$$S_{AmB} = S_{OAmB} - S_{\triangle OAB} = \pi - 2 \approx 1,14$$
 (cm<sup>2</sup>).

2. a) Ta có  $\widehat{DOB} = 180^\circ - 2 \cdot \widehat{CAB} = 120^\circ$ , suy ra

$l_{\widehat{BmD}} = \frac{\pi \cdot 1,5 \cdot 120}{180} = \pi \approx 3,14$  (cm).

b)  $S_{OBmD} = \frac{\pi \cdot 1,5^2 \cdot 120}{360} = \frac{3}{4}\pi \approx 2,36$  (cm<sup>2</sup>).

3. Diện tích hình quạt tròn ứng với số liệu 45% là:

$$45\% \cdot \pi \cdot R^2 = 45\% \cdot \pi \cdot 15^2 = \frac{405\pi}{4} \approx 318,09 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích hình quạt tròn ứng với số liệu 33% là:

$$33\% \cdot \pi \cdot R^2 = 33\% \cdot \pi \cdot 15^2 = \frac{297\pi}{4} \approx 233,26 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích hình quạt tròn ứng với số liệu 22% là:

$$22\% \cdot \pi \cdot R^2 = 22\% \cdot \pi \cdot 15^2 = \frac{99\pi}{2} \approx 155,51 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

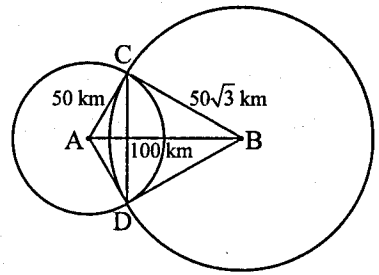
4.  $S = \pi(R^2 - r^2) = \pi(24^2 - 8^2) = 512\pi \approx 1\,608,50 \text{ (cm}^2\text{)}.$

5. Gọi C và D là giao điểm của hai đường tròn (A; 50 km) và (B;  $50\sqrt{3}$  km).

Ta thấy  $AB^2 = AC^2 + BC^2$ , suy ra  $\triangle ABC$  vuông tại C.

$\triangle ABC$  có  $\sin B = \frac{AC}{AB} = \frac{1}{2}$ , suy ra  $\widehat{B} = 30^\circ$ ,

suy ra  $\widehat{A} = 60^\circ$ , suy ra  $\widehat{CBD} = 60^\circ$ ;  
 $\widehat{CAD} = 120^\circ$ .



Do đó  $\triangle BCD$  đều, suy ra  $CD = 50\sqrt{3}$  km.

Diện tích của hình quạt tròn giới hạn bởi bán kính AC, bán kính AD và cung nhỏ CD của (A; 50 km) là:  $S_1 = \frac{\pi \cdot 50^2 \cdot 120}{360} = \frac{2500\pi}{3} \text{ (km}^2\text{)}.$

CD của (A; 50 km) là:  $S_1 = \frac{\pi \cdot 50^2 \cdot 120}{360} = \frac{2500\pi}{3} \text{ (km}^2\text{)}.$

Diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi bán kính BD, bán kính BC và cung nhỏ CD của (B;  $50\sqrt{3}$  km) là:  $S_2 = \frac{\pi \cdot 50^2 \cdot 3 \cdot 60}{360} = 1250\pi \text{ (km}^2\text{)}.$

CD của (B;  $50\sqrt{3}$  km) là:  $S_2 = \frac{\pi \cdot 50^2 \cdot 3 \cdot 60}{360} = 1250\pi \text{ (km}^2\text{)}.$

Diện tích tứ giác ABCD là:  $S_{ABCD} = \frac{1}{2} AB \cdot CD = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 50\sqrt{3} = 2500\sqrt{3} \text{ (km}^2\text{)}.$

Diện tích của khu vực có thể đặt thiết bị thu sóng sao cho thu được cả hai sóng phát từ trạm A và trạm B là

$$S_1 + S_2 - S_{ABCD} = \frac{2500\pi}{3} + 1250\pi - 2500\sqrt{3} \approx 2214,86 \text{ (km}^2\text{)}.$$

6. Mặt cắt ngang của ống thép có hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn (O; 50 mm) và (O; 40 mm) nên có diện tích:

$$S = \pi(R^2 - r^2) = \pi(50^2 - 40^2) = 900\pi \approx 2\,827,43 \text{ (mm}^2\text{)}.$$

7. a) Diện tích mặt bàn ban đầu là:

$$S_1 = \pi \cdot (0,6)^2 = \frac{9\pi}{25} \approx 1,13 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Nên diện tích mặt hình chữ nhật ghép thêm vào là:

$$S_2 = S_1 \approx 1,13 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Kích thước còn lại của hình chữ nhật là:

$$1,13 : 1,2 = \frac{113}{120} \approx 0,94 \text{ (m)}.$$

b) Chu vi mặt bàn ban đầu là:

$$C_1 = 2 \cdot \pi \cdot 0,6 = \frac{6\pi}{5} \approx 3,77 \text{ (m)}.$$

Chu vi tăng sau khi nối chính là hai lần độ dài cạnh còn lại của mặt hình chữ nhật và bằng  $C_2 = C_1 \approx 3,77 \text{ (m)}$ .

$$\text{Kích thước còn lại của hình chữ nhật là: } 3,77 : 2 = \frac{377}{200} = 1,885 \text{ (m)}.$$

8. Diện tích cỏ hai con dê có thể ăn là dạng hai hình quạt có số đo cung cùng bằng  $90^\circ$ .

*Trường hợp 1:* Mỗi dây thừng dài 20 m suy ra  $R_1 = R_2 = 20 \text{ m}$ .

Diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn:

$$S = S_1 + S_2 = \frac{\pi R_1^2 \cdot 90}{360} + \frac{\pi R_2^2 \cdot 90}{360} = \frac{\pi \cdot 20^2 \cdot 90}{360} + \frac{\pi \cdot 20^2 \cdot 90}{360} = 200\pi \text{ (m}^2\text{)}.$$

*Trường hợp 2:* Giả sử dây thừng cột con dê ở A dài 30 m, dây thừng cột con dê ở B dài 10 m, suy ra  $R_1 = 30 \text{ m}$ ,  $R_2 = 10 \text{ m}$ .

Diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn:

$$S = S_1 + S_2 = \frac{\pi R_1^2 \cdot 90}{360} + \frac{\pi R_2^2 \cdot 90}{360} = \frac{\pi \cdot 30^2 \cdot 90}{360} + \frac{\pi \cdot 10^2 \cdot 90}{360} = 250\pi \text{ (m}^2\text{)}.$$

Vậy dùng hai sợi dây 30 m và 10 m thì diện tích cỏ hai con dê ăn sẽ nhiều hơn.

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

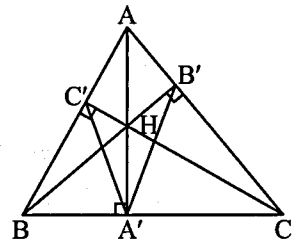
1. C      2. D      3. A      4. B      5. A      6. A      7. B      8. B      9. D  
10. a) S    b) Đ    c) S    d) Đ  
11. a) S    b) S    c) Đ    d) Đ  
12. a) S    b) Đ    c) Đ    d) S

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

13. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC.

Ta có  $\widehat{BC'H} = \widehat{BA'H} = 90^\circ$ , nên bốn điểm B, A', H, C' cùng nằm trên một đường tròn.

Do đó  $\widehat{HA'C'} = \widehat{HBC'}$ .



Chứng minh tương tự, ta cũng có  $\widehat{HA'B'} = \widehat{HCB'}$ .

Mà  $\widehat{HBC'} = \widehat{HCB'}$  (cùng phụ với  $\widehat{BAC}$ ), nên ta có  $\widehat{C'A'H} = \widehat{B'A'H}$ .

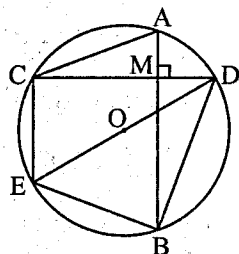
Từ đó, ta có A'A là tia phân giác của góc  $\widehat{B'A'C'}$ .

14. a) Xét  $\triangle MAC$  và  $\triangle MDB$ , ta có

$$\widehat{AMC} = \widehat{DMB} = 90^\circ, \widehat{ACM} = \widehat{DBM} \left( = \frac{1}{2} \text{sđ} \widehat{AD} \right).$$

Do đó  $\triangle MAC \sim \triangle MDB$ , suy ra  $\frac{MA}{MD} = \frac{MC}{MB}$  hay

$$MA \cdot MB = MC \cdot MD.$$



b) Vì DE là đường kính nên ta có  $CE \perp CD$ .

Mà  $AB \perp CD$  nên  $AB \parallel CE$ , suy ra ABEC là hình thang.

Ta có  $\widehat{EBA} + \widehat{MBD} = 90^\circ$ ,  $\widehat{CAB} + \widehat{ACM} = 90^\circ$ ,  $\widehat{ACM} = \widehat{DBM}$ , suy ra  $\widehat{EBA} = \widehat{CAB}$ . Vậy ABEC là hình thang cân.

c) Ta có  $AC = BE$  (vì ABEC là hình thang cân) và  $\triangle DBE$  vuông tại B, nên ta có  $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = AC^2 + BD^2 = BE^2 + BD^2 = ED^2 = 4R^2$ .

Vậy tổng  $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2$  có giá trị không đổi.

15. a) Ta có D, E cùng nằm trên đường tròn đường kính AB nên  $\widehat{ADB} = \widehat{AEB} = 90^\circ$  hay  $AD \perp BC$  và  $BE \perp AC$ .

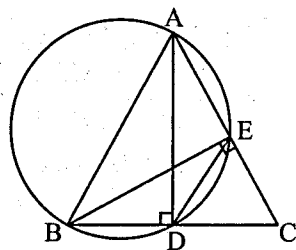
Mà  $\triangle ABC$  cân tại A nên D là trung điểm BC.

Trong tam giác vuông BEC ta có D là trung điểm BC nên  $DE = DB = DC$ . Vậy  $\triangle BDE$  cân tại D.

b) Ta có AD là tia phân giác của  $\widehat{CAB}$ , nên  $\widehat{BAD} = \widehat{CAD} = \frac{1}{2} \widehat{CAB}$ .

Mặt khác  $\widehat{CBE} = \widehat{DBE} = \widehat{EAD} = \frac{1}{2} \text{sđ} \widehat{DE}$ .

Suy ra  $\widehat{CBE} = \widehat{BAD} = \frac{1}{2} \widehat{BAC}$ .



16. a)  $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20$ .

$\triangle BHA \sim \triangle BAC$  suy ra  $BA^2 = BH \cdot BC$ , suy ra  $BH = \frac{BA^2}{BC} = \frac{36}{5}$ .

b)  $OH = OB - BH = 10 - \frac{36}{5} = \frac{14}{5}$ .

Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác IPO vuông tại P, ta có  $IO^2 = IP^2 + PO^2$ , suy ra  $(10 - R)^2 = R^2 + \left(R + \frac{14}{5}\right)^2$ , suy ra  $R = \frac{16}{5}$ .

$$JO^2 = JQ^2 + QO^2, \text{ suy ra } (10 - R')^2 = R'^2 + \left(R' - \frac{14}{5}\right)^2, \text{ suy ra } R' = \frac{24}{5}.$$

c) Ta có  $PQ = PH + QH = R + R' = 8$ .

17. a) Xét  $\triangle CDB$  và  $\triangle CEA$  có góc C chung.

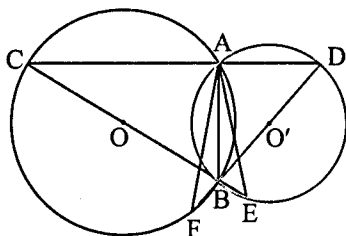
Trong đường tròn  $(O')$ , ta có

$$\widehat{CDB} = \widehat{ADB} = \frac{1}{2} \widehat{AB},$$

$$\widehat{CEA} = \widehat{BEA} = \frac{1}{2} \widehat{AB}.$$

Suy ra  $\widehat{CDB} = \widehat{CEA}$ , do đó  $\triangle CDB \sim \triangle CEA$ .

Suy ra  $\frac{CD}{CE} = \frac{CB}{CA}$  hay  $CD \cdot CA = CB \cdot CE$ .



b) Chứng minh tương tự, ta cũng có  $DC \cdot DA = DB \cdot DF$ .

c) Ta có:

$$CB \cdot CE + DB \cdot DF = CD \cdot CA + DC \cdot DA = CD(CA + AD) = CD \cdot CD = CD^2.$$

18. a) Ta có  $\widehat{AMO'} = \widehat{O'AM} = \widehat{OAN} = \widehat{ANO}$ ,

suy ra  $O'M \parallel ON$ .

b) Do  $O'M \perp BC$  nên ta cũng có  $ON \perp BC$  hay N là điểm chính giữa cung  $\widehat{BC}$ .

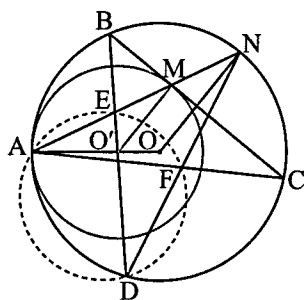
Mặt khác  $\widehat{NAC} = \widehat{NDC} = \frac{1}{2} \widehat{NC}$ ,

$$\widehat{\text{BDN}} = \frac{1}{2} \text{sđ} \widehat{\text{BN}} \text{ nên}$$

$$\widehat{\text{BDN}} = \widehat{\text{NAC}} = \widehat{\text{EAF}}$$

Trong đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE, ta có

$$\widehat{\text{EAF}} = \widehat{\text{EDF}} = \widehat{\text{BDF}}.$$



Từ (1), (2) ta có  $\widehat{BDF} = \widehat{BDN}$ , suy ra D, N, F thẳng hàng.

c) Ta có hai cung  $\widehat{BN}$  và  $\widehat{NC}$  có số đo bằng nhau, suy ra  $\widehat{BDN} = \widehat{NDC}$  hay DF là tia phân giác của  $\widehat{BDC}$ .

---

*Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn  
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn  
trong cuốn sách này.*

---

**Chịu trách nhiệm xuất bản:**

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

**Chịu trách nhiệm nội dung:**

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: NGUYỄN THỊ PHƯỚC THỌ – ĐẶNG THỊ THUÝ

Thiết kế sách: HOÀNG CAO HIỀN

Minh hoạ: PHẠM NGỌC KHANG – NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH –  
HOÀNG CAO HIỀN

Trình bày bìa: ĐẶNG NGỌC HÀ

Sửa bản in: NGUYỄN THỊ PHƯỚC THỌ – ĐẶNG THỊ THUÝ

Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH

---

**Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.**

---

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

## **BÀI TẬP TOÁN 9 – TẬP MỘT** (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

**Mã số: G2BH9T001M24**

In 90.000 bản, (QĐ in số 04BT) khổ 17 x 24 cm.

Đơn vị in: Công ty Cổ phần in Scitech

Địa chỉ: D20/532H Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKXB: 06-2024/CXBIPH/25-2346/GD

Số QĐXB: 126 TBT/QĐ-GD-HCM ngày 20 tháng 5 năm 2024

In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2024

Mã số ISBN: Tập một: 978-604-0-40320-9

Tập hai: 978-604-0-40321-6